

ÍNDICE

PREFÁCIO	v
1 NOÇÕES BÁSICAS DE GEOMETRIA NO PLANO	1
1.1 Vectores no plano. Operações com vectores	1
1.1.1 Vector livre	1
1.1.2 Coordenadas de um vector.....	2
1.1.3 Vector como diferença de dois pontos.....	3
1.1.4 Igualdade de vectores	3
1.1.5 Soma de um ponto com um vector	3
1.1.6 Adição de vectores.....	4
1.1.7 Diferença de vectores	4
1.1.8 Multiplicação de um número real por um vector.....	5
1.1.9 Norma de um vector	6
1.1.10 Vectores colineares.....	7
1.2 Equação vectorial da recta no plano	7
1.3 Equação reduzida da recta no plano. Declive da recta	8
1.3.1 Equação reduzida da recta no plano	8
1.3.2 Declive de uma recta não vertical.....	10
1.3.3 Equação de uma recta dados um ponto e o declive	11
1.4 Intersecção de rectas. Resolução de sistemas	11
1.4.1 Rectas paralelas	11
1.4.2 Rectas concorrentes	12
EXERCÍCIOS.....	13
2 FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL	17
2.1 Funções. Representação de funções.....	17
2.1.1 Conceito de função	17
2.1.2 Função real de variável real. Domínio de uma função	18
2.1.3 Representação de uma função	20
2.1.4 Gráfico e representação gráfica de uma função.....	i
2.2 Características de uma função	22
2.2.1 Zero de uma função	22
2.2.2 Monotonia de uma função	23
2.2.3 Função injectiva.....	24
2.2.4 Extremos de uma função	25

2.2.5	Função afim	26
2.3	Função quadrática. Equações e inequações do 2.º grau	27
2.3.1	Definição de função quadrática	27
2.3.2	Concavidade, vértice e eixo de simetria	28
2.3.3	Sinal da função quadrática: Inequações do 2.º grau	28
2.4	Funções polinomiais. Polinómios	31
2.4.1	Função polinomial	31
2.4.2	Operações com polinómios.....	33
2.4.3	Divisão Inteira. Regra de Ruffini.....	34
2.4.4	Decomposição de polinómios em factores	37
2.5	Operações com funções	40
2.5.1	Igualdade de duas funções definidas num intervalo	40
2.5.2	Soma, diferença, produto e quociente de duas funções	40
2.5.3	Composição de funções	42
2.5.4	Função inversa. Determinação do contradomínio de uma função.....	43
EXERCÍCIOS.....		45
3	LIMITE DE UMA FUNÇÃO REAL DE VARIÁVEL REAL.....	55
3.1	Noção intuitiva de limite.....	55
3.2	Propriedades dos limites	59
3.3	Limites laterais.....	61
3.4	Limites e infinitos	64
3.5	Cálculo de limites	66
3.6	Indeterminações	70
EXERCÍCIOS.....		77
4	CONTINUIDADE DE UMA FUNÇÃO.....	81
4.1	Continuidade de uma função num ponto	81
4.2	Continuidade lateral	83
4.3	Continuidade de uma função num intervalo	85
4.4	Propriedades das funções contínuas	87
4.5	Teorema de Bolzano-Cauchy.....	89
4.6	Assíntotas.....	90
EXERCÍCIOS.....		95
5	FUNÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS	99
5.1	Função exponencial	99
5.2	Propriedades das funções exponenciais.....	i

5.3	Funções exponenciais e condições	101
5.4	Função exponencial de base e	101
5.5	Funções logarítmicas	102
5.6	Logaritmos de bases especiais	105
5.7	Propriedades dos logaritmos.....	105
5.8	Equações e inequações com logaritmos.....	106
5.9	Limites Notáveis	106
EXERCÍCIOS.....		109
6	FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS.....	111
6.1	Funções Periódicas	111
6.2	Função Seno.....	112
6.3	Função Co-seno	113
6.4	Função Tangente.....	114
6.5	Limites de Funções Trigonométricas.....	115
6.6	Alguns valores de razões trigonométricas conhecidas	115
EXERCÍCIOS.....		117
7	DERIVADAS	119
7.1	Introdução ao conceito de derivada	119
7.2	Definição de derivada de uma função num ponto	119
7.3	Significado da derivada de uma função num ponto.....	121
7.4	Derivada laterais	122
7.5	Função derivável.....	124
7.6	Derivabilidade e continuidade	125
7.7	Função derivada.....	127
7.8	Regras de derivação	127
7.8.1	Derivada de uma função constante	127
7.8.2	Derivada de uma função afim.....	128
7.8.3	Derivada do produto de uma constante por uma função	129
7.8.4	Derivada da soma e da diferença de duas funções.....	129
7.8.5	Derivada de uma potência	130
7.8.6	Derivada de funções polinomiais.....	131
7.8.7	Derivada de um produto de funções	131
7.8.8	Derivada de um quociente de funções	132
7.8.9	Derivada de funções compostas.....	132

7.8.10 Derivada das funções exponenciais e logarítmicas.....	133
7.8.11 Derivada das Funções Trigonométricas.....	135
7.9 Função segunda derivada.....	136
EXERCÍCIOS.....	137
8 APLICAÇÕES DAS DERIVADAS	143
8.1 Funções estritamente crescentes e funções estritamente decrescentes	143
8.2 Extremos de uma função.....	144
8.3 Intervalos de monotonia e primeira derivada de uma função.....	i
8.4 Máximos e mínimos absolutos e primeira derivada da função.....	145
8.5 Extremos relativos e primeira derivada de uma função.....	146
8.6 Concavidade e segunda derivada de uma função	148
8.7 Estudo de funções	150
EXERCÍCIOS.....	153
ANEXOS - EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES	157
Equações do 1.º grau	157
Inequações do 1.º grau.....	159
Equações do 2.º grau	160
Inequações do 2.º grau.....	164
SOLUÇÕES	167
BIBLIOGRAFIA	177

PREFÁCIO

Ao longo destes anos de docência no IPCA, tenho tido a oportunidade de observar o modo como os alunos encaram a Matemática.

Infelizmente, a falta de bases e a ideia pré-estabelecida de que a Matemática é difícil, reflecte-se na quantidade exagerada de livros e apontamentos que os alunos diariamente transportam e na dificuldade de os utilizarem convenientemente como elemento de estudo.

Este livro, tendo sido desenvolvido com a preocupação de constituir um elemento de base para apoio a todos os alunos do IPCA que estudam Matemática, é dedicado, com muito carinho, a todos eles.

Divide-se em oito capítulos, que estabelecem um ponto de partida essencial para o estudo da disciplina. Foi evitada a complexidade matemática desnecessária, sem deixar, no entanto, de apresentar a justificação completa das metodologias utilizadas sempre que relevante.

Note-se, porém, que apesar da exposição clara dos conteúdos, o conjunto de matérias incluídas e o nível de profundidade com que são abordadas não dispensam o apoio docente.

Como todos os projectos, a primeira versão pode conter imperfeições formais; para elas, conto com a colaboração e a reflexão dos alunos que o utilizarem como elemento de estudo, para que possa ser gradualmente melhorado.

Gostaria de agradecer ao IPCA, a instituição de que muito me orgulho de pertencer, a oportunidade da realização deste projecto.

A vós, alunos, que tanto me ensinam todos os dias, que estes modestos saberes e experiências vos possam ser úteis e que, um dia, quem sabe, olhem a Matemática com outros olhos. São os votos que vos deixo.

Setembro de 2005

Mariana Carvalho

1 NOÇÕES BÁSICAS DE GEOMETRIA NO PLANO

1.1 Vectores no plano. Operações com vectores

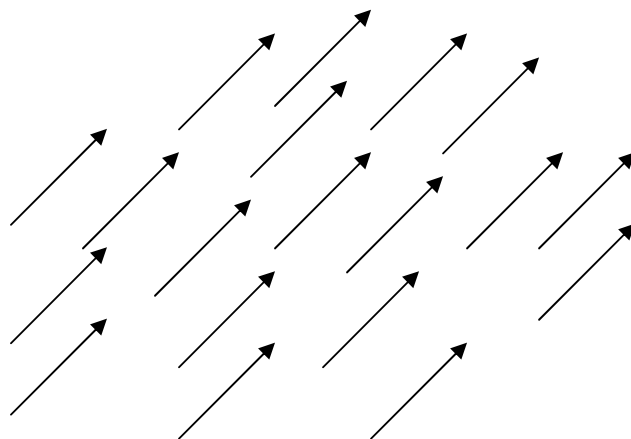
1.1.1 Vector livre

Na Física, os vectores representam forças ou velocidades.

Na Matemática, um **vector** é um ser matemático caracterizado por:

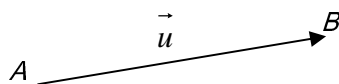
- uma direcção;
- um sentido;
- um comprimento.

Ao vector também se chama **vector livre**. Esta designação justifica-se porque existem infinitas representações para o mesmo vector.



Os vectores normalmente designam-se por letras minúsculas com uma seta por cima ($\vec{a}, \vec{b}, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \dots$).

O vector $\vec{u}$ definido pelo segmento orientado $[A, B]$ representa-se por $\overrightarrow{AB}$ e escreve-se $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

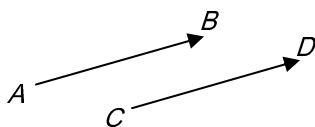


O vector nulo representa-se por $\vec{0}$, tem direcção e sentido indeterminados e comprimento zero.

Dois segmentos orientados dizem-se **equipolentes** se tiverem a mesma direcção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento.

$[A, B]$ e $[C, D]$ são equipolentes porque têm:

- a mesma direcção;
- o mesmo sentido;
- o mesmo comprimento.

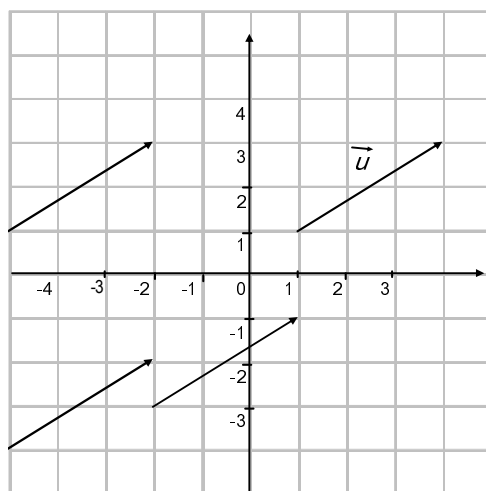


$[A, B]$ e $[C, D]$ são, então, representações de um mesmo vector $\vec{a}$ e escreve-se $\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

A medida do comprimento de um vector também se chama **norma** do vector.

1.1.2 Coordenadas de um vector

Em Geometria, quando se representa um referencial normalmente usam-se dois eixos perpendiculares e com a mesma unidade de medida.



Tal referencial tem a designação de referencial **ortogonal e monométrico** ou **ortonormado**.

No referencial ortonormado da figura consideramos várias representações do mesmo vector $\vec{u}$.

Para chegar da origem à extremidade teríamos de nos deslocar 3 unidades para a direita e 2 para cima.

Ao vector $\vec{u}$ corresponde o par ordenado $(3, 2)$.

$(3, 2)$ são as **coordenadas** de $\vec{u}$.

$$\vec{u} = (3, 2)$$

1.1.3 Vector como diferença de dois pontos

Seja o vector $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

$$A(1, 4);$$

$$B(3, 2);$$

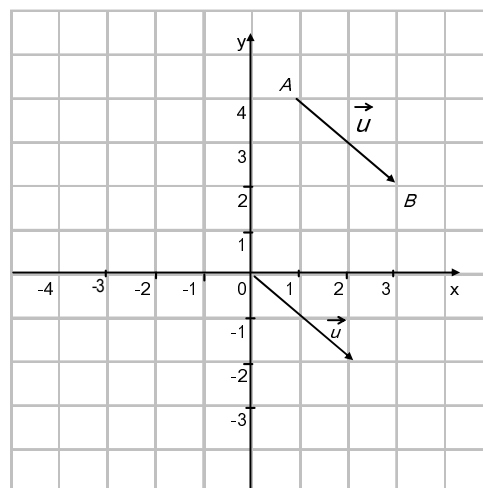
$$\overrightarrow{AB} = (2, -2)$$

Para obter as coordenadas de $\overrightarrow{AB}$, conhecidas as coordenadas de A e B , calcula-se $B - A$.

$$\overrightarrow{AB} = B - A$$

$$(2, -2) = (3, 2) - (1, 4)$$

$$(2, -2) = (3 - 1, 2 - 4)$$



De um modo geral:

Se $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, então $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

1.1.4 Igualdade de vectores

$\vec{u} = (a, b)$ e $\vec{v} = (c, d)$ são iguais se $a = c$ e $b = d$.

1.1.5 Soma de um ponto com um vector

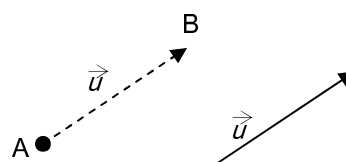
Dados um ponto e um vector, a soma do ponto com o vector é um ponto.

O ponto B é igual à soma do ponto A com o vector $\vec{u}$.

$$B = A + \vec{u},$$

ou seja,

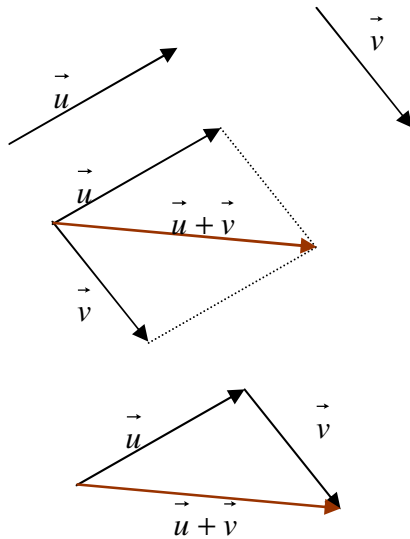
$$B - A = \vec{u}.$$



1.1.6 Adição de vectores

Em matemática, dados dois vectores quaisquer, obtém-se o vector soma da seguinte forma:

Conhecidas as representações geométricas



Conhecidas as coordenadas

$$\vec{a} = (1, 2);$$

$$\vec{b} = (-5, 4).$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (1 + (-5), 2 + 4)$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (-4, 6)$$

Propriedades

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}, \quad \forall \vec{a}, \vec{b}$
- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
- $\vec{0} + \vec{a} = \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}, \quad \forall \vec{a}$
- $-\vec{a} + \vec{a} = \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}, \quad \forall \vec{a}$

1.1.7 Diferença de vectores

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

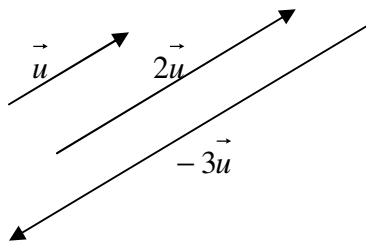
A diferença entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$ é

$$\vec{a} + (-\vec{b}).$$

$$\begin{aligned} (2, 3) - (5, 6) &= \\ &= (2, 3) + (-5, -6) = \\ &= (-3, -3) \end{aligned}$$

1.1.8 Multiplicação de um número real por um vector

Dado o vector $\vec{u}$, tem-se:



$$\vec{u} = (3, -5)$$

$$2\vec{u} = (6, -10)$$

$$-3\vec{u} = (-9, 15)$$

De um modo geral, se $k \neq 0$ e $\vec{u} \neq \vec{0}$, $k\vec{u}$ é um vector com:

- a direcção de $\vec{u}$;
- sentido de $\vec{u}$ se $k > 0$ e sentido oposto ao de $\vec{u}$ se $k < 0$;
- comprimento igual ao comprimento de $\vec{u}$ multiplicado por $|k|$.

As coordenadas do vector $k\vec{u}$ obtêm-se das coordenadas de $\vec{u}$ multiplicando estas por k .

Se $k = 0$ ou $\vec{u} = (0, 0)$, $k\vec{u} = (0, 0)$.

Propriedades:

- $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}, \quad \forall \vec{a}, \vec{b}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
- $(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}, \quad \forall \vec{a}, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- $(\alpha\beta)\vec{a} = \alpha(\beta\vec{a}), \quad \forall \vec{a}, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}, \quad \forall \vec{a}.$

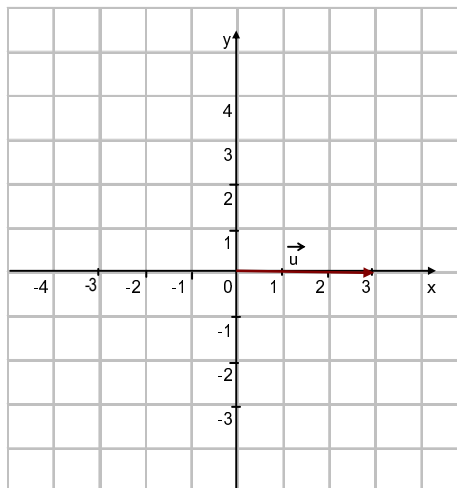
1.1.9 Norma de um vector

A norma de um vector representa-se por $\|\vec{u}\|$ e é igual ao seu comprimento.

Determinação da norma de um vector

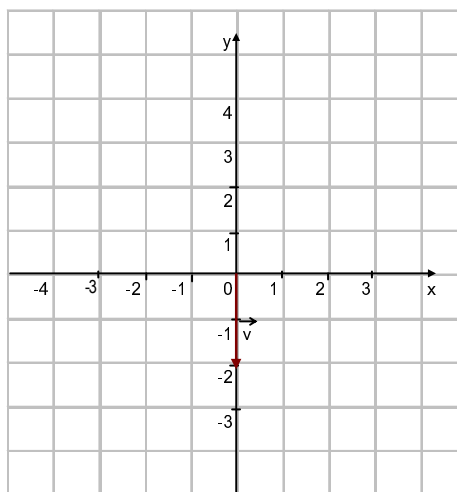
1. $\vec{u} = (3, 0)$

$$\|\vec{u}\| = 3$$



2. $\vec{v} = (0, -2)$

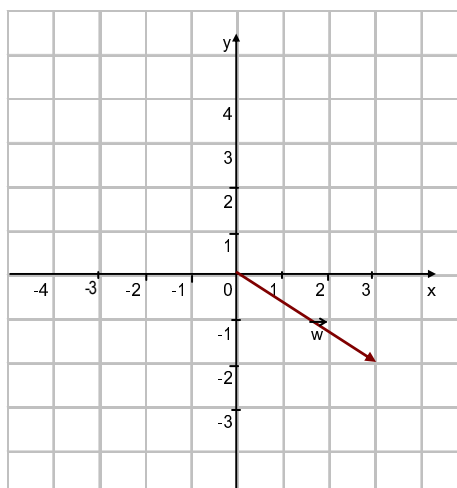
$$\|\vec{v}\| = 2$$



3. $\vec{w} = (3, -2)$

Aplicando o teorema de Pitágoras, vem:

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$$



De um modo geral, tem-se:

$$\text{Se } \vec{u} = (a, b), \text{ então } \|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

1.1.10 Vectores colineares

Dois vectores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são **colineares** se existe um número real k de modo que:

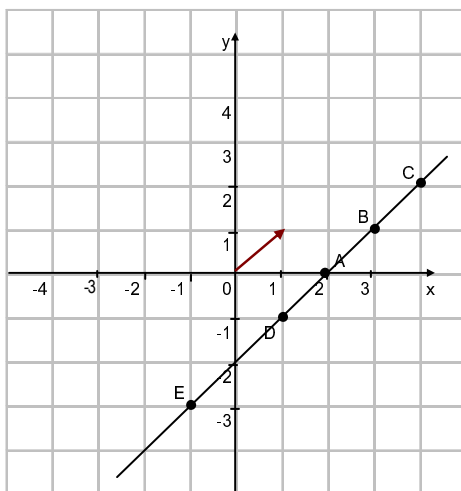
$$\vec{v} = k\vec{u}$$

O vector nulo é colinear com qualquer vector.

Dois vectores com a mesma direcção são sempre colineares.

1.2 Equação vectorial da recta no plano

Represente-se no plano o ponto $A(2,0)$ e o vector $\vec{u} = (1,1)$.



Existe uma única recta que contém o ponto A e tem a direcção do vector $\vec{u}$.

Os pontos A, B, C, D e E pertencem à recta:

$$A = A + 0\vec{u} \quad B = A + 1\vec{u}$$

$$C = A + 2\vec{u} \quad D = A + (-1)\vec{u}$$

$$E = A + (-3)\vec{u}$$

De um modo geral, um ponto qualquer da recta, $P(x, y)$, obtém-se adicionando ao ponto A um múltiplo do vector $\vec{u}$: $P = A + k\vec{u}$, $k \in \mathbb{R}$

$$(x, y) = (2, 0) + k(1, 1), \quad k \in \mathbb{R}$$



Equação da recta que contém o ponto $A(2, 0)$ e tem a direcção do vector $\vec{u} = (1, 1)$.

De um modo geral, tem-se:

Dados um ponto $A(x_0, y_0)$ e um vector $\vec{u} = (u_1, u_2)$ não nulo, existe uma única recta s que contém o ponto A e tem a direcção de $\vec{u}$.

Sendo $P(x, y)$ um ponto qualquer da recta s , $P = A + k\vec{u}$, $k \in \mathbb{R}$

$$(x, y) = (x_0, y_0) + k(u_1, u_2), \quad k \in \mathbb{R}$$



Equação vectorial da recta que contém $A(x_0, y_0)$ e com a direcção de $\vec{u} = (u_1, u_2)$.

1.3 Equação reduzida da recta no plano. Declive da recta

1.3.1 Equação reduzida da recta no plano

Uma equação do tipo $y = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$, define uma recta: **a equação reduzida da recta.**

Exemplo1:

Determine a equação reduzida da recta AB , sendo $A(1, 2)$ e $B(-2, 5)$.

1.º processo:

Substituindo na equação $y = ax + b$ as coordenadas de dois pontos determinamos a e b .

$$\begin{cases} 2 = a + b \\ 5 = -2a + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2 - a \\ 5 = -2a + 2 - a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3 \\ a = -1 \end{cases}$$

A equação reduzida da recta AB é

$$y = -x + 3.$$

2.º processo:

Escreve-se a equação vectorial da recta e elimina-se o parâmetro k .

$$A(1,2); B(-2,5); \overrightarrow{AB} = B - A = (-2,5) - (1,2) = (-3,3)$$

$$(x, y) = (1,2) + k(-3,3), \quad k \in \mathbb{R} \longrightarrow \text{equação vectorial da recta}$$

Desta equação conclui-se que:

$$\begin{cases} x = 1 - 3k \\ y = 2 + 3k \end{cases}, \quad k \in \mathbb{R}^1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x-1}{-3} = k \\ \frac{y-2}{3} = k \end{cases}, \quad k \in \mathbb{R}$$

Eliminando k , vem

$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{3} \Leftrightarrow x-1 = -y+2 \Leftrightarrow y = -x+3$$

A equação reduzida da recta AB é

$$y = -x + 3.$$

Exemplo 2 (rectas paralelas aos eixos):

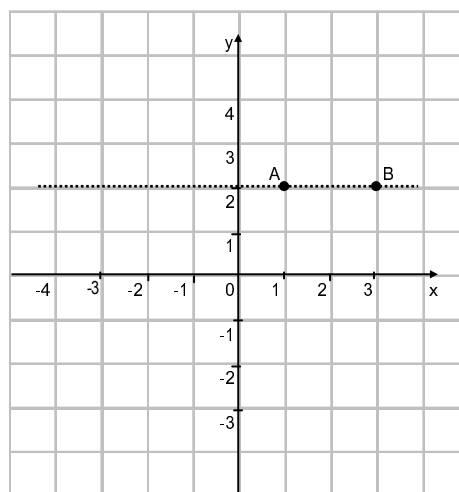
O 2.º processo não pode ser utilizado se pelo menos uma das coordenadas do vector definidor da recta for nula. Tal significa que as rectas são paralelas aos eixos.

Escreva uma equação da recta AB , sendo:

2.1 $A(1,2)$ e $B(3,2)$;

A recta AB tem de equação $y = 2$.

À equação $y = 2$ também se chama equação reduzida da recta.

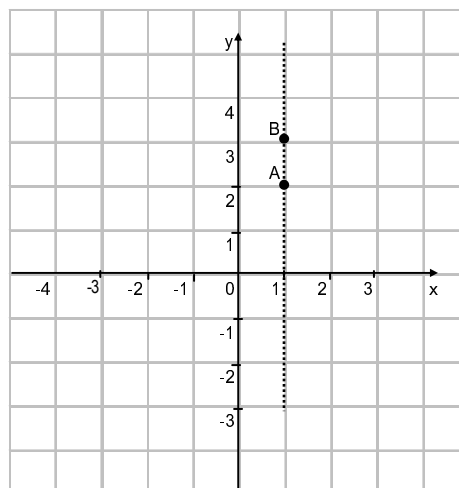


¹ Estas equações são conhecidas como equações paramétricas a recta

2.2 $A(1,2)$ e $B(1,3)$.

A recta AB é vertical e a equação da recta é $x = 1$.

A recta vertical não tem equação reduzida.



1.3.2 Declive de uma recta não vertical

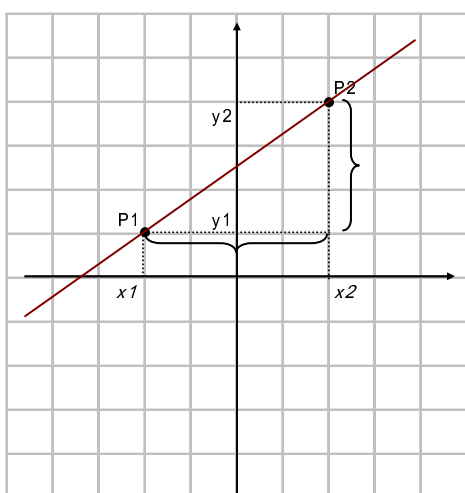
Seja r uma recta não vertical e $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ dois pontos distintos de r .

Chama-se **declive** da recta r e representa-se por m a:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

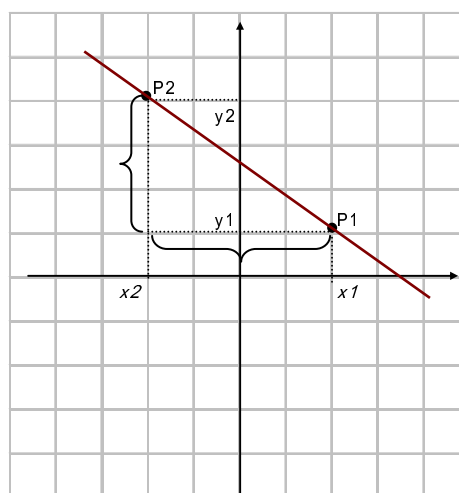
Se a recta r for uma recta vertical o declive m não está definido (não é um número real).

Declive positivo



$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} > 0$$

Declive negativo



$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} < 0$$

1.3.3 Equação de uma recta dados um ponto e o declive

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

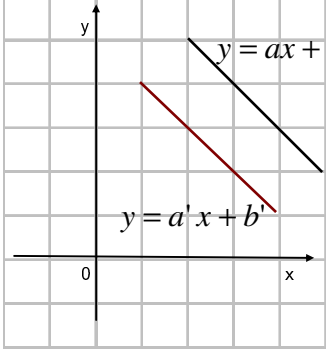
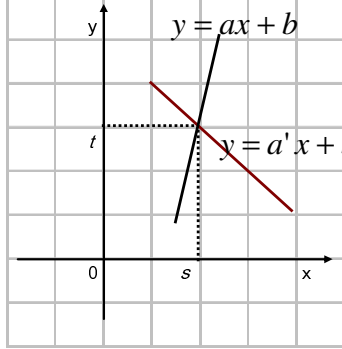
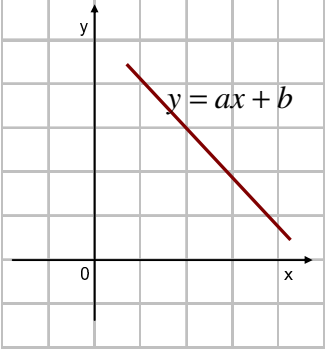


Equação da recta que contém o ponto $P(x_1, x_2)$ e tem declive m

1.4 Intersecção de rectas. Resolução de sistemas

No plano, duas rectas ou são concorrentes, ou estritamente paralelas, ou coincidentes.

Como a cada recta não vertical está associada uma equação do tipo $y = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$, tem-se três situações possíveis:

Rectas estritamente paralelas	Rectas concorrentes	Rectas coincidentes
 $\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$ $S = \emptyset$ Sistema impossível	 $\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$ $S = \{(s, t)\}$ Sistema possível e determinado	 $\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$ $\Leftrightarrow y = ax + b$ Sistema indeterminado
Nenhuma solução	Uma só solução	Infinitas soluções

1.4.1 Rectas paralelas

As rectas paralelas têm o mesmo declive.

A recta de equação $y = 2x + 3$ é paralela a qualquer recta da família

$$y = 2x + p, \quad p \in \mathbb{R}.$$

Ao resolver um sistema de duas equações que representem rectas estritamente paralelas obtém-se um sistema impossível.

Se as rectas são coincidentes as duas equações do sistema transmitem a mesma informação. O sistema é indeterminado.

1.4.2 Rectas concorrentes

Se as rectas são concorrentes, as equações que as representam formam um sistema possível e determinado.

EXERCÍCIOS

1. Considere os pontos

$$P(2,-1), \quad Q(5,-2), \quad R(3,-1), \quad S(-3,-1).$$

Determine as coordenadas de:

1.1 $Q + \overrightarrow{QR}$;

1.2 $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{RS}$;

1.3 $R + 3\overrightarrow{QS}$;

1.4 $\overrightarrow{PP} - \overrightarrow{PS}$.

2. Considere os pontos

$$A\left(-3, \frac{1}{2}\right), \quad B\left(2, -\frac{1}{3}\right), \quad C\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \text{ e } D(-2, -3).$$

Determine as coordenadas do ponto P sabendo que:

2.1 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$;

2.2 $\overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{CD}$;

2.3 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$;

2.4 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{BD}$.

3. Determine a norma de cada um dos seguintes vectores:

3.1 $\vec{a} = (-3, 0)$;

3.2 $\vec{b} = (0, -5)$;

3.3 $\vec{c} = (-1, 2)$;

3.4 $\vec{d} = (-3, 5)$.

4. Determine a norma do vector $\overrightarrow{AB}$ sendo:

4.1 $A(0,3)$ e $B(3,0)$;

4.2 $A(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ e $B(2\sqrt{2}, -\sqrt{3})$.

5. Verifique se são ou não colineares os seguintes pares de vectores:

5.1 $\vec{u} = (1, 3)$, $\vec{v} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right)$;

5.2 $\vec{u} = (-1, 3)$, $\vec{v} = (1, -3)$;

5.3 $\vec{u} = (6, -8)$, $\vec{v} = (9, -12)$

6. Determine as coordenadas do vector $\vec{u}$ colinear com o vector $\vec{v} = (1, 3)$ e de norma 10.

7. Determine a equação vectorial da recta

7.1 que contém o ponto $A(-1, 3)$ e tem a direcção do vector $\vec{u} = (-2, 1)$;

7.2 que contém os pontos $C\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ e $D\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$.

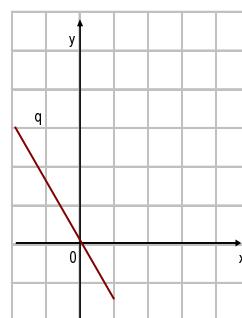
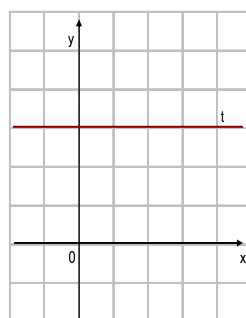
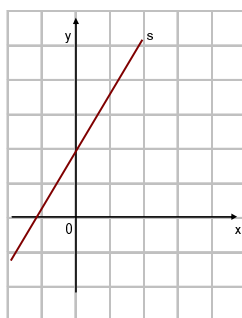
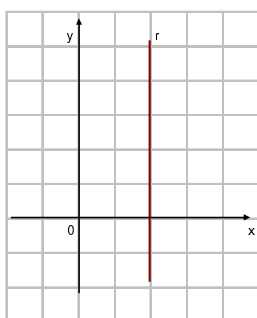
8. Escreva a equação reduzida da recta que

8.1 tem declive $\frac{1}{2}$ e intersecta o eixo dos yy no ponto de ordenada 3;

8.2 contém o ponto $A(5, 6)$ e tem declive 2;

8.3 tem declive $-\frac{5}{3}$ e intersecta o eixo dos xx no ponto de abcissa 1.

9. Observe as figuras:



9.1 Das rectas representadas qual é a que não tem declive?

9.2 Indique a recta que tem declive positivo e a recta que tem declive nulo.

10. Verifique, para cada caso, se as rectas de equações dadas se intersectam no ponto indicado:

10.1 $(1,2)$; $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$;

10.2 $(3,1)$; $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$;

10.3 $(17,11)$; $\begin{cases} 3x - 4y = 7 \\ 5x - 3y = -12 \end{cases}$.

11. Resolva geométrica e algebricamente cada um dos seguintes sistemas:

11.1 $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = -2 \end{cases}$;

11.2 $\begin{cases} x = 2y + 8 \\ x = -y - 1 \end{cases}$;

11.3 $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases}$.

12. Escreva a equação reduzida da recta que contém o ponto $A(1,2)$ e o ponto de intersecção das rectas r e s , sendo:

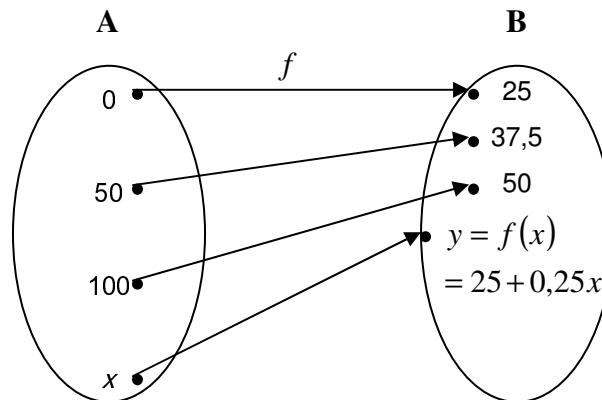
$$r : x + y + 1 = 0 \quad s : \begin{cases} x = 1 - k \\ y = 5 - 3k \end{cases}, \quad k \in \mathbb{R}$$

2 FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL

2.1 Funções. Representação de funções

2.1.1 Conceito de função

O custo de aluguer de um automóvel, num local de férias, é de €25 de taxa fixa acrescido de €0,25 por cada km percorrido.



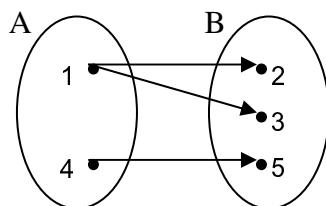
Se a Ana alugou um automóvel e percorreu 80 km, ela pagou o aluguer em função do número de km que percorreu.

$$\begin{aligned} y &= f(80) = 25 + 0,25 \times 80 \\ &= 25 + 20 \\ &= 45 \end{aligned}$$

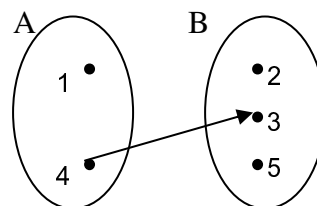
A Ana pagou €45.

Dá-se o nome de função ou aplicação f a uma correspondência entre um conjunto A e um conjunto B que a cada elemento x do primeiro conjunto faz corresponder um e um só elemento $y = f(x)$ do segundo conjunto.

Não são funções as seguintes correspondências entre A e B :

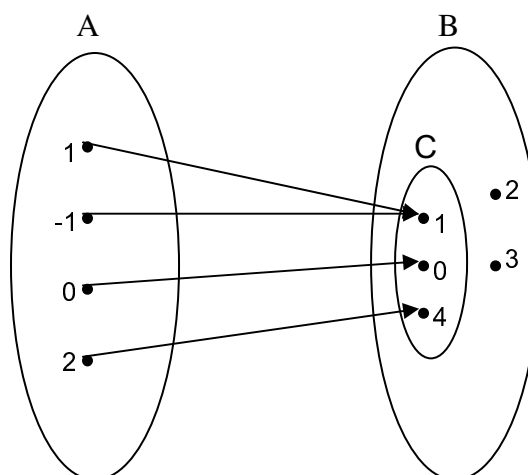


1 tem dois elementos correspondentes em B



1 não tem correspondente em B

É função a seguinte correspondência entre A e B:



O conjunto A é o domínio da função: $D_f = \{-1, 0, 1, 2\}$

O conjunto B é o conjunto de chegada da função: $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

O conjunto C é o contradomínio da função: $D'_f = \{0, 1, 4\}$

De um modo geral, tem-se

$$f : A \rightarrow B$$

$$x \rightarrow y = f(x)$$

x é o objecto, $y = f(x)$ é a imagem;

y é a variável dependente;

x é a variável independente;

A é o domínio (D_f ou D);

B é o conjunto de chegada da função;

D'_f ou Im_f é o contradomínio ou conjunto das imagens.

2.1.2 Função real de variável real. Domínio de uma função

Quando o domínio e o conjunto de chegada de uma função são subconjuntos de $\mathbb{R}$, a função diz-se **função real de variável real**.

É uma função real de variável real:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow y = \frac{1}{x^2}$$

Por vezes, para simplificar, escreve-se com o mesmo sentido:

“Considere a função real de variável real definida por $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ”

Neste caso, entende-se que o domínio é o conjunto mais amplo em que a expressão $\frac{1}{x^2}$ tem sentido.

Exemplo (Determinar o domínio de uma função):

1.1 Determine o domínio das funções reais de variável real definidas por

- $f(x) = \frac{1}{x}$;
- $g(x) = \sqrt{x}$;
- $h(x) = \sqrt[3]{x}$.

1.2 Determine o domínio de cada uma das seguintes funções reais de variável real.

- $f(x) = \frac{2x+5}{x^2-x}$;
- $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-3}}$;
- $h(x) = \frac{2+\sqrt{x}}{3-\sqrt{x+5}}$.

Resolução:

1.1

- A expressão $\frac{1}{x}$ não tem sentido se $x=0$, mas tem significado para qualquer outro valor.

Logo, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

- A expressão $\sqrt{x}$ só não tem significado se x tomar um valor negativo.

Logo, $D_g = [0, +\infty[$.

- A expressão $\sqrt[3]{x}$ tem significado para qualquer valor de x .

Logo, $D_h = \mathbb{R}$.

1.2

- $f(x) = \frac{2x+5}{x^2-x}$

C.A.

$$\begin{aligned} x^2 - x = 0 &\Leftrightarrow x(x-1) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x=0 \quad \vee \quad x=1 \end{aligned}$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x \neq 0\}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

- $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-3}}$

$$D_g = \{x \in \mathbb{R} : x - 3 > 0\}$$

$$\text{Logo, } D_g =]3, +\infty[$$

- $h(x) = \frac{2 + \sqrt{x}}{3 - \sqrt{x+5}}$

$$D_h = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \quad \wedge \quad x + 5 \geq 0 \quad \wedge \quad 3 - \sqrt{x+5} \neq 0\}$$

$$\text{Logo, } D_h = [0, 4[\cup]4, +\infty[.$$

C.A.

$$x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$$

C.A.

$$x \geq 0$$

$$x \geq -5$$

$$3 \neq \sqrt{x+5} \Leftrightarrow x \neq 4$$

2.1.3 Representação de uma função

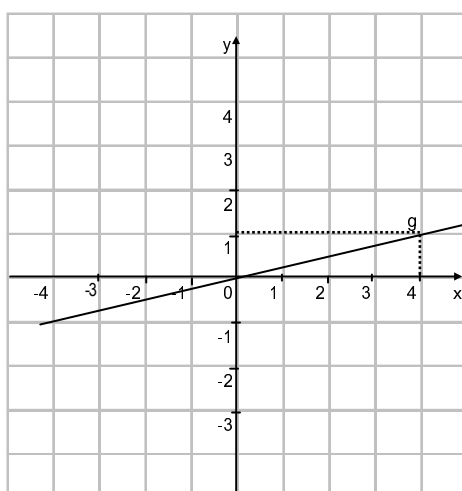
Uma função pode ser definida por uma tabela, por uma expressão algébrica ou por um gráfico.

Exemplo (Determinar a imagem de um objecto):

Determine a imagem do objecto 4 em cada uma das situações seguintes:

f

x	y
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5



$$h(x) = 1 - x^2$$

Resolução:

$$f(4) = 5;$$

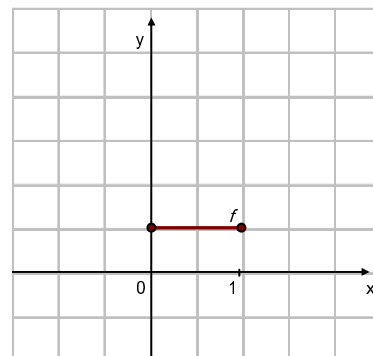
$$g(4) = 1;$$

$$h(4) = -15.$$

2.1.4 Gráfico e representação gráfica de uma função

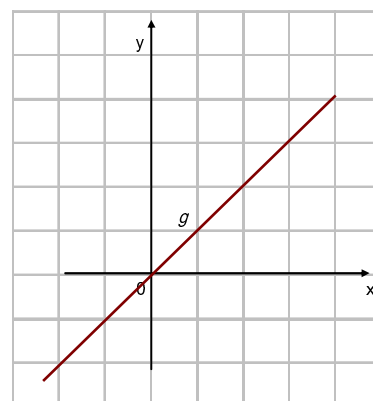
O gráfico de uma função obtém-se marcando num referencial o conjunto dos pares ordenados $(x, f(x))$.

Na figura ao lado está representado o gráfico da função f .

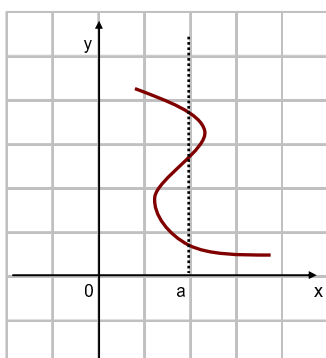


Nem sempre é possível representar todos os pontos do gráfico de uma função. Neste caso, diz-se que se tem uma representação gráfica da função.

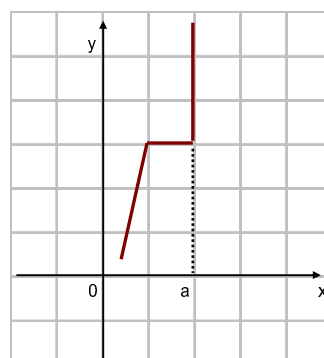
Na figura ao lado tem-se uma representação gráfica da função g .



Nem todos os conjuntos de pontos representados num referencial representam funções. Como a cada objecto corresponde uma e uma só imagem, o gráfico de uma função só pode ser intersectado, no máximo, uma vez por uma qualquer recta vertical.



O gráfico não representa uma função. Por exemplo, o objecto a tem 3 imagens.



O gráfico não representa uma função. O objecto a tem infinitas imagens.

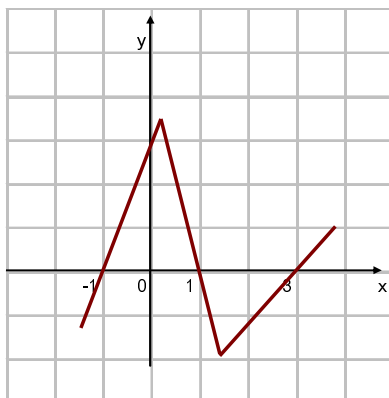
2.2 Características de uma função

2.2.1 Zero de uma função

Zero de uma função é todo o objecto que tem imagem nula.

Se $f(x)$ não é zero, então $f(x)$ é um número positivo ou um número negativo.

Considere-se a função f representada graficamente:



Tem-se:

- zeros da função: $-1, 1, 3$;
- $f(x) > 0$ se $x \in]-1, 1[\cup]3, +\infty[$;
- $f(x) < 0$ se $x \in]-\infty, -1[\cup]1, 3[$.

Exemplo 1 (Determinação dos zeros de uma função):

Determine os zeros da função real de variável real definida por:

- $f(x) = 1 - x^2 + x$;
- $g(x) = \frac{1-x}{2}$.

Resolução:

- $f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 + x = 0^2$

$$-x^2 + x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{-2} \Leftrightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{-2} \quad \vee \quad x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{-2}$$

Os zeros são $\frac{-1 + \sqrt{5}}{-2}$ e $\frac{-1 - \sqrt{5}}{-2}$.

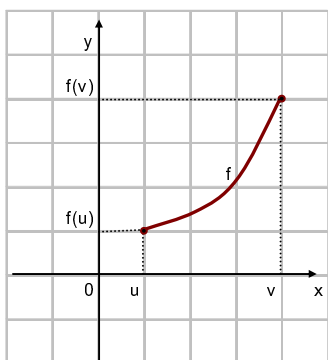
² Ver anexos

- $g(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1-x}{2} = 0 \Leftrightarrow 1-x = 0 \Leftrightarrow x = 1$

O único zero da função g é 1.

2.2.2 Monotonia de uma função

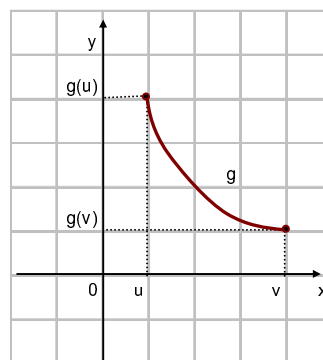
Função crescente



A função f é crescente em $[u, v]$

Diz-se que f é **crescente** em $E \subset D_f$, se para todos os reais a e b de E ,
se $a < b$, então $f(a) \leq f(b)$.

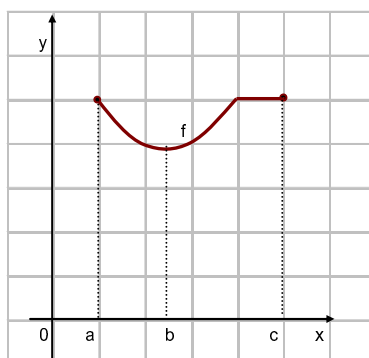
Função decrescente



A função g é decrescente em $[u, v]$

Diz-se que f é **decrescente** em $E \subset D_g$, se para todos os reais a e b de E ,
se $a < b$, então $g(a) \geq g(b)$.

A função constante é crescente ou decrescente.



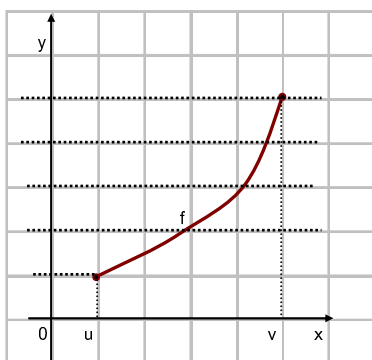
f é decrescente em $[a, b]$ e crescente em $[b, c]$.

Uma função crescente ou decrescente diz-se **monótona**.

Se nas definições dadas não admitirmos a igualdade, obtemos definições de funções **estritamente crescentes** e **estritamente decrescentes**.

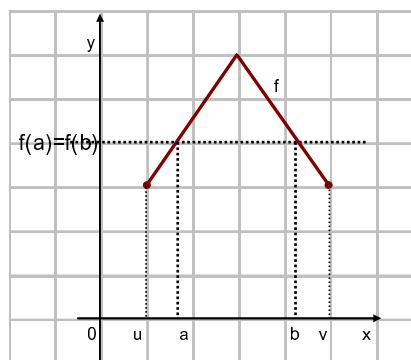
2.2.3 Função injectiva

f é injectiva em $[u, v]$



Uma função f é **injectiva** num intervalo $E \subset D_f$ se para dois valores quaisquer de E , x_1 e x_2 , se $x_1 \neq x_2$, então $f(x_1) \neq f(x_2)$

f não é injectiva em $[u, v]$



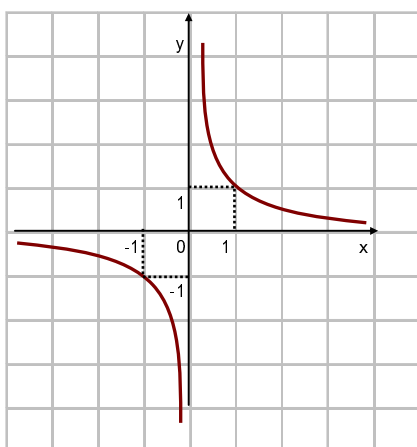
Uma função f é **não injectiva** em $E \subset D_f$ se existem pelo menos dois objectos distintos com a mesma imagem

Graficamente, vê-se que uma função é não injectiva se existir pelo menos uma recta horizontal que “corte” o gráfico da função em mais do que um ponto.

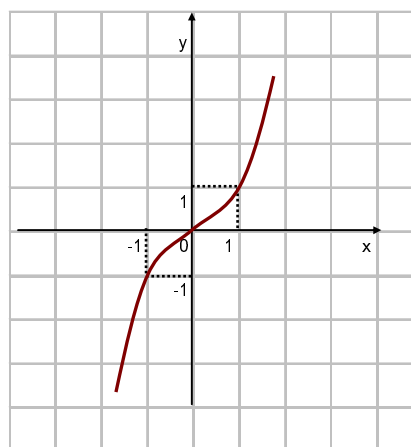
Uma função diz-se injectiva se for injectiva em todo o seu domínio.

- Funções injectivas:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

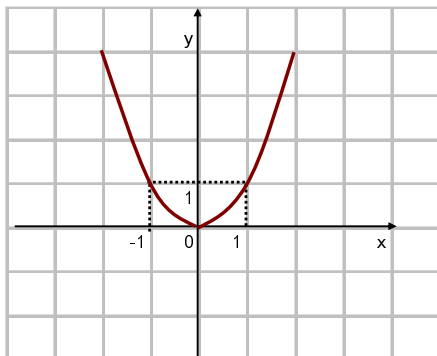


$$f(x) = x^3$$

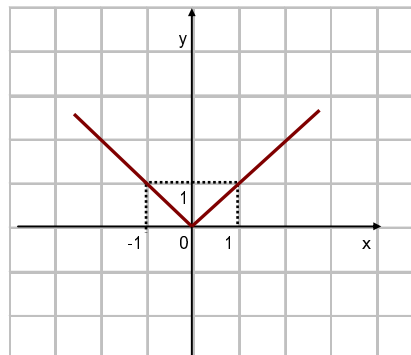


- Funções não injectivas:

$$f(x) = x^2$$



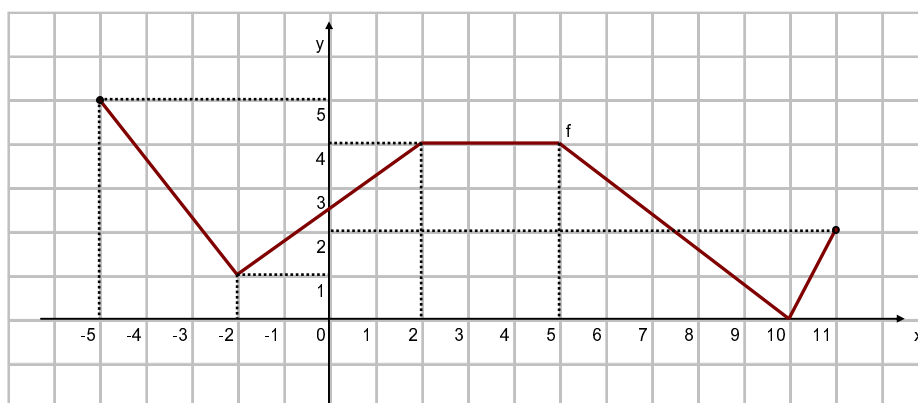
$$f(x) = |x|$$



2.2.4 Extremos de uma função

Extremos absolutos

Considere-se a função f , de domínio $D = [-5, 11]$, representada graficamente por:



5 é o máximo absoluto de f ; **0** é mínimo absoluto de f .

Seja f uma função de domínio D .

- $f(a)$ é o **máximo absoluto** de f se, para todo o x de D , $f(a) \geq f(x)$;
- $f(b)$ é o **mínimo absoluto** de f se, para todo o x de D , $f(b) \leq f(x)$.

Extremos relativos

1, 2 e 4 são extremos relativos de f .

Seja f uma função de domínio D .

- $f(a)$ é um **máximo relativo** de f se existir um intervalo aberto E contendo a tal que

$$f(a) \geq f(x), \text{ qualquer que seja } x \in E \cap D$$

- $f(b)$ é um **mínimo relativo** de f se existir um intervalo aberto F contendo b tal que

$$f(b) \leq f(x), \text{ qualquer que seja } x \in F \cap D$$

1 é mínimo relativo

2 e **4** são máximos relativos

Aos valores do domínio a que correspondem os máximos relativos da função chamam-se **maximizantes**: **11** é um maximizante.

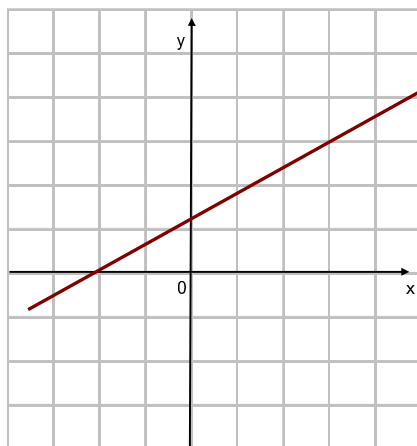
Aos valores do domínio a que correspondem os mínimos relativos da função chamam-se **minimizantes**: **-2** é minimizante.

2.2.5 Função afim

Uma **função afim** é definida por uma expressão algébrica do tipo

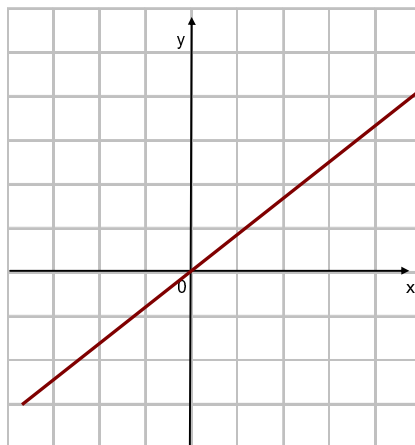
$$y = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

O gráfico de uma função afim é uma recta.



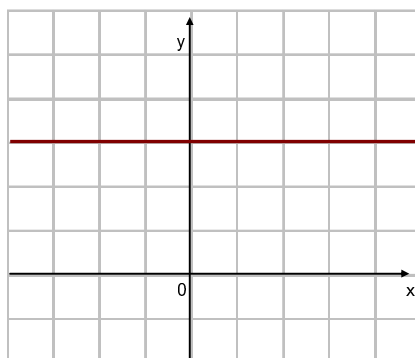
Uma função afim, cujo gráfico contém a origem das coordenadas, tem o nome de **função linear**.

$$y = ax, \quad a \in \mathbb{R}$$



Uma função afim cujo gráfico é paralelo ao eixo dos xx é uma função constante.

$$y = b, \quad b \in \mathbb{R}$$



2.3 Função quadrática. Equações e inequações do 2.º grau

2.3.1 Definição de função quadrática

Na vida real encontram-se muitas situações entre variáveis cujo modelo matemático é uma função quadrática.

Função quadrática é uma função do tipo:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow y = ax^2 + bx + c$$

a, b e c são números reais e $a \neq 0$.

Considere-se a seguinte situação da Física:

“Disparou-se uma bala, de baixo para cima, com uma velocidade inicial de 30 km/s.

A altura h atingida pela bala ao fim de t segundos é, em metros:

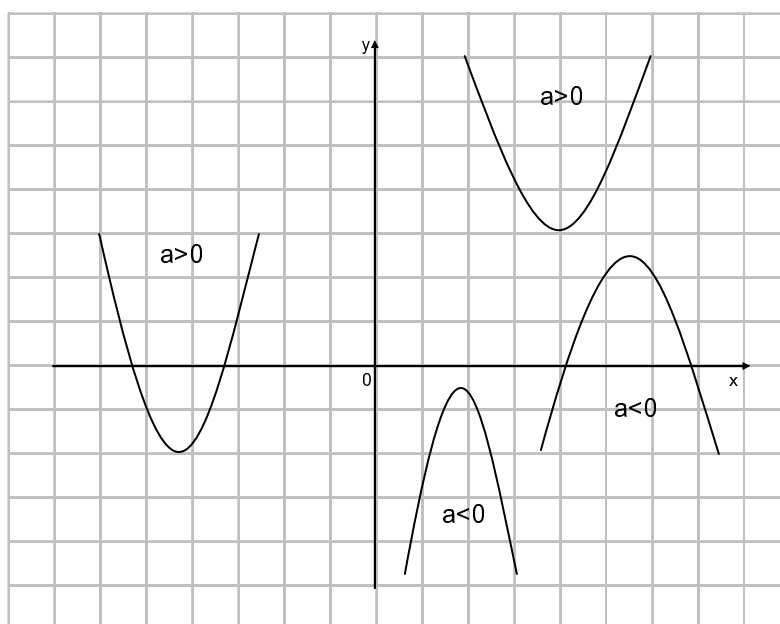
$$h(t) = 30t - 4,9t^2 .”$$

O modelo matemático que representa esta situação é uma função quadrática cujo gráfico é uma parábola.

2.3.2 Concavidade, vértice e eixo de simetria

Uma parábola pode ter a concavidade voltada para baixo ou voltada para cima.

- Se $a > 0$ a concavidade é voltada para cima;
- Se $a < 0$ a concavidade é voltada para baixo.



Para evidenciar algebricamente as coordenadas do vértice e o eixo de simetria escreve-se a expressão que define a função na forma:

$$y = a(x - h)^2 + k, \quad a \neq 0$$

O vértice é $V = (h, k)$;

O eixo de simetria é $x = h$.

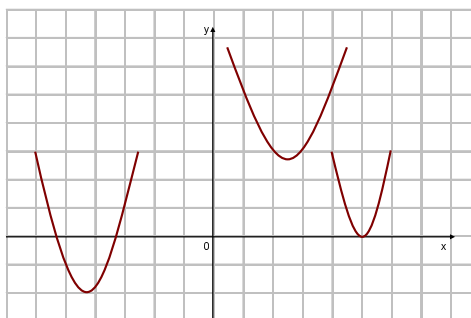
2.3.3 Sinal da função quadrática: Inequações do 2.º grau

Sinal da função quadrática

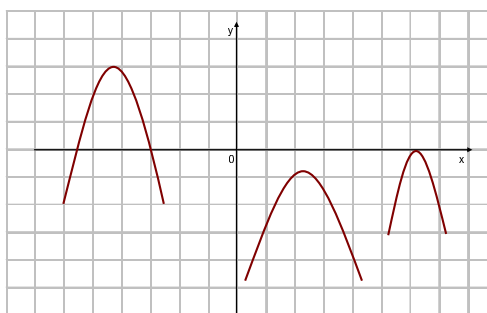
Seja $f : x \rightarrow y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ uma função quadrática.

Concavidades

- Se $a > 0$, o gráfico de f é uma parábola com a concavidade é voltada para cima.



- Se $a < 0$, o gráfico de f é uma parábola com a concavidade é voltada para baixo.



Zeros

Temos:

$$ax^2 + bx + c = 0^3$$

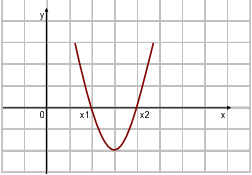
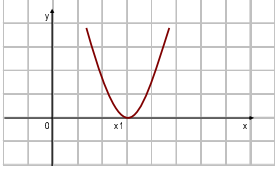
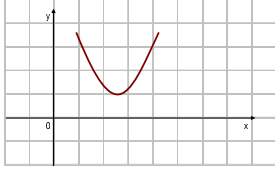
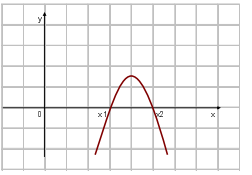
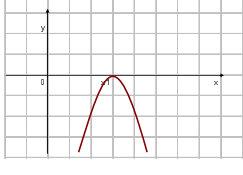
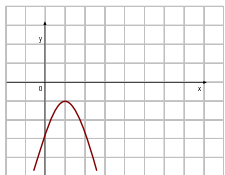
$$\Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Seja $\Delta = b^2 - 4ac$.

$\Delta > 0$	A parábola intersecta o eixo dos xx em dois pontos
$\Delta = 0$	A parábola é tangente ao eixo dos xx
$\Delta < 0$	A parábola não intersecta o eixo dos xx

Atendendo às concavidades e aos zeros, vem:

³ Ver anexos

Δ a	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$	 $f(x) > 0$ se $x > x_2 \vee x < x_1$ $f(x) < 0$ se $x_1 < x < x_2$	 $f(x) > 0$ se $x \neq x_1$	 $f(x) > 0$ se $x \in \mathbb{R}$
$a < 0$	 $f(x) > 0$ se $x_1 < x < x_2$ $f(x) < 0$ se $x > x_2 \vee x < x_1$	 $f(x) < 0$ se $x \neq x_1$	 $f(x) < 0$ se $x \in \mathbb{R}$

Inequações do 2.º grau⁴

Resolvamos a seguinte inequação do 2.º grau:

$$x^2 - 5x + 6 < 0.$$

Para resolvermos uma inequação do 2.º grau, consideramos a função quadrática correspondente e determinamos os zeros e a concavidade.

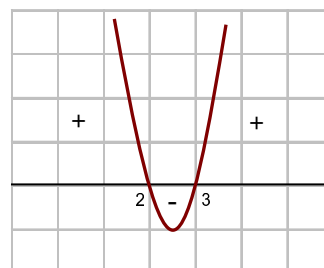
Resumimos as conclusões num esboço gráfico e por observação deste esboço obtemos as soluções.

Seja $y = x^2 - 5x + 6$.

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm 1}{2} \Leftrightarrow x = 2 \vee x = 3$$

Temos:

- Zeros: 2 e 3;
- $1 > 0$: concavidade voltada para cima;
- Esboço gráfico



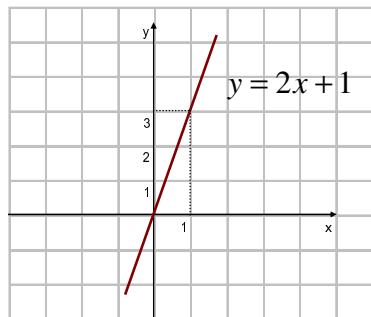
⁴ Ver anexos

Logo,

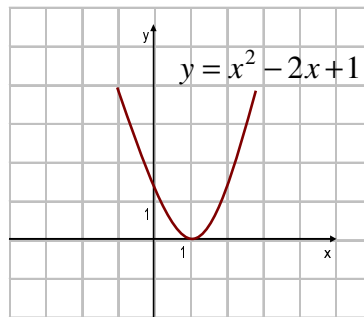
$$x^2 - 5x + 6 < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3 \Leftrightarrow x \in]2,3[$$

2.4 Funções polinomiais. Polinômios

2.4.1 Função polinomial

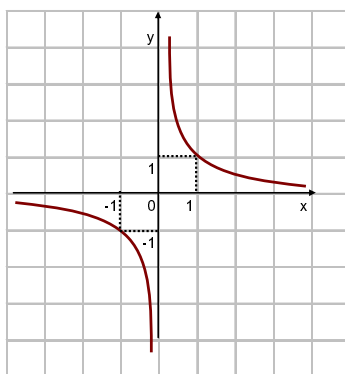


Função afim



Função quadrática

A função $f(x) = \frac{1}{x}$ não é uma função polinomial.



Definições

Chama-se **função polinomial** a toda a função do tipo

$$f : R \rightarrow R$$

$$x \rightarrow a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

em que $n \in N_0$ e $a_0, a_1, \dots, a_n \in R$.

Chama-se **polinômio** na variável x a toda a expressão do tipo

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

em que $n \in N_0$ e $a_0, a_1, \dots, a_n \in R$.

Num polinómio $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, tem-se

$a_n x^n, a_{n-1} x^{n-1}, \dots, a_1 x, a_0 \rightarrow$ os **termos**

$a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \rightarrow$ os **coeficientes**

$a_0 \rightarrow$ o **termo independente**

Reduzir um polinómio é escrevê-lo sem que apareçam monómios semelhantes.

Exemplo:

Considere-se o polinómio

$$3x^2 - x + x^2$$

Reduzindo-o, vem

$$4x^2 - x.$$

Ordenar um polinómio é escrevê-lo segundo as potências crescentes ou decrescentes de x .

Exemplo:

Considere-se o polinómio

$$\frac{x}{2} - \frac{x^2}{5} + 3$$

Ordenando-o, vem

$$-\frac{x^2}{5} + \frac{x}{2} + 3 \quad \text{ou} \quad 3 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{5}.$$

Grau de um polinómio é o maior dos expoentes da variável x com coeficiente não nulo.

O **polinómio nulo** $0x^n + 0x^{n-1} + \dots + 0x + 0$ tem grau indeterminado.

Se um polinómio tem não nulos todos os coeficientes da variável x , diz-se **completo**.

Exemplo:

$x^3 + x^2 + 3x + 1 \rightarrow$ polinómio completo

$x^3 + 3x + 1 \rightarrow$ polinómio incompleto

2.4.2 Operações com polinómios

2.4.2.1 Adição

Para adicionar dois polinómios aplicam-se as propriedades comutativa e associativa da adição e reduzem-se os termos semelhantes.

Sejam $p(x) := 3x^2 + x + 1$ e $q(x) := 0,2x^2 + 3$ dois polinómios.

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (3x^2 + x + 1) + (0,2x^2 + 3) \\ &= 3x^2 + x + 1 + 0,2x^2 + 3 \\ &= 3,2x^2 + x + 4 \end{aligned}$$

Ou, usando o algoritmo da adição

$$\begin{array}{r} 3x^2 + x + 1 \\ + 0,2x^2 + 0x + 3 \\ \hline 3,2x^2 + x + 4 \end{array}$$

2.4.2.2 Subtração

Para obter a diferença de dois polinómios aplica-se a seguinte propriedade dos números reais:

Para subtrair dois números adiciona-se, ao aditivo, o simétrico do subtrativo, isto é, $a - b = a + (-b)$, com $a, b \in R$.

Sejam $p(x) := 3x^2 + x + 1$ e $q(x) := 0,2x^2 + 3$ dois polinómios.

$$\begin{aligned} p(x) - q(x) &= (3x^2 + x + 1) - (0,2x^2 + 3) \\ &= 3x^2 + x + 1 + (-0,2x^2 - 3) \\ &= 2,8x^2 + x - 2 \end{aligned}$$

2.4.2.3 Multiplicação

Para calcular o produto de dois polinómios aplica-se a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição e, em seguida, adicionam-se os termos semelhantes.

Sejam $p(x) := 3x^2 + x + 1$ e $q(x) := 0,2x^2 + 3$ dois polinómios.

$$p(x) : q(x) = (0,2x^2 + 3) \overline{) (3x^2 + x + 1)}$$

2.4.3 Divisão Inteira. Regra de Ruffini

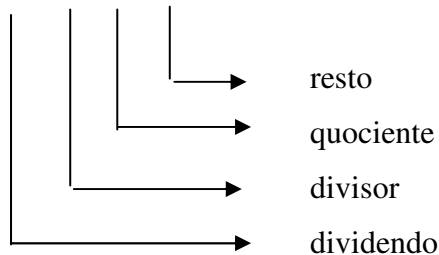
No conjunto dos números naturais, $\subseteq$, efectuar a divisão inteira de um número D (dividendo) por um número d (divisor) consiste em encontrar um número natural q (quociente) e um número natural r (resto), tais que

$$D = d \times q + r, \text{ com } r < d.$$

Por exemplo

$$\begin{array}{r} 23 \\ 3 \overline{) 5} \\ 4 \end{array}$$

$$\text{Então, } 23 = 5 \times 4 + 3$$



Se o resto é zero, então $D = d \times q$.

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 20 \\ 0 \overline{) 5} \\ 4 \end{array}$$

$$\text{Então, } 20 = 5 \times 4$$

Neste caso diz-se que 20 é divisível por 5 ou que 20 é múltiplo de 5 ou, ainda, que 5 é divisor de 20.

No conjunto dos polinómios tudo se passa de um modo idêntico.

Efectuar a divisão inteira de um polinómio $A(x)$ por um polinómio $B(x)$ consiste em procurar o quociente $Q(x)$ e o resto $R(x)$, tais que

$$A(x) = B(x) \cdot Q(x) + R(x),$$

sendo o grau de $R(x)$ inferior ao grau de $B(x)$.

Vejamos como, na prática, se determina o quociente e o resto da divisão de dois polinómios.

Exemplo:

Sejam $A(x) := 3x^2 - 6x^3 + 2$ e $B(x) := 2x^2 + 1$ dois polinómios.

Efectuar

$$A(x) : B(x).$$

Resolução:

$-6x^3 + 3x^2 + 0x + 2 \quad \overline{) 2x^2 + 1}$	Começa por se escrever, ordenadamente, o dividendo e o divisor segundo as potências decrescentes de x , escrevendo também os termos nulos do dividendo.
$-6x^3 + 3x^2 + 0x + 2 \quad \overline{) 2x^2 + 1}$ $\quad \quad \quad -3x$	Dividem-se os termos de maior grau do dividendo e do divisor. $-6x^3 : 2x^2 = -3x$ O resultado é o termo de maior grau do quociente.
$\begin{array}{r} -6x^3 + 3x^2 + 0x + 2 \\ \underline{-6x^3 + 3x} \\ 3x^2 + 3x + 2 \end{array} \quad \overline{) 2x^2 + 1} \quad -3x$	Multiplica-se o divisor pelo termo de maior grau do quociente, escreve-se o simétrico desse produto e adiciona-se ao dividendo, obtendo assim o resto parcial.
$\begin{array}{r} -6x^3 + 3x^2 + 0x + 2 \\ \underline{6x^3 + 3x} \\ 3x^2 + 3x + 2 \end{array} \quad \overline{) 2x^2 + 1} \quad -3x + \frac{3}{2}$ $\begin{array}{r} 3x^2 + 3x + 2 \\ \underline{-3x^2 - \frac{3}{2}} \\ 3x + \frac{1}{2} \end{array}$	Divide-se o termo de maior grau do resto parcial pelo termo de maior grau do divisor. $3x^2 : 2x^2 = \frac{3}{2}$. O resultado é o segundo termo do quociente. Repete-se, em seguida, todo o processo. A divisão termina quando o grau do resto parcial for menor do que o grau do divisor.

O grau do quociente é a diferença entre o grau do dividendo e o grau do divisor. O grau do resto é sempre inferior ao grau do divisor. A divisão terminou porque o resto obtido tem grau inferior ao grau do divisor.

Logo, pode escrever-se

$$-6x^3 + 3x^2 + 0x + 2 = (2x^2 + 1) \left(-3x + \frac{3}{2} \right) + \left(3x + \frac{1}{2} \right).$$

$\Downarrow$
 $A(x)$

$\Downarrow$
 $B(x)$

$\Downarrow$
 $Q(x)$

$\Downarrow$
 $R(x)$

2.4.3.1 Regra de Ruffini⁵

No desenvolvimento do cálculo algébrico verificou-se que tinha particular interesse na divisão de polinómios o caso em que o divisor era um polinómio do tipo $x - \alpha$.

A regra de Ruffini é um método rápido para resolver este problema.

A rapidez do método baseia-se numa forma de disposição dos números envolvidos no cálculo.

Para melhor se compreender esta disposição usa-se um exemplo:

Exemplo:

Pretende-se determinar o quociente e o resto da divisão de $x^3 - 2x + 5$ por $x - 3$.

O dividendo é do 3.º grau e o divisor é do 1.º grau, então o quociente será da forma $ax^2 + bx + c$ (2.º grau) e o resto uma constante d . Logo,

$$\begin{aligned} x^3 - 2x + 5 &= (ax^2 + bx + c)(x - 3) + d \\ &= ax^3 + (-3a + b)x^2 + (-3b + c)x - 3c + d \end{aligned}$$

Então:

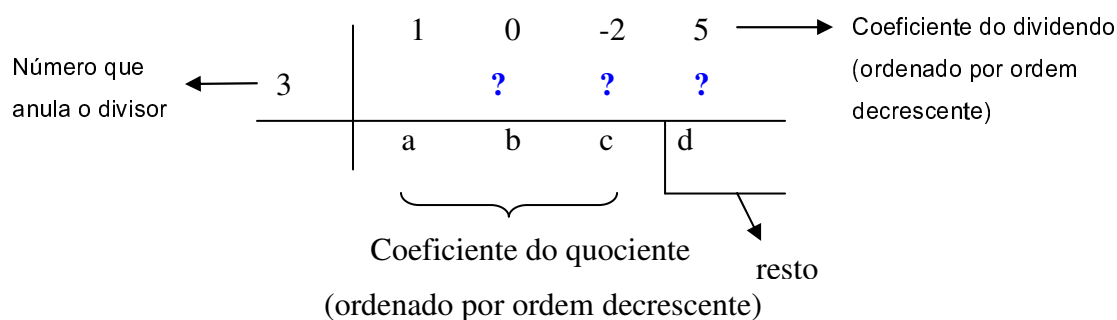
$$\begin{cases} 1 = a \\ 0 = -3a + b \\ -2 = -3b + c \\ 5 = -3c + d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ 0 = -3a + b \\ -2 = -3b + c \\ 5 = -3c + d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ c = 7 \\ d = 26 \end{cases}$$

Determinados a, b, c e d , pode então escrever-se:

$$x^3 - 2x + 5 = (x^2 + 3x + 7)(x - 3) + 26$$

O quociente da divisão é $x^2 + 3x + 7$ e o resto é 26.

Regra de Ruffini



⁵Ruffini (1765-1822) foi matemático e médico. Notabilizou-se no cálculo algébrico e a ele se deve o nome da regra prática que permite calcular o quociente e o resto da divisão de um polinómio por um binómio do tipo $x - \alpha$. O seu trabalho foi seguido pelo matemático Horner (1786-1837), pelo que alguns autores também designam esta regra como regra de Horner.

Para se descobrir o que deve ser colocado no lugar de ? observe-se o sistema da página anterior.

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 1 & 0 & -2 & 5 \\
 3 & \downarrow & 3a & 3b & 3c \\
 \hline
 & a & b & c & d
 \end{array}$$

Sendo:

$$\begin{cases}
 a = 1 \\
 b = 0 + 3a \\
 c = -2 + 3b \\
 d = 5 + 3c
 \end{cases}$$

Nota: Se o dividendo é um polinómio incompleto, escreve-se **0** no lugar dos coeficientes dos termos nulos.

Substituindo as letras por números, vem

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 1 & 0 & -2 & 5 \\
 3 & \downarrow & 3 & & \\
 \hline
 & 1 & & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 1 & 0 & -2 & 5 \\
 3 & & 3 & 9 & \\
 \hline
 & & 1 & 3 & 7
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 1 & 0 & -2 & 5 \\
 3 & & 3 & 9 & 21 \\
 \hline
 & & 1 & 3 & 7
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 1 & 0 & -2 & 5 \\
 3 & & 3 & 9 & 21 \\
 \hline
 & & 1 & 3 & 7
 \end{array}$$

Quociente: $x^2 + 3x + 7$

Resto: 26

2.4.4 Decomposição de polinómios em factores

2.4.4.1 Valor numérico de um polinómio

Seja $P(x) = 3x^2 + 3x + 5$.

Temos que

$$P(2) = 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 5 = 12 + 6 + 5 = 23.$$

O valor numérico de $P(x)$ para $x = 2$ é 23.

Chama-se **valor numérico** de um polinómio $P(x)$ para $x = \alpha$ ao número que se obtém substituindo x por α e efectuando as operações.

2.4.4.2 Teorema do resto

Seja $P(x) = 3x^2 + 3x + 5$ e $A(x) = x - 2$.

Se dividirmos $P(x)$ por $A(x)$, obtemos:

2	3	3	5
		6	18
	3	9	23 = R

$3x + 9$ é o quociente e 23 é o resto.

O valor numérico de $P(x)$ para $x = 2$ era 23.

O resto da divisão de um polinómio $P(x)$ por um binómio $x - \alpha$ é o valor numérico do polinómio $P(x)$ para $x = \alpha$.

2.4.4.3 Zeros de um polinómio

Seja $P(x) = x^2 - 2x + 1$.

Temos que

$$P(1) = 1 - 2 + 1 = 0 \quad \text{e} \quad P(2) = 4 - 4 + 1 = 1$$

Diz-se que 1 é zero do polinómio e que 2 não é zero do polinómio.

Um número α é **zero** ou **raiz** de um polinómio $P(x)$ se o valor numérico de $P(x)$ para $x = \alpha$ é zero, isto é, se $P(\alpha) = 0$.

α é **zero** de um polinómio se e só se o polinómio é divisível por $x - \alpha$.

2.4.4.4 Decomposição de um polinómio em factores

Decompor um polinómio em factores ou factorizar um polinómio é escrevê-lo sob a forma de um produto de factores do menor grau possível.

$$\underbrace{x^2 - 25}_{\text{Polinómio não factorizado}} = \underbrace{(x - 5)(x + 5)}_{\text{Polinómio factorizado}}$$

Polinómio não factorizado

$$\underbrace{x^2 - 2x + 1}_{\text{Polinómio não factorizado}} = \underbrace{(x + 1)(x + 1)}_{\text{Polinómio factorizado}}$$

Polinómio não factorizado

$$(x - 3)^2 - 16 = (x - 3 - 4)(x - 3 + 4)$$

$$\underbrace{(x - 3)^2 - 16}_{\text{Polinómio não factorizado}} = \underbrace{(x - 7)(x + 1)}_{\text{Polinómio factorizado}}$$

Polinómio não factorizado

Para além dos métodos já conhecidos para a decomposição de polinómios em factores, vai-se utilizar a regra de Ruffini na divisão de um polinómio de grau n por $x - \alpha$ para decompor em factores outros polinómios.

Existe um teorema (que não vai ser demonstrado) que diz o seguinte:

Seja $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ um polinómio de grau n , com n raízes $x_1, x_2, \dots, x_n$, então $P(x)$ pode ser decomposto em factores do seguinte modo:

$$P(x) = a_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n).$$

Se, por exemplo, $x_1 = x_2$, diz-se que a raiz x_1 é dupla.

Um polinómio pode ter uma raiz dupla, tripla, etc.

Este teorema tem grande aplicação prática, principalmente na decomposição de um trinómio do 2.º grau com uma variável.

Exemplo:

Decompor em factores:

$$2x^2 - 7x + 3;$$

$$2x^2 - 12x + 18;$$

$$x^2 - 4x + 5.$$

Resolução:

Calcule-se as raízes dos trinómios.

$2x^2 - 7x + 3$	$2x^2 - 12x + 18$	$x^2 - 4x + 5$
$2x^2 - 7x + 3 = 0$ $x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{4}$ $x = \frac{7 \pm 5}{4}$ $x = 3 \vee x = \frac{1}{2}$	$2x^2 - 12x + 18 = 0$ $x^2 - 6x + 9 = 0$ $(x - 3)^2 = 0$ $x = 3$ (raiz dupla)	$x^2 - 4x + 5 = 0$ $x = 2 \pm \sqrt{4 - 5}$ equação impossível
raízes: 3 e $\frac{1}{2}$	raízes: 3 (dupla)	raízes: não tem

Logo,

$$2x^2 - 7x + 3 = 2(x - 3)\left(x - \frac{1}{2}\right), \quad 2x^2 - 12x + 18 = 2(x - 3)(x - 3)$$

e $x^2 - 4x + 5$ não se pode decompor de modo que os factores tenham grau inferior ao polinómio dado, pois não tem nenhuma raiz real.

No conjunto dos números reais, um polinómio de grau n tem, no máximo, n raízes reais.

2.5 Operações com funções

2.5.1 Igualdade de duas funções definidas num intervalo

Duas funções reais de variável real f e g são iguais se:

- $D_f = D_g$
- $f(x) = g(x), \quad \forall x \in D_f$

2.5.2 Soma, diferença, produto e quociente de duas funções

2.5.2.1 Soma de duas funções

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$D(f + g) = Df \cap Dg$$

Logo,

$$\begin{aligned} f + g : Df \cap Dg &\rightarrow R \\ x &\rightarrow f(x) + g(x) \end{aligned}$$

Se $f(x) = x^2$ e $g(x) = x$,

então

$$(f + g)(x) = x^2 + x \text{ e } D(f + g) = R \cap R = R.$$

2.5.2.2 Diferença de duas funções

$$\begin{aligned} (f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ D(f - g) &= Df \cap Dg \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} f - g : Df \cap Dg &\rightarrow R \\ x &\rightarrow f(x) - g(x) \end{aligned}$$

Se $f(x) = x^2$ e $g(x) = x$,

então

$$(f - g)(x) = x^2 - x \text{ e } D(f - g) = R \cap R = R.$$

2.5.2.3 Produto de duas funções

$$\begin{aligned} (f \times g)(x) &= f(x) \times g(x) \\ D(f \times g) &= Df \cap Dg \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} f \times g : Df \cap Dg &\rightarrow R \\ x &\rightarrow f(x) \times g(x) \end{aligned}$$

Se $f(x) = x^2$ e $g(x) = x$,

então

$$(f \times g)(x) = x^3 \text{ e } D(f \times g) = R \cap R = R.$$

2.5.2.4 Quociente de duas funções

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$D\frac{f}{g} = Df \cap Dg \cap \{x \in R : g(x) \neq 0\}$$

Se $f(x) = x^2$ e $g(x) = x$,

então

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2}{x} = x$$

$$D\left(\frac{f}{g}\right) = Df \cap Dg \cap \{x \in R : g(x) \neq 0\} = R \cap R \cap R \setminus \{0\} = R \setminus \{0\}.$$

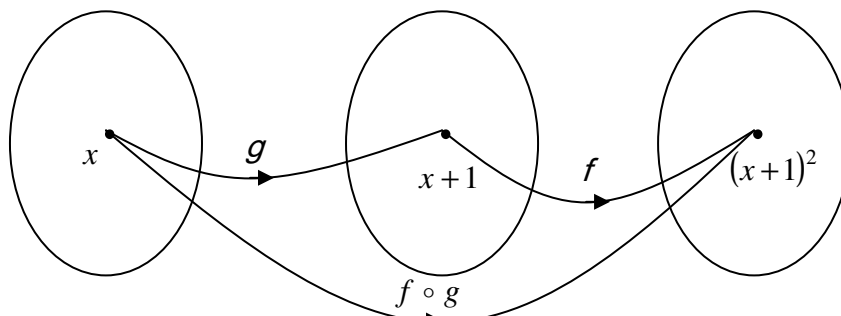
2.5.3 Composição de funções

Consideremos as funções reais assim definidas:

$$f(x) = x^2 \text{ e } g(x) = x + 1.$$

A função $f \circ g$ (ler “ f após g ” ou “ f composta com g ”) é a função definida por:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f(x + 1) = (x + 1)^2$$



$$D(f \circ g) = \{x \in R : x \in Dg \wedge g(x) \in Df\}$$

$$D(f \circ g) = \{x \in R : x \in R \wedge x + 1 \in R\} = R$$

Logo,

$$f \circ g : R \rightarrow R$$

$$x \rightarrow (x + 1)^2$$

De um modo geral, tem-se:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

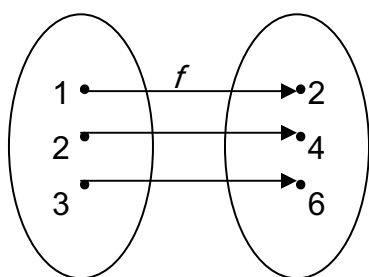
$$D(f \circ g) = \{x \in R : x \in Dg \wedge g(x) \in Df\}$$

A composição de funções não é comutativa mas é associativa.

Quando $f \circ g = g \circ f$, diz-se que f e g são **permutáveis**.

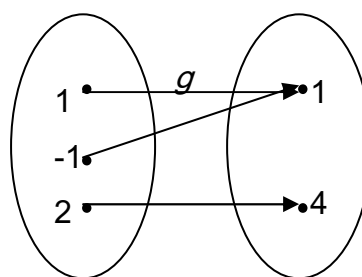
2.5.4 Função inversa. Determinação do contradomínio de uma função

Consideremos as funções:



$$f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{2, 4, 6\}$$

$$x \rightarrow 2x$$



$$g : \{-1, 1, 2\} \rightarrow \{1, 4\}$$

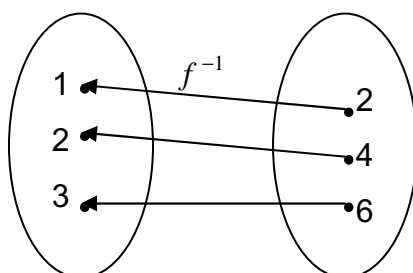
$$x \rightarrow x^2$$

A função f é injectiva. Quaisquer que sejam dois objectos diferentes, as suas imagens também são diferentes.

A função g não é injectiva: $1 \neq -1$ e $g(1) = g(-1)$.

Relativamente à função g , a correspondência inversa não é função. O objecto 1 teria duas imagens: 1 e -1.

Relativamente à função f , a correspondência inversa é uma função. À correspondência inversa chama-se função inversa de f e representa-se por f^{-1} .



$$f^{-1}(2)=1$$

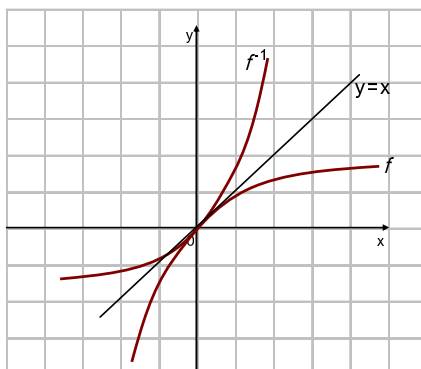
$$f^{-1}(4)=2$$

$$f^{-1}(6)=3$$

Para determinarmos a expressão geral da função procede-se do seguinte modo:

Iguala-se a expressão de f a y	$2x = y$
Resolve-se a expressão em ordem a x	$x = \frac{y}{2}$
Trocam-se as variáveis x e y	$f^{-1} : x \rightarrow y = \frac{x}{2}$ ou $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$

O gráfico da função inversa pode obter-se do gráfico da função dada por simetria relativamente à recta $y = x$.



Determinação do contradomínio de uma função utilizando a função inversa

Seja f uma função injectiva de domínio A e contradomínio B .

$$f : A \rightarrow B$$

$$x \rightarrow y = f(x)$$

Temos que

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

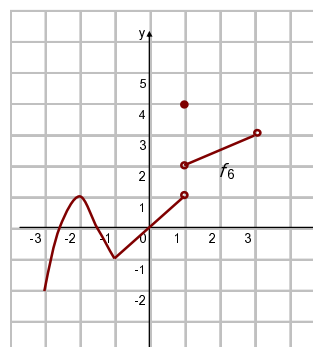
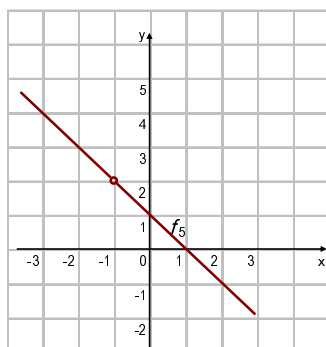
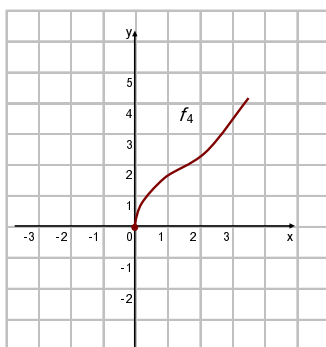
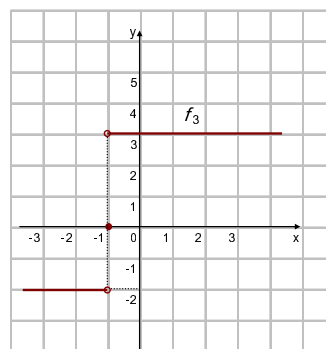
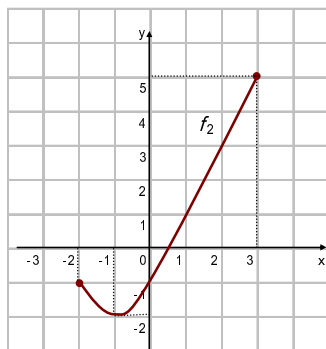
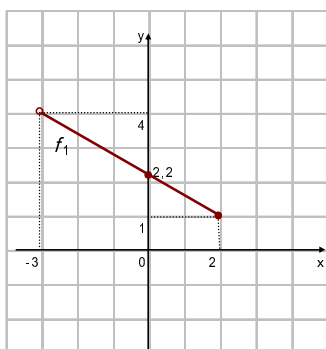
$$x \rightarrow y = f^{-1}(x)$$

Assim, o domínio da inversa é o contradomínio da função.

EXERCÍCIOS

Funções. Representação de funções

1. Observe os seguintes gráficos e representações gráficas:



Indique:

1.1 o domínio e o contradomínio de cada uma das funções dadas;

1.2 o valor de:

$$f_1(0); \quad f_2(-1); \quad f_3(0); \quad f_4(0); \quad f_5(1); \quad f_6(1); \quad f_6(-1);$$

1.3 o valor de x para cada uma das igualdades seguintes:

$$f_3(x) = -2; \quad f_1(x) = 1; \quad f_6(x) = 1; \quad f_6(x) = -1.$$

2. Determine o domínio de cada uma das funções reais de variável real definidas por:

2.1 $f_1(x) = 0$;

2.2 $f_2(x) = -2$;

2.3 $f_3(x) = x$;

2.4 $f_4(x) = 3x - 1$;

2.5 $f_5(x) = 1 - x^3$;

$$2.6 \quad f_6(x) = \frac{1}{x} + 5;$$

$$2.7 \quad f_7(x) = \frac{2+x}{3-x};$$

$$2.8 \quad f_8(x) = 2 + \frac{x}{x^2 + 1};$$

$$2.9 \quad f_9(x) = \frac{2x+3}{1-x^2};$$

$$2.10 \quad f_{10}(x) = \frac{-x}{x^2 + x};$$

$$2.11 \quad f_{11}(x) = \frac{1-x^2}{x^2 - 3x + 7}.$$

3. Determine o domínio de cada uma das funções reais de variável real definidas por:

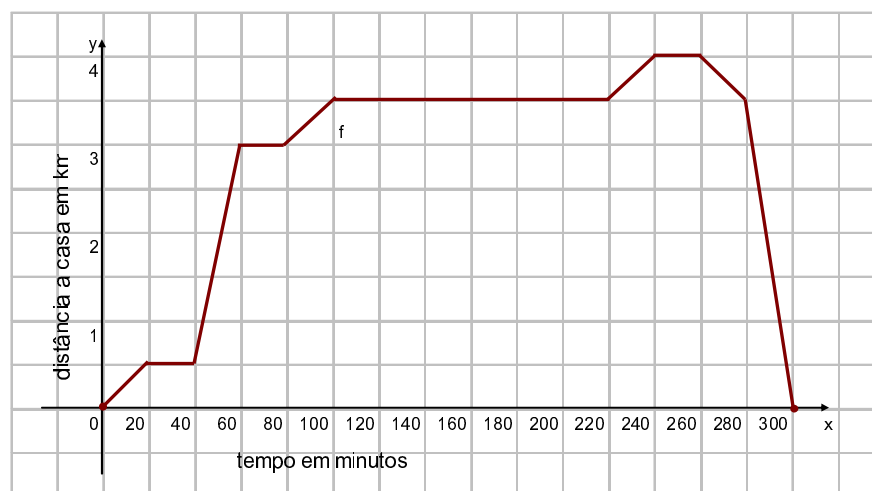
$$3.1 \quad r_1(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x};$$

$$3.2 \quad r_2(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{2x+5};$$

$$3.3 \quad r_3(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{2x-5};$$

$$3.4 \quad r_4(x) = \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{9+4x}}.$$

4. O gráfico mostra a relação entre o tempo gasto no percurso da viagem do João e a distância a casa.

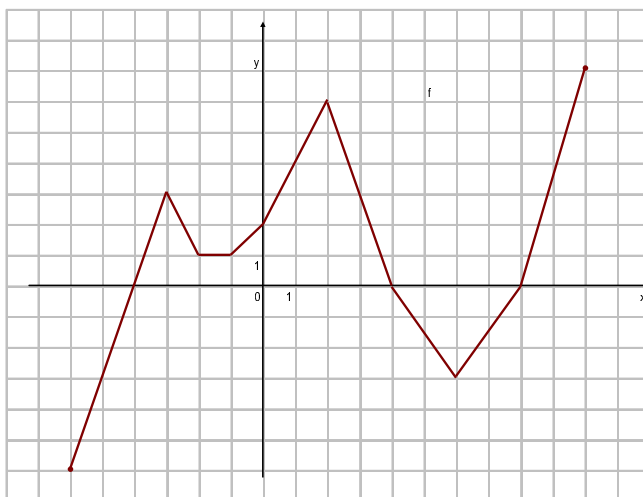


O João saiu de casa, esperou pelo autocarro, saiu do autocarro e foi tomar café e, em seguida, foi para a Universidade. Quando saiu das aulas dirigiu-se a um centro comercial onde foi fazer compras. Depois de ter feito as compras esperou de novo pelo autocarro que o trouxe até casa.

- 4.1 Qual é a distância da casa do João à Universidade?
- 4.2 Quantos metros percorreu João a pé?
- 4.3 Quanto tempo esperou o João pelos autocarros?
- 4.4 Sabendo que o João entrou no centro comercial às 11h40m, diga a que horas chegou ele à Universidade.

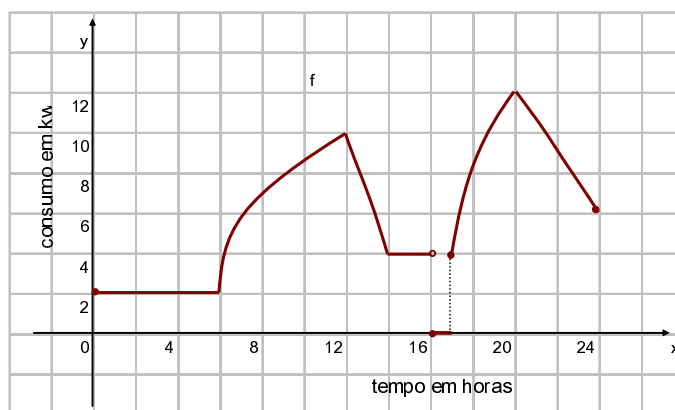
Características de uma função

5. A figura seguinte representa o gráfico de uma função f .



Indique:

- 5.1 os intervalos de crescimento e os intervalos de decrescimento de f ;
 - 5.2 o máximo absoluto e os máximos relativos de f ;
 - 5.3 o mínimo absoluto e o minimizante de f ;
 - 5.4 os zeros de f ;
 - 5.5 os intervalos em que a função é positiva e os intervalos em que é negativa;
 - 5.6 um intervalo em que f seja injectiva e um intervalo em que f seja não injectiva.
6. O gráfico seguinte mostra o consumo de electricidade de uma casa durante um dia:



- 6.1** Em que intervalos de tempo o consumo foi constante?
- 6.2** Durante o dia houve um corte de energia. Pelo gráfico podemos concluir a que horas foi? Justifique.
- 6.3** Em que período do dia foi crescente o consumo de electricidade? E decrescente?
- 6.4** A que horas do dia o consumo atingiu o valor máximo? E o valor mínimo (não tendo em conta o corte de energia)?
- 6.5** A que horas se registaram máximos relativos e mínimos relativos?
- 7.** Represente graficamente cada uma das seguintes funções:
- 7.1** $f_1(x) = \begin{cases} x-3 & \text{se } x \geq 2 \\ 3 & \text{se } x < 2 \end{cases};$
- 7.2** $f_2(x) = \begin{cases} -2x & \text{se } -1 < x < 4 \\ -x+1 & \text{se } x \leq -1 \end{cases};$
- 7.3** $f_3(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x > 1 \\ 0 & \text{se } x = 1 \\ 1 & \text{se } x < 1 \end{cases};$
- 7.4** $f_4(x) = \begin{cases} -x & \text{se } 3 \leq x < 6 \\ -3x+1 & \text{se } -3 \leq x < 3 \\ 4 & \text{se } x = 6 \end{cases}.$

Função quadrática. Equações e inequações do 2.º grau

- 8.** Para cada uma das funções seguintes, escreva a expressão algébrica na forma $a(x-h)^2 + k$ e indique as coordenadas do vértice da parábola e o eixo de simetria:
- 8.1** $f_1(x) = x^2 - 4x + 5;$

8.2 $f_2(x) = x^2 + 6x + 2;$

8.3 $f_3(x) = -x^2 + x + \frac{7}{4};$

8.4 $f_4(x) = 3x^2 - 2x + 5.$

9. Determine o domínio de cada uma das funções:

9.1 $f(x) = \sqrt{25x^2 - 16};$

9.2 $f(x) = \frac{\sqrt{-x - x^2}}{3x};$

9.3 $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{x\sqrt{(2-x)^2}};$

9.4 $f(x) = \frac{\sqrt{16x - x^2}}{\sqrt{(x+1)(x-7)}}.$

10. Quando se atira uma bola ao ar, com uma velocidade inicial de 30m/s, a altura em metros atingida pela bola ao fim de t segundos é dada pela expressão:

$$h(t) = 30t - 4,9t^2.$$

10.1 Fará sentido considerar qualquer valor real para t ?

10.2 Determine a altura máxima atingida pela bola.

10.3 Indique um intervalo de tempo durante o qual a bola subiu.

11. Para os doze meses de 1998, uma empresa apresentou as contas, expressas em milhares de contos, através da fórmula $f(t) = t^2 - 8t + 15$, em que a unidade de tempo é o mês e $t = 0$ corresponde a 1 de Janeiro de 1998.

11.1 Em que meses foi positivo o saldo da empresa?

11.2 Indique o mês em que a empresa teve prejuízos e qual o seu montante.

Funções polinomiais. Polinómios

12. Sendo $A(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3$, $B(x) = 0,5x^3 + 0,1x + 3$ e $C(x) = \frac{x-2}{3}$, calcule:

12.1. $A(x) + B(x) + C(x);$

12.2. $B(x) + A(x) \cdot C(x)$.

13. Efectue cada uma das seguintes divisões inteiras:

13.1. $5x^3 : x^2$;

13.2. $(2x^3 + 3x) : x$;

13.3. $(2x - 3) : (x - 5)$;

13.4. $(x^2 + 2x) : (-x + 1)$;

13.5. $(3x^3 - 2x^2 - x - 1) : (x^2 + x + 1)$;

13.6. $(2x^4 - 3x^2 + 5) : (3x^2 - 2x + 1)$.

14. Aplique a regra de Ruffini para calcular o quociente e o resto para cada uma das seguintes divisões:

14.1. $(x^2 + 3x + 1) : (x - 3)$;

14.2. $(x^3 + 3x^2 + 5x + 1) : (x - 2)$;

14.3. $(x^4 + x^2 + 1) : (x + 4)$;

14.4. $(0,2x^3 + 3x^2 + x) : (x + 3)$;

14.5. $(x^4 - 16) : (x - 2)$;

14.6. $\left(\frac{1}{3}x^3 + x\right) : \left(x + \frac{1}{2}\right)$.

15. Utilize a regra de Ruffini para efectuar as seguintes divisões:

15.1. $(3x^5 - 9x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 5x - 4) : (x - 2)$;

15.2. $(x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x + 5) : (x - 4)$;

15.3. $\frac{x^3 + x^2 + x + 1}{x + 1}$;

15.4. $\frac{x^5 + 1}{x + 3}$;

15.5. $(3x^2 + 2x - 4) : \left(x - \frac{4}{3}\right)$;

15.6. $\frac{3x^3 + 5x^2 + x - 5}{3x - 1}$.

16. Calcule o valor numérico do polinómio:

$$A(x) = x^3 - 7x^2 + x + 5$$

para:

16.1. $x = 0$;

16.2. $x = 1$;

16.3. $x = -1$.

17. Sem efectuar a divisão, determine o resto da divisão de:

17.1. $2x^2 - 3x^3 + 5$ por $x - 1$;

17.2. $x^2 - 3x^4 + 3 - x$ por $x - 3$;

17.3. $3x^3 - x^2 - 5x$ por $x + \frac{1}{3}$.

18. Averigüe quais dos seguintes números

$$-1; 3; -2 \text{ e } 5$$

são raízes do polinómio

$$x^3 - 7x^2 + 7x + 15.$$

19. Decomponha em factores, se possível, os seguintes polinómios:

19.1. $2x^2 - x - 1$;

19.2. $3x^2 - 7x + 2$;

19.3. $5x^2 + 10x + 5$;

19.4. $7x^2 - 2x + 6$;

19.5. $20x^2 + 33x + 10$.

20. Determine as raízes de cada um dos seguintes polinómios e decomponha-os em factores:

20.1. $P(x) = 2x^3 - 8x$;

20.2. $Q(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 9x + \frac{9}{2}$;

20.3. $R(x) = -3x^3 - 6x^2 + 27x + 54$.

21. Averigüe qual é o grau de multiplicidade da raiz -2 em cada um dos seguintes polinómios de decomponha-os em factores:

21.1. $x^3 + 5x^2 + 8x + 4$;

21.2. $x^4 + 5x^3 + 6x^2 - 4x - 8$.

22. Determine m , de modo que -1 seja raiz de

$$x^3 + 6x^2 + 11x + m$$

e, para esse valor de m , decomponha a expressão obtida em factores.

23. Determine o polinómio em x , do 3.º grau, que verifica as seguintes condições:

- 3 é o coeficiente de x^3 ;
- admite as raízes 1 e 0;
- dividido por $x + 3$ dá resto 4.

24. Considere o polinómio

$$P(x) = 2x^3 + kx^2 + (1 - k)x - 3.$$

24.1 Determine o valor de k , de modo que $P(x)$ seja divisível por $x + 1$.

24.2 No polinómio, substitua k pelo valor que encontrou na alínea anterior e, em seguida, decomponha $P(x)$ num produto de factores lineares.

Operações com funções

25. Sejam $f(x) = -2 + \sqrt{x}$ e $g(x) = 2 + \sqrt{x}$.

25.1 Determine Df e Dg .

25.2 Defina:

25.2.1 $f + g$;

25.2.2 $f - g$;

25.2.3 $f \cdot g$;

25.2.4 $\frac{f}{g}$.

26. Sejam $f(x) = \frac{5}{x-3}$ e $g(x) = \frac{5}{x+3}$.

Defina:

$$\mathbf{26.1} \quad f + g \qquad \mathbf{26.2} \quad f \cdot g \qquad \mathbf{26.3} \quad \frac{f}{g}.$$

27. Considere os polinómios:

$$P(x) = x^4 - 3x^3 - 23x^2 + 75x - 50 \text{ e } Q(x) = x^3 + 5x^2 - x - 5.$$

27.1 Mostre que os polinómios são divisíveis por $x - 1$.

27.2 Simplifique a fracção $\frac{P(x)}{Q(x)}$ e indique o domínio onde é válida a simplificação.

28. São dadas, em $\mathbb{R}$, as fracções $A(x)$ e $B(x)$:

$$A(x) = \frac{2x-1}{x^2+4x+3} \text{ e } B(x) = \frac{x+2}{x^2+2x-3}.$$

28.1 Indique o domínio de $A(x)$ e $B(x)$.

28.2 Determine, com forma de fracção racional, $A(x) + B(x)$.

28.3 Calcule, com denominador racional, uma designação equivalente à que se obtém, fazendo na fracção obtida em **28.2** $x = \sqrt{3}$.

29. Sejam $f(x) = 2x$ e $g(x) = -5x$.

Defina $f \circ g$ e $g \circ f$ e diga se f e g são ou não permutáveis.

30. Considere as funções assim definidas:

$$f(x) = x^2 + 3 \quad ; \quad g(x) = \frac{1}{x} \quad ; \quad h(x) = \frac{1}{x^2 - 1}.$$

Defina:

$$\mathbf{30.1} \quad f \circ g; \qquad \mathbf{30.2} \quad g \circ h;$$

$$\mathbf{30.3} \quad h \circ g; \qquad \mathbf{30.4} \quad h \circ f.$$

31. Considere a função: $f(x) = 3x + 1$.

31.1 Caracterize a função inversa de f .

31.2 Represente graficamente as funções: f , f^{-1} e $g(x) = x$.

O que pode concluir quanto à posição relativa dos gráficos destas funções?

32. Seja a função $g(x) = \frac{3-x}{x}$.

32.1 Defina g^{-1} .

32.2 Indique o contradomínio de g .

33. Considere a função $f(x) = x^2 - 2x + 1$.

33.1 Mostre que $f(x)$ não tem inversa.

33.2 Determine o contradomínio de f .

34. Dadas as funções $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ e $g(x) = 2 + \sqrt{x-3}$.

34.1 Justifique a afirmação “ f não tem inversa e g tem inversa”.

34.2 Determine os contradomínios das funções.

34.3 Caracterize a função inversa de g .

35. Determine o contradomínio de cada uma das funções:

35.1 $f(x) = 2 + \sqrt{1+x^2}$; **35.2** $g(x) = 2 + \sqrt{1-x^2}$.

36. Considere as funções $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = \frac{x+5}{x-1}$.

36.1 Caracterize f^{-1} e g^{-1} .

36.2 Caracterize $(f \circ g)^{-1}$ e $g^{-1} \circ f^{-1}$. A que conclusão chega?

3 LIMITE DE UMA FUNÇÃO REAL DE VARIÁVEL REAL

3.1 Nocção intuitiva de limite

Nas funções que até agora estudámos temos duas variáveis: a variável independente, normalmente representada por x , e a variável dependente, normalmente representada por y .

$$f : x \rightarrow y = f(x)$$

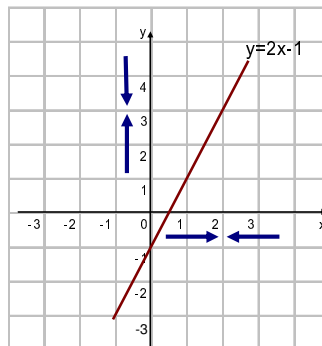
O que agora está em estudo é saber se “controlando” a variável independente se pode prever o que acontece à variável dependente.

Assim, se a variável independente se aproxima cada vez mais de um valor c será possível descobrir se existe e, se assim for, qual será o valor para o qual se aproxima a variável dependente.

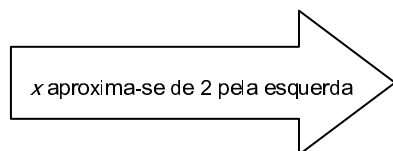
Vejamos um exemplo concreto:

Considere-se a função:

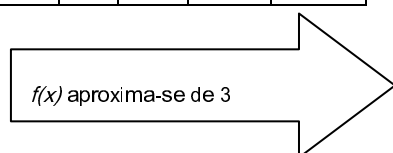
$$f : x \rightarrow y = 2x - 1$$



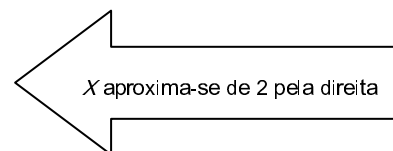
O que acontece a y quando x se aproxima de 2?



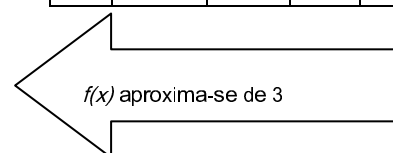
x	1,9	1,99	1,999	1,9999
$f(x)$	2,8	2,98	2,998	2,9998



2



x	2,0001	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	3,0002	3,002	3,02	3,2



3

A tabela e o gráfico sugerem que à medida que x se aproxima de 2, y aproxima-se de 3.

Diz-se que:

O limite de $f(x)$ quando x tende para 2 é 3 e escreve-se:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

Para obter o valor do limite de $f(x)$ quando x tende para 2 é suficiente, como se observou, substituir em $f(x)$, x por 2.

$$f(x) = 2x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \times 2 - 1 = 3$$

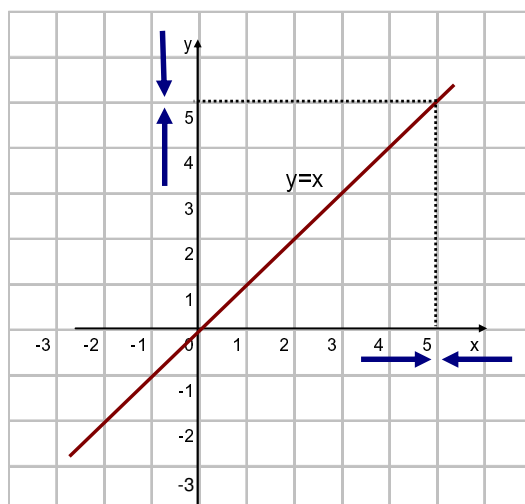
Este procedimento aplica-se a outras funções.

Exemplos:

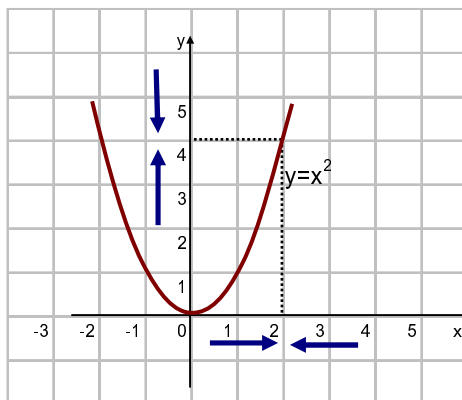
- $\lim_{x \rightarrow 5} (x)$;
- $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2)$;
- $\lim_{x \rightarrow 5} (-2)$;
- $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 1)$.

Resolução:

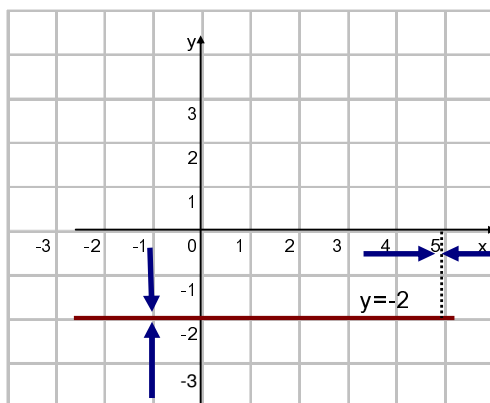
- $\lim_{x \rightarrow 5} (x) = 5$



- $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2) = 2^2 = 4$

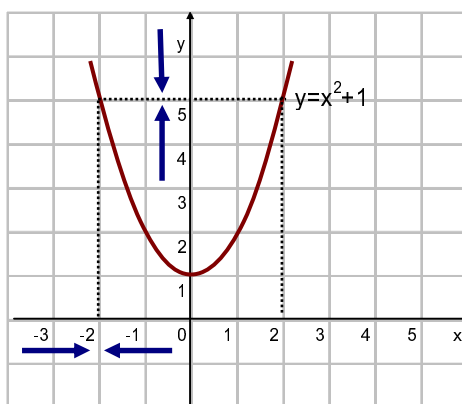


- $\lim_{x \rightarrow 5} (-2) = -2$



O limite da função constante é a própria constante.

- $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 1) = (-2)^2 + 1 = 5$



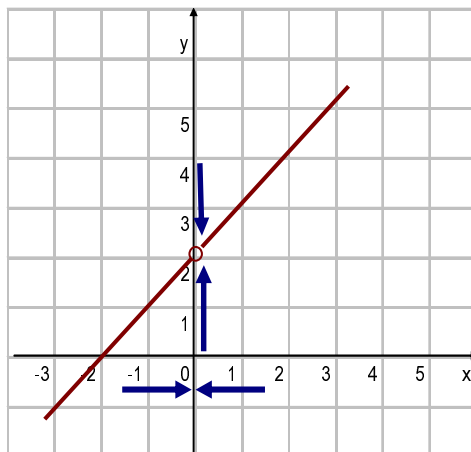
Será que o cálculo do limite de uma função, quando x tende para a , se pode obter sempre apenas concretizando por a a variável independente?

Considere-se a função real de variável real:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x}$$

Qual será o $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$?

Representemos graficamente a função:



Observando o gráfico conclui-se que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$$

Este limite não poderia ser calculado efectuando a substituição de x por 0 (zero) na expressão algébrica que define a função, uma vez que 0 (zero) não pertence ao domínio da função ($\frac{0}{0}$ não é um número real).

Este exemplo sugere duas notas importantes:

- O limite de $f(x)$ quando x se aproxima de c não depende do valor de $f(c)$. O limite, se existir, é apenas dependente dos valores de f quando $x \neq c$ e x se aproxima de c .
- Para calcular o limite de uma função num ponto é importante conhecer técnicas de cálculo de limites, pois nem sempre a simples concretização da variável independente resolve o problema.

3.2 Propriedades dos limites

- Se f é a função constante, $f(x) = k$, então, para qualquer valor de $c \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} k = k.$$

- Se f é a função identidade, $f(x) = x$, então, para qualquer valor de $c \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} x = c.$$

- Se L_1 e L_2 são dois números reais e $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_2$, então

$$\lim_{x \rightarrow c} [(f + g)(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 + L_2$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [(f \times g)(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \times \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 \times L_2$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \left[\left(\frac{f}{g} \right)(x) \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}, \quad L_2 \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right]^n = L_1^n$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)} = \sqrt[n]{L_1}, \quad L_1 \geq 0 \text{ se } n \text{ é par.}$$

Exemplos (Aplicação das propriedades dos limites)

Calcular cada um dos seguintes limites:

- $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 + 3);$
- $\lim_{x \rightarrow 3} (5x^2 - 1);$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x^2 + 1});$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 1);$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^3 + x^2}{x} \right);$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{x^2 - 3}{x + 1} \right)^2.$$

Resolução:

- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 4} (x^2 + 3) = \lim_{x \rightarrow 4} x^2 + \lim_{x \rightarrow 4} 3 = \left(\lim_{x \rightarrow 4} x \right)^2 + \lim_{x \rightarrow 4} 3 = 16 + 3 = 19$$
- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 3} (5x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow 3} (5x^2) - \lim_{x \rightarrow 3} 1 = 5 \lim_{x \rightarrow 3} (x^2) - 1 = 45 - 1 = 44$$
- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x^2 + 1}) = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1)} = 1$$
- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 1) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2) - 3 \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 1 = 1 - 3 + 1 = -1$$
- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^3 + x^2}{x} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + x^2)}{\lim_{x \rightarrow 2} (x)} = \frac{8 + 4}{2} = 6$$
- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{x^2 - 3}{x + 1} \right)^2 = \left[\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{x^2 - 3}{x + 1} \right) \right]^2 = \left(1 - \frac{1 - 3}{1 + 1} \right)^2 = 4$$

Dos exemplos e propriedades até agora estudados pode concluir-se que:

- O limite, em qualquer ponto, de uma função polinomial obtém-se através da concretização da variável independente;
- O limite de uma função racional (não polinomial) nem sempre se obtém por substituição.

Exemplos (Limites de funções racionais)

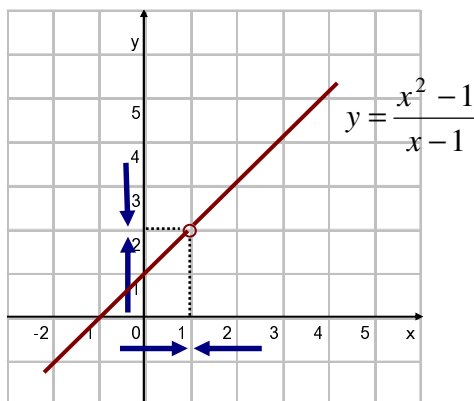
Calcular cada um dos seguintes limites:

- $$\bullet \lim_{x \rightarrow c} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0);$$
- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1};$$
- $$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2}{x - 1}.$$

Resolução:

- $$\bullet \lim_{x \rightarrow c} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

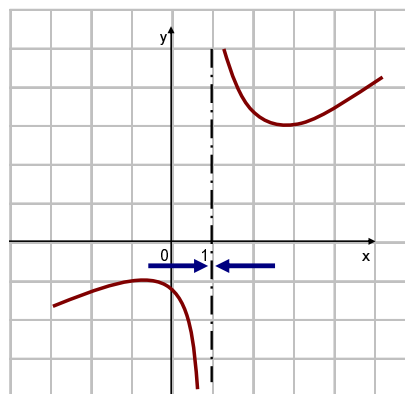
$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$



$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2}{x - 1}$$

Não existe.

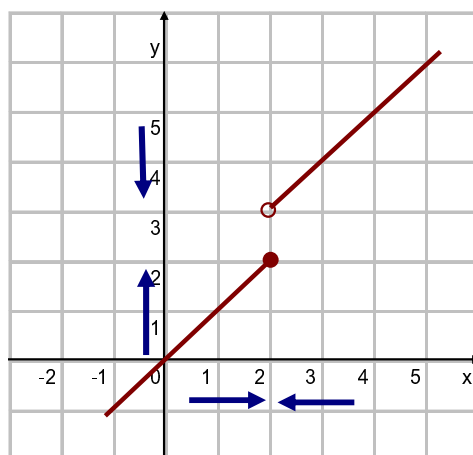
Para resolvermos determinados problemas de cálculo de limites, quando estes não se obtêm por simples substituição, teremos de aprender mais sobre limites.



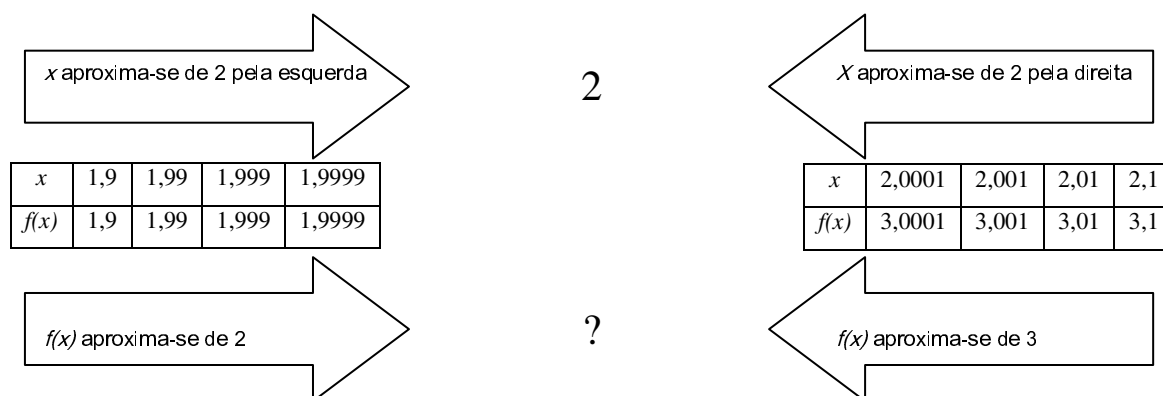
3.3 Limites laterais

Consideremos agora a função:

$$f(x) = \begin{cases} x & , \quad x \leq 2 \\ x+1 & , \quad x > 2 \end{cases}$$



O que acontece a y quando x se aproxima de 2?



Observando a tabela e o gráfico concluímos que à medida que x se aproxima de 2 a função $f(x) = y$ não se aproxima de uma constante única.

Diz-se que não existe limite de $f(x)$ quando x tende para 2 e escreve-se:

$$\text{Não existe } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ ou } \nexists \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

Quando x se aproxima de 2 pela direita, $f(x)$ aproxima-se de 3.

Escreve-se:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \text{ (ler: o limite lateral à direita de 2 de } f(x) \text{ é 3).}$$

Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, $f(x)$ aproxima-se de 2.

Escreve-se:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \text{ (ler: o limite lateral à esquerda de 2 de } f(x) \text{ é 2).}$$

Aos limites referidos chamamos limites laterais.

Se existirem os limites laterais de uma função num ponto, o limite da função nesse ponto existe se e só se os limites laterais são iguais.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = b \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = b$$

Exemplo (Limites laterais)

Considere a função, f , real de variável real, definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 5 & , \quad x < 2 \\ 0 & , \quad x = 2 \\ -x + 1 & , \quad x > 2 \end{cases}$$

Estude a existência de limite de $f(x)$ quando x tende para 2.

Resolução:

Calculem-se os limites laterais.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 5) = 2^2 - 5 = -1$$

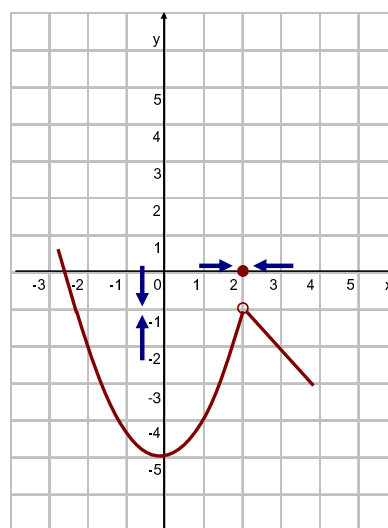
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x + 1) = -2 + 1 = -1$$

Como $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, existe o limite de $f(x)$ quando x tende para 2 e o valor deste limite é igual ao valor comum dos limites laterais.

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -1.$$

Confirme-se geometricamente:



O exemplo anterior recorda-nos que o **limite de uma função quando a variável independente se aproxima de um ponto não depende do valor da função nesse ponto.**

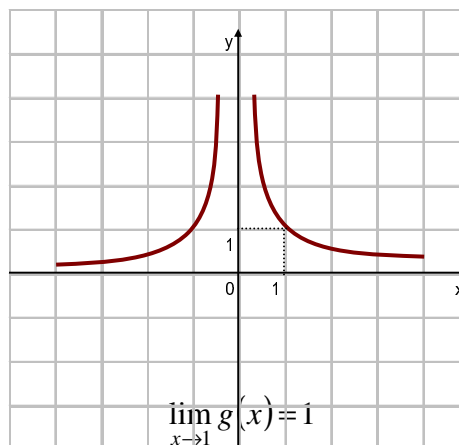
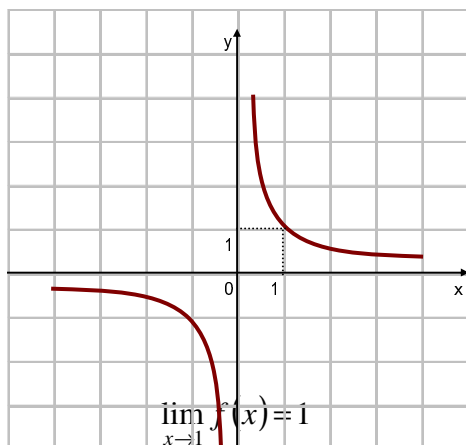
3.4 Limites e infinitos

Considerem-se as seguintes funções reais de variável real:

$$f : x \rightarrow y = \frac{1}{x}$$

e

$$g : x \rightarrow y = \frac{1}{x^2}$$



Quando o limite de uma função num ponto $c \in \mathbb{R}$ é um número real o limite existe; é o que acontece quando $x \rightarrow 1$ para as funções f e g .

Quando o limite de uma função num ponto $c \in \mathbb{R}$ não é um número real o limite **não existe**.

É o que acontece para as funções f e g quando $x \rightarrow 0$.

No entanto, usa-se a seguinte escrita:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty.$$

De acordo com as definições dadas, nenhum destes limites existe porque nem $+\infty$ nem $-\infty$ é um número real.

Contudo, usa-se esta escrita para dar indicações acerca do comportamento da função quando x se aproxima de zero.

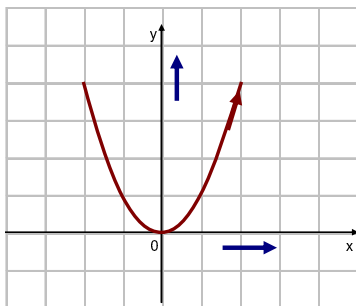
De modo idêntico se deve interpretar o estudo dos limites de $f(x)$ quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$.

Por simplificação de linguagem e de escrita usam-se para os limites infinitos as mesmas notações e leitura como se eles de facto existissem.

Limites quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$

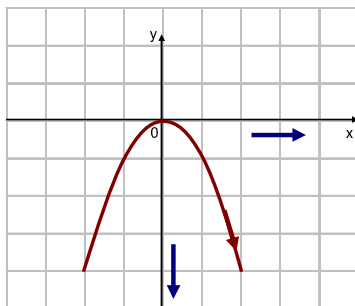
Quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$, a função pode ter limite $+\infty$ ou $-\infty$ ou $a \in \mathbb{R}$.

$$f : x \rightarrow x^2$$



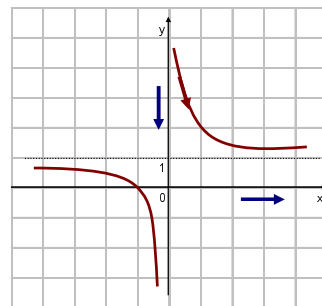
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$g : x \rightarrow -x^2$$

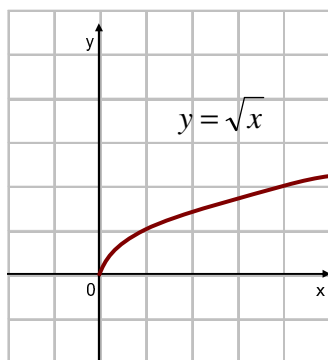


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

$$h : x \rightarrow \frac{1}{x} + 1$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$$

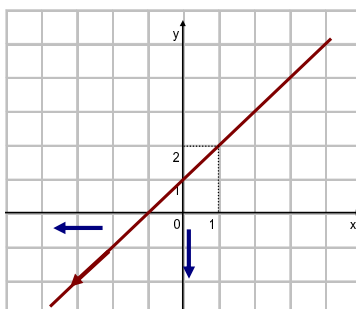


Por vezes, a observação do gráfico é insuficiente para ver o que acontece ao limite da função.

Por exemplo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$.

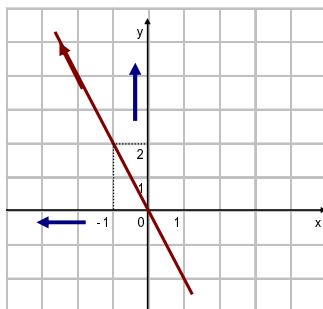
Para além do gráfico, temos de ter em atenção a expressão analítica que define a função.

$$f : x \rightarrow x + 1$$



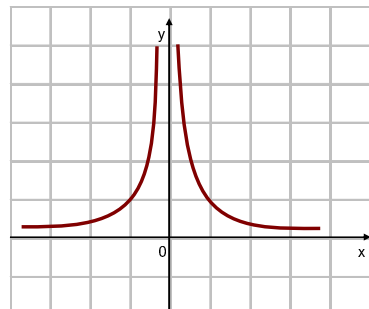
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$g : x \rightarrow -2x$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

$$h : x \rightarrow \frac{1}{x^2}$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$$

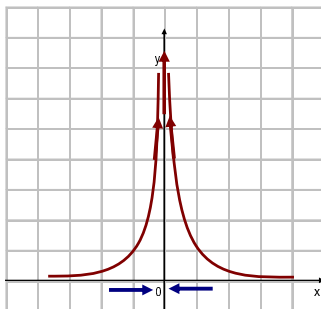
Limite infinito quando x tende para um número real

Quando $x \rightarrow a$ com $a \in \mathbb{R}$, também podemos obter um limite infinito.

$$f : x \rightarrow \frac{1}{x^4}$$

$$g : x \rightarrow -\frac{1}{x^4}$$

$$h : x \rightarrow \frac{1}{x-1}$$

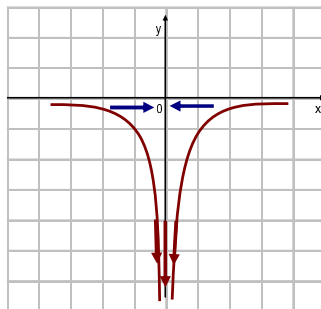


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$$

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$$

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = -\infty$$

Para $f(x) = \frac{1}{x^4}$ e $g(x) = -\frac{1}{x^4}$ também não existem os limites quando $x \rightarrow 0$.

O limite só existe quando este valor é um número real e, no caso, $+\infty$ e $-\infty$ não são números reais.

Como se disse, é por simplificação de escrita e leitura que se usa para os limites infinitos a mesma forma de escrever que se utiliza quando os limites de facto existem.

3.5 Cálculo de limites

Nos exemplos dados vimos graficamente que quando x tende para um número real ou para infinito podemos obter limites infinitos.

Os teoremas sobre limites já estudados aplicam-se também nestes casos, com as restrições que vamos passar a estudar.

▪ Limite da soma e da diferença de funções

Suponhamos que pretendíamos determinar:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + x).$$

Aplicando os teoremas, temos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} x = 3 + (+\infty) = +\infty.$$

Intuitivamente, aceita-se de imediato que a função $x \rightarrow y = x + 3$ tende para $+\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$, pois trata-se da soma de uma função constante com uma função que toma valores tão grandes quanto quisermos imaginar, quando $x \rightarrow +\infty$.

Do mesmo modo,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3000 + x) = +\infty.$$

Calculemos agora

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (20 - x).$$

Intuitivamente, aceita-se que quando x toma valores negativos infinitamente pequenos, $-x$ toma valores infinitamente grandes, logo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (20 - x) = +\infty.$$

Aplicando os teoremas, vinha:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (20 - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 20 - \lim_{x \rightarrow -\infty} x = 20 - (-\infty) = 20 + \infty = +\infty.$$

Nota: No cálculo do limite da soma e da diferença de funções pode surgir a indeterminação: $\infty - \infty$.

▪ Limite do produto de funções

Suponhamos que pretendíamos determinar:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2 \times (x + 3)].$$

Intuitivamente, aceita-se que quando $x \rightarrow +\infty$, as duas funções tomam valores positivos infinitamente grandes, logo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2 \times (x + 3)] = +\infty.$$

Aplicando os teoremas, vinha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2 \times (x + 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \times \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 3) = +\infty \times (+\infty) = +\infty.$$

Calculemos agora

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [-3(x + 5)].$$

Intuitivamente, aceita-se que quando $x \rightarrow -\infty$, uma das funções é constantemente -3 e a outra toma valores negativos infinitamente pequenos, logo o produto irá tomar valores positivos infinitamente grandes.

Aplicando os teoremas, vinha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [-3(x + 5)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3) \times \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 5) = -3 \times (-\infty) = +\infty.$$

Nota: No cálculo do limite do produto de funções pode surgir a indeterminação: $0 \times \infty$.

▪ Limite do quociente de funções

Este caso é o mais complicado. Tem particular interesse considerar as situações em que o numerador é uma constante diferente de zero e o denominador ou é ∞ ou é zero.

Suponhamos que pretendíamos calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x}.$$

Intuitivamente, quando $x \rightarrow +\infty$ o quociente aproxima-se de zero pois o numerador é constante e o denominador tende para $+\infty$.

Aplicando os teoremas, vinha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} 3}{\lim_{x \rightarrow +\infty} x} = \frac{3}{+\infty} = 0.$$

Podemos ainda escrever $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0^+$, porque sabemos que a função tende para zero por valores positivos.

Do mesmo modo,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x} = 0 \text{ ou } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x} = 0^-.$$

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $b \in \mathbb{R}$

e

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Calculemos $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{2x-4}$.

Como

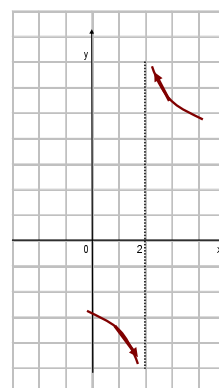
$\lim_{x \rightarrow 2} (2x-4) = 0$ quando $x \rightarrow 2$, o quociente, em valor absoluto, irá tomar valores

infinitamente grandes.

Para saber se existe o limite teremos de calcular os limites laterais.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{2x-4} = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad (\text{pois } 2x-4 > 0 \text{ quando } x > 2);$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{2x-4} = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad (\text{pois } 2x-4 < 0 \text{ quando } x < 2).$$



Vejamos outro exemplo.

Calculemos $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x^2-1}$.

Como

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^2-1) = 0,$$

vamos calcular os limites laterais, estudando o sinal do denominador.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Cálculo auxiliar:

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$
$x^2 - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$

Calculemos $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2}$.

Como

$$(x-2)^2 > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\},$$

vem

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty.$$

Neste caso, pode escrever-se

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty.$$

Nota: No cálculo do limite do quociente de funções podem surgir as indeterminações:

$$\frac{0}{0} \quad \text{e} \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

3.6 Indeterminações

➤ **Indeterminação $\infty - \infty$**

De um modo geral podemos dizer que, depois de feitos os cálculos possíveis, estas indeterminações surgem em duas situações: a expressão algébrica que define a função é uma expressão polinomial ou é uma expressão irracional.

- **A expressão algébrica da função é uma função polinomial**

Seja a função:

$$f : x \rightarrow x^2 - 3x + 1.$$

Calculemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1).$$

Aplicando os teoremas estudados somos conduzidos à indeterminação $\infty - \infty$.

Colocando em evidência a mais alta potência de x , vem

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \right] = (+\infty)^2 \cdot (1 - 0 + 0) = +\infty.$$

De um modo geral, temos:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n x^n \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right)}_{=1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n x^n.$$

Se $x \rightarrow -\infty$, vem

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} a_n x^n.$$

De um modo geral, temos:

Uma função polinomial admite, quando $x \rightarrow +\infty$ ou quando $x \rightarrow -\infty$, o mesmo limite que o seu monômio de mais alto grau.

▪ **A expressão algébrica da função é uma função irracional**

Calculemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x-1}).$$

Aplicando os teoremas sobre limites somos conduzidos a uma indeterminação do tipo $\infty - \infty$.

Para levantar esta indeterminação usa-se a estratégia de multiplicar e dividir a expressão pelo «binómio conjugado».

Temos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x-1}) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{x-1})}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - (x-1)}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = \\ &= \frac{1}{+\infty} = 0. \end{aligned}$$

➤ Indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$

De um modo geral, estas indeterminações resultam de calcularmos o limite quando $x \rightarrow +\infty$ ou quando $x \rightarrow -\infty$ de uma função racional.

Temos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right)}{b_m x^m \left(1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_1}{b_m x^{m-1}} + \frac{b_0}{b_m x^m} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \cdot 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}. \end{aligned}$$

Do mesmo modo se demonstra que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

O valor do limite vai depender se o grau do polinómio do numerador é igual, superior ou inferior ao grau do denominador.

- **O grau do polinómio do numerador é igual ao grau do polinómio do denominador**

Seja:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10x^2 - 3x}{5x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10x^2}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{5} = 2.$$

Se o grau do polinómio do numerador é igual ao grau do polinómio do denominador, o limite da função racional quando $x \rightarrow \pm\infty$ é igual ao quociente dos coeficientes dos termos de maior grau.

Tem-se, por exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^3 - x^2}{3x^3 + 2x^2 + 1} = \frac{8}{3};$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x^2 + 3x}{1 + 7x + 8x^2} = -\frac{1}{8}.$$

- **O grau do polinómio do numerador é menor do que o grau do polinómio do denominador**

Seja:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3x + 1}{x^3 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0.$$

Se o grau do polinómio do numerador é menor do que o grau do polinómio do denominador, o limite da função racional quando $x \rightarrow \pm\infty$ é zero.

Tem-se, por exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - 3x}{x^3 + 2x + 1} = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^5 + 6x^2 + 3}{x^7 + 1} = 0.$$

- **O grau do polinómio do numerador é maior do que o grau do polinómio do denominador**

Seja:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty.$$

Se o grau do polinómio do numerador é maior do que o grau do polinómio do denominador, o limite da função racional quando $x \rightarrow \pm\infty$ é infinito.

De um modo geral, temos:

Uma função racional admite, quando $x \rightarrow \pm\infty$, o mesmo limite que o quociente dos monómios de mais alto grau.

➤ **Indeterminação $0 \cdot \infty$**

Se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

temos

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}.$$

Passamos a ter uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$, já estudada.

Tem-se, por exemplo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot x^2 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

➤ **Indeterminação** $\frac{0}{0}$

Se depois de efectuarmos os cálculos possíveis obtemos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$

é porque a fracção não é irredutível.

O valor para o qual x está a tender é raiz do numerador e do denominador.

Normalmente, consegue-se levantar a indeterminação, simplificando a fracção.

Seja:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 2}{x^2 - 4x + 3}.$$

Aplicando os teoremas somos conduzidos à indeterminação $\left(\frac{0}{0} \right)$.

Se isto acontece é porque os polinómios do numerador e do denominador são divisíveis por $x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 2}{x^2 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 - x + 2)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x + 2}{x-3} = \frac{2}{-2} = -1.$$

Tem-se, por exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

Aplicando os teoremas sobre limites temos uma indeterminação do tipo $\left(\frac{0}{0} \right)$.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x-4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x-4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4}.$$

EXERCÍCIOS

1. Calcule cada um dos seguintes limites:

1.1 $\lim_{x \rightarrow 3} (-2x);$

1.2 $\lim_{x \rightarrow 8} (-10);$

1.3 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 1);$

1.4 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x};$

1.5 $\lim_{x \rightarrow 2} [(x-1)(x+5)^2];$

1.6 $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{x^2 + 2x + 5};$

1.7 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - 3}{x - 1} \right)^3;$

1.8 $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\left(\frac{x^2 + 1}{3x} \right)}.$

2. Calcule os limites laterais nos pontos que se indicam e diga, justificando, se existe o limite nesses pontos.

2.1 $f(x) = \begin{cases} 2x & , \quad x < 0 \\ x & , \quad x \geq 0 \end{cases}; \quad x = 0$

2.2 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & , \quad x < -1 \\ 2 & , \quad -1 \leq x \leq 1 \\ -\frac{1}{x} & , \quad x > 1 \end{cases}; \quad x = 1; x = -1$

2.3 $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 + 1} & , \quad x > -1 \\ -\frac{1}{2x} & , \quad x \leq -1 \end{cases}; \quad x = -1$

3. Calcule os seguintes limites se existirem, ou mostre que não existem:

3.1 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x), \text{ sendo } f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , \quad x < 1 \\ x + 3 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$

$$3.2 \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x), \text{ sendo } f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , \quad x < 1 \\ x + 3 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

$$3.3 \quad \lim_{x \rightarrow 5} f(x), \text{ sendo } f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , \quad x < 1 \\ x + 3 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

$$3.4 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x), \text{ sendo } f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x}$$

$$3.5 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x), \text{ sendo } f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-2}}$$

4. Determine, se existirem:

$$4.1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x - x^3);$$

$$4.2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x - x^2);$$

$$4.3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + x^3);$$

$$4.4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x + x^2);$$

$$4.5 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3 - 3x + 1}$$

$$4.6 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3x^2 + 2);$$

$$4.7 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^5 + x^4 + 2);$$

$$4.8 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x-1});$$

$$4.9 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{x}}{2};$$

$$4.10 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x} - \sqrt{2x+3}).$$

5. Determine, se existirem:

$$5.1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x+1}{x^2+3x};$$

$$5.2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2+5}{x^2+x};$$

$$5.3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3+5x+2}{x-1};$$

$$5.4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^5 - 3x}}{x^2 + 4};$$

$$5.5 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{-x-3} \right)^3;$$

$$5.6 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \text{ sendo } f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1000 \\ 2, & x \leq 1000 \end{cases};$$

$$5.7 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x};$$

$$5.8 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sqrt{x}}{x + 1};$$

$$5.9 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 2}}{x + 1};$$

$$5.10 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x}{(x+1)^2};$$

$$5.11 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 8x + 15}{x^2 - 9};$$

$$5.12 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{x+1}{x}};$$

$$5.13 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1};$$

$$5.14 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1};$$

$$5.15 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1};$$

$$5.16 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{2x^2 - 8x + 6};$$

$$5.17 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - x - 2};$$

$$5.18 \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3};$$

$$5.19 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x/(x^2 + 1)}{(2x^2 + 1)/x^4};$$

5.20 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x/(x^2 + 1)}{(2x^2 + 1)/x^4};$

5.21 $\lim_{x \rightarrow 0} (6x^2 - x + 4).$

4 CONTINUIDADE DE UMA FUNÇÃO

O estudo da continuidade de uma função é muito importante no cálculo e para a resolução e interpretação de problemas práticos.

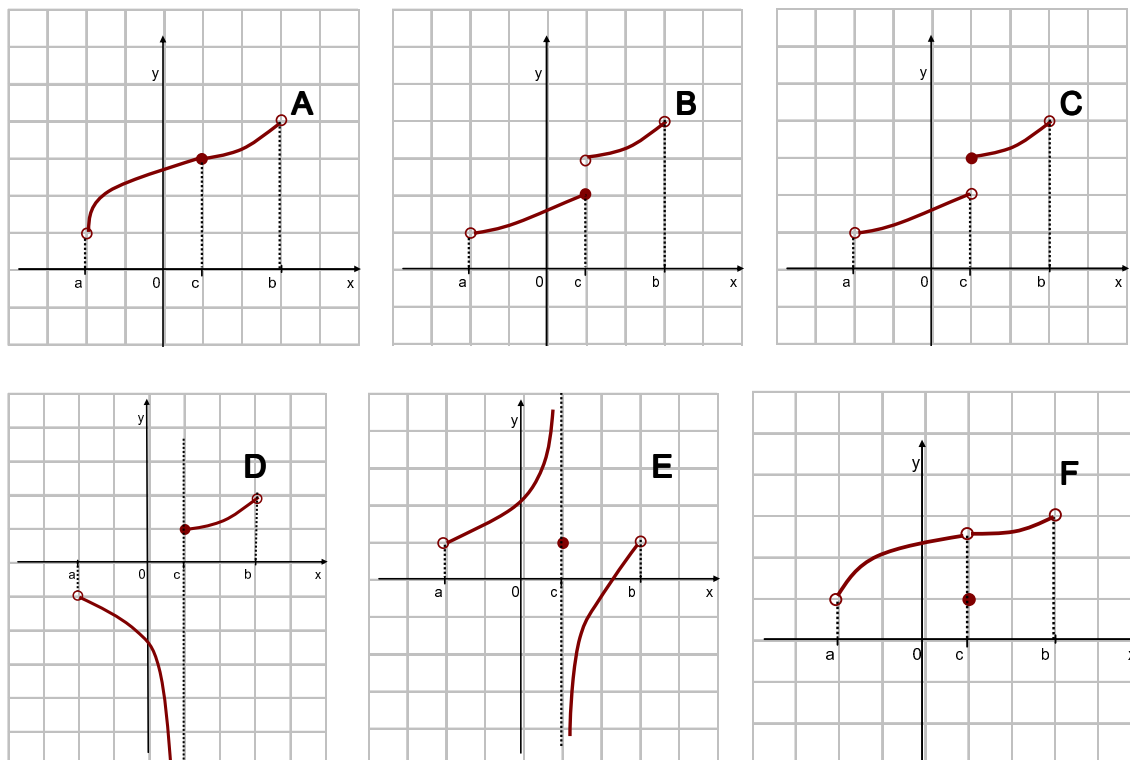
Estudaremos com algum cuidado a continuidade de uma função.

Em primeiro lugar estudaremos a continuidade de uma função num ponto (ou número) c e, em seguida, analisaremos a continuidade de uma função num intervalo.

4.1 Continuidade de uma função num ponto

Considerem-se funções reais de variável real definidas em $]a, b[$ e seja $c \in]a, b[$.

Suponhamos que no ponto do gráfico de abscissa c se pode verificar uma interrupção.



Em **A** não se verifica interrupção do gráfico. A função é contínua em c .

Em **B**, **C**, **D** e **E** não existe $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$. A função não é contínua em c .

Em **F** existe $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$, mas $f(c)$ é diferente do valor do limite. A função não é contínua em c .

Continuidade num ponto

Seja f uma função definida pelo menos num intervalo aberto $]a, b[$, $a \neq b$ e seja $c \in]a, b[$.

Então, f é contínua em c se e só se:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

Como se poderá verificar se uma função f é contínua num ponto de abcissa c ?

Teste de continuidade

- $f(c)$ existe ($c \in D_f$)
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

Exemplo:

Estudar a continuidade de f e g no ponto $x = 0$, sendo:

- $f(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ x^2 & , x < 0 \end{cases}$
- $g(x) = \begin{cases} -x & , x \geq 0 \\ x^2 + 1 & , x < 0 \end{cases}$

Resolução:

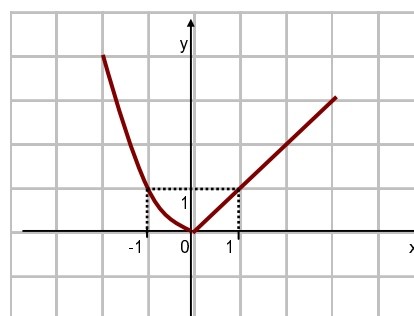
- $f(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ x^2 & , x < 0 \end{cases}$

✓ $0 \in D_f$

✓ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2) = 0$$



Como os limites laterais existem e são iguais, existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ e

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

$$\checkmark \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \stackrel{?}{=} f(0)$$

$$f(0) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0. \text{ Então, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0).$$

Logo, a função f é contínua para $x = 0$.

$$\bullet \quad g(x) = \begin{cases} -x & , x \geq 0 \\ x^2 + 1 & , x < 0 \end{cases}$$

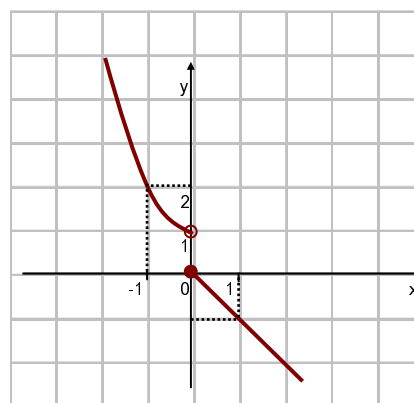
$$\checkmark \quad 0 \in D_g$$

$$\checkmark \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1$$

$$\text{Não existe } \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

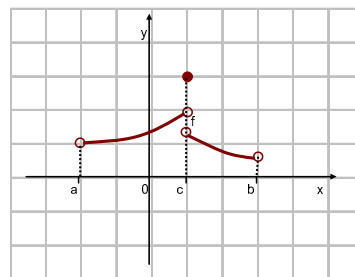
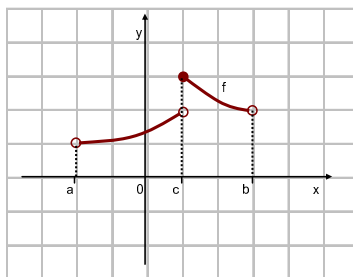
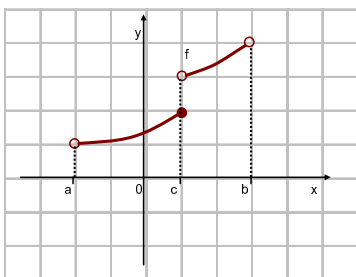


Logo, a função g não é contínua no ponto $x = 0$.

4.2 Continuidade lateral

Se uma função não é contínua num ponto de acumulação do seu domínio diz-se que é descontínua nesse ponto.

Uma função pode ser descontínua num ponto c , mas pode ser contínua à esquerda ou à direita desse ponto.



f é contínua à esquerda de c .

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$$

f é contínua à direita de c .

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$$

f apresenta uma descontinuidade bilateral em c .

Seja f uma função definida pelo menos num intervalo aberto $]a, b[$, $a \neq b$ e seja $c \in]a, b[$.

A função f é contínua à esquerda de c se e só se:

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c).$$

Seja f uma função definida pelo menos num intervalo aberto $]a, b[$, $a \neq b$ e seja $c \in]a, b[$.

A função f é contínua à direita de c se e só se:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c).$$

Exemplo:

Seja a função, f , real de variável real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & , x > -1 \\ -3x & , x \leq -1 \end{cases}$$

Estudar a continuidade e a continuidade lateral da função f no ponto $x = -1$.

Resolução:

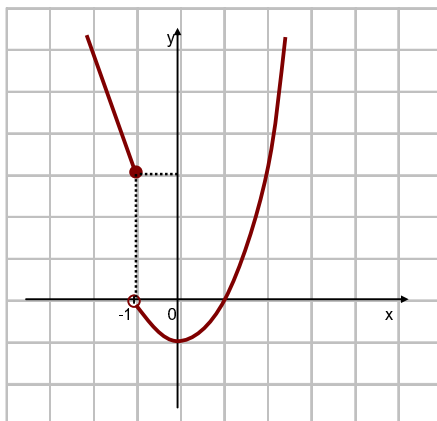
$$\checkmark \quad -1 \in D_f$$

$$\checkmark \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 - 1) = (-1)^2 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (-3x) = 3$$

Como $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$, não existe $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, pelo que a função f não é contínua no ponto $x = -1$.

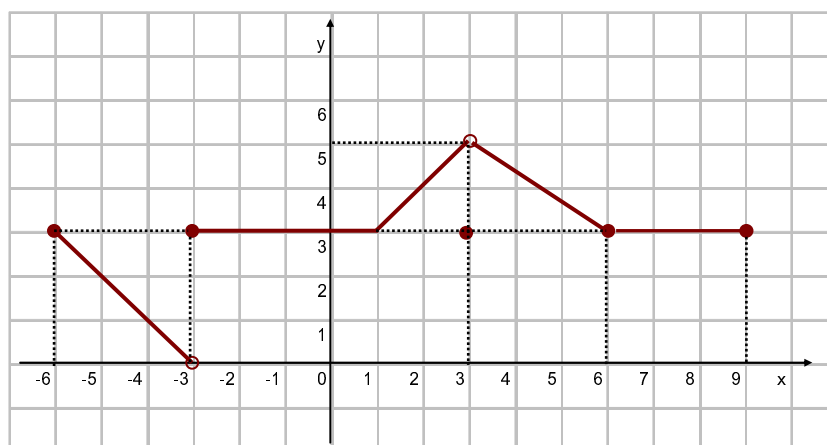


Atendendo a que

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = f(-1) = 3, \text{ a função } f \text{ é contínua à esquerda de } -1.$$

4.3 Continuidade de uma função num intervalo

Observemos a representação gráfica da função f .



A função é descontínua nos pontos -3 e 3, mas é contínua em todos os outros pontos do seu domínio.

Não podemos dizer que a função é contínua em $[-6, 0]$, porque f não é contínua em -3.

Mas, por exemplo, podemos dizer que:

- f é contínua em $] - 3,3[$;
- f é contínua em $[6,9]$.

Se uma função é contínua em todos os pontos de um intervalo aberto $]a,b[$, é contínua nesse intervalo.

Uma função é contínua num intervalo fechado $[a,b]$ se é contínua em $]a,b[$, à direita de a e à esquerda de b .

Se uma função é contínua em todos os pontos do seu domínio dizemos, simplesmente, que a função é contínua.

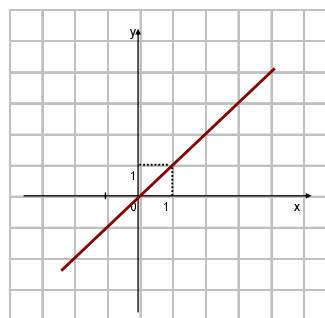
Exemplo (continuidade de uma função):

Estudar a continuidade das seguintes funções reais de variável real:

- $f : x \rightarrow y = x$;
- $g : x \rightarrow y = k$ (k constante)
- $h : x \rightarrow y = \frac{1}{x}$.

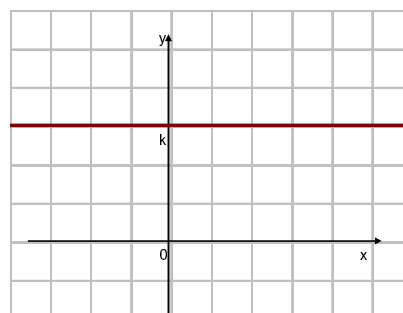
Resolução:

- $f(x) = x$
 - ✓ $D_f = \mathbb{R}$
 - $a \in \mathbb{R}$
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} x = a$
 - ✓ $f(a) = a$



Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$, a função f é contínua em todos os pontos do seu domínio, sendo, portanto, contínua em $\mathbb{R}$.

- $g(x) = k$ (k constante)
 - ✓ $D_g = \mathbb{R}$
 - $a \in \mathbb{R}$
 - ✓ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} k = k$



$$\checkmark \quad g(a) = k$$

Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a), \quad \forall a \in \mathbb{R}$, a função g é contínua em todos os pontos do seu domínio, ou seja, é contínua em $\mathbb{R}$.

$$\bullet \quad h(x) = \frac{1}{x}$$

$$\checkmark \quad D_h = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$a \in D_h$$

$$\checkmark \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{1}{a}$$

$$\checkmark \quad h(a) = \frac{1}{a}$$

Então,

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = h(a), \quad \forall a \in D_h$$

A função h é contínua em todos os pontos do seu domínio, ou seja, é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

4.4 Propriedades das funções contínuas

Se duas funções f e g são contínuas num ponto a , então as seguintes funções são também contínuas nesse ponto a :

- $f + g$;
- $f - g$;
- $f \times g$;
- kf (com $k \in \mathbb{R}$);
- $\frac{f}{g}$ (com $g(x) \neq 0$);
- $\sqrt[n]{f}$ ($n \in \mathbb{N}$, $f(x) \geq 0$ se n é par).

Se f é contínua em a e g é contínua em $f(a)$, então a função composta $g \circ f$ é contínua em a .

As propriedades apresentadas permitem concluir que:

- as funções polinomiais são contínuas em $\mathbb{R}$;
- as funções racionais são contínuas em todos os pontos do seu domínio.

Exemplo (continuidade de uma função racional):

Estudar a continuidade da função racional f , sendo $f(x) = \frac{x^2 + 3}{1 - x}$.

Resolução:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

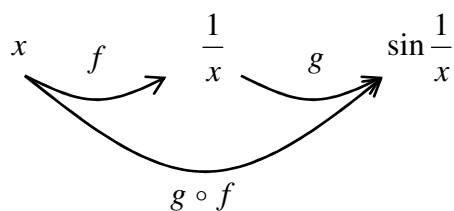
Como se trata de uma função racional, isto é, do quociente de duas funções polinomiais, podemos garantir que a função f é contínua em todos os pontos do seu domínio.

Exemplo (continuidade de uma função composta):

Estudar a continuidade da função $y = \sin \frac{1}{x}$ admitindo que a função $y = \sin x$ ⁶ é contínua em $\mathbb{R}$.

Resolução:

A função $y = \sin x$ é contínua em $\mathbb{R}$ e a função $y = \frac{1}{x}$ é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.



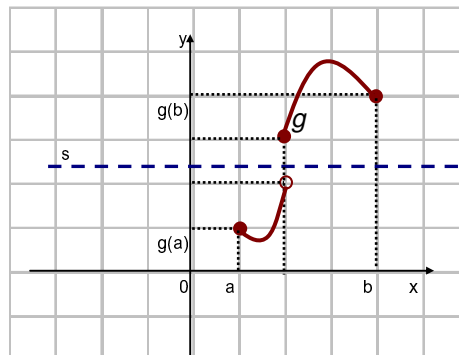
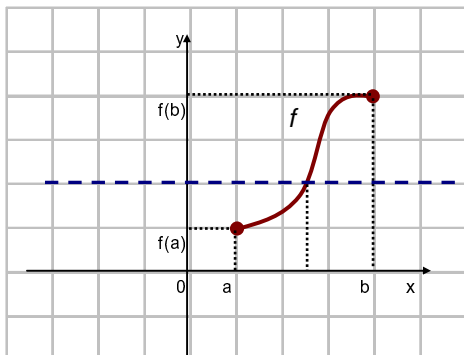
$$(g \circ f)(x) = \sin \frac{1}{x}$$

A função $y = \sin \frac{1}{x}$ é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

⁶ Ver Capítulo 6

4.5 Teorema de Bolzano-Cauchy

Observemos os seguintes gráficos:



A função f é contínua em $[a, b]$. Se desenharmos uma recta horizontal que intersecte o eixo dos yy em qualquer ponto de $[f(a), f(b)]$, esta recta vai intersectar o gráfico de f pelo menos num ponto.

A função g não é contínua em $[a, b]$. Pode existir uma recta horizontal que intersecte o eixo dos yy num ponto de $[g(a), g(b)]$ e não intersecte o gráfico de g .

Teorema de Bolzano-Cauchy (ou Teorema do valor intermédio)

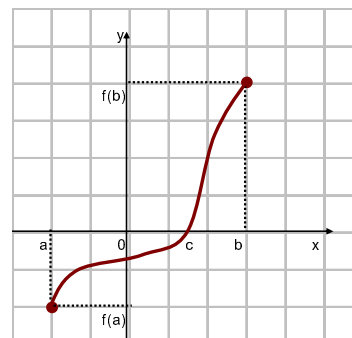
Seja f uma função real de variável real contínua no intervalo fechado $[a, b]$.

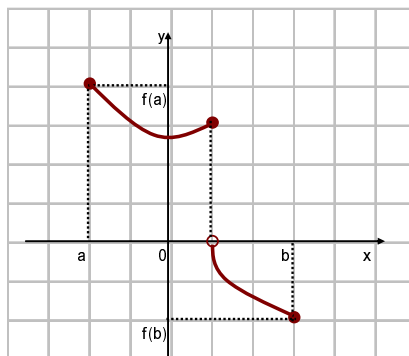
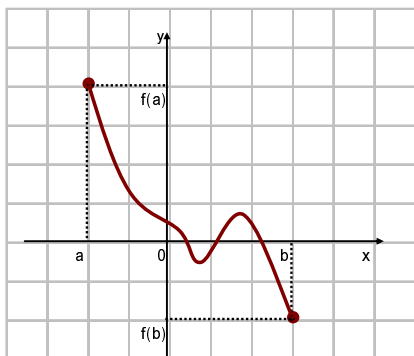
Se s é um ponto do intervalo fechado de extremos $f(a)$ e $f(b)$, então existe pelo menos um $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = s.$$

Este teorema tem particular interesse se $f(a) \times f(b) < 0$.

Neste caso, a equação $f(x) = 0$ tem pelo menos uma raiz no intervalo $]a, b[$.





$f(a) \times f(b) < 0$ e f tem três zeros em $]a, b[$ $f(a) \times f(b) < 0$ e f não tem zeros em $]a, b[$.
Este exemplo não contradiz o Teorema de Bolzano, porque f não é contínua em $[a, b]$.

Exemplo:

Mostrar que a equação

$$x^4 - 3x^3 + 5 = 0 \text{ é possível no intervalo }]-1, 2[.$$

Resolução:

Seja f a função definida por $f(x) = x^4 - 3x^3 + 5$.

Como f é uma função polinomial, é contínua em $\mathbb{R}$, logo é contínua em $[-1, 2]$.

Apliquemos o Teorema de Bolzano ao intervalo $[-1, 2]$.

$$f(-1) = 1 + 3 + 5 = 9$$

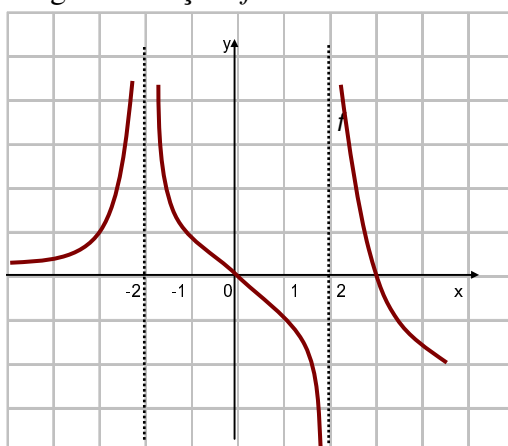
$$f(2) = 16 - 24 + 5 = -3.$$

Como $f(-1) \times f(2) < 0$, a função f tem pelo menos um zero no intervalo $] -1, 2[$.

Logo, a equação $x^4 - 3x^3 + 5 = 0$ tem, pelo menos, uma raiz em $] -1, 2[$.

4.6 Assíntotas

Observemos o gráfico da seguinte função f .



Temos que:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$$

Diz-se que a recta $x = -2$ é assíntota vertical bilateral do gráfico da função.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

Diz-se que a recta $x = 2$ é assíntota vertical bilateral do gráfico da função.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Diz-se que a recta $y = 0$ é assíntota não vertical ou horizontal do gráfico da função.

Como $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, a assíntota $y = 0$ é unilateral.

A recta vertical $x = a$ é chamada uma assíntota vertical do gráfico da função f se $f(x) \rightarrow +\infty$ ou $f(x) \rightarrow -\infty$ quando $x \rightarrow a$ pela direita ou pela esquerda.

A recta horizontal $y = b$ é chamada uma assíntota horizontal do gráfico da função f se $f(x) \rightarrow b$ quando $x \rightarrow +\infty$ ou quando $x \rightarrow -\infty$.

Note que:

Uma assíntota não vertical pode ser intersectada pelo gráfico da função.

Assíntotas verticais

Para se determinar as equações das assíntotas verticais do gráfico de uma função f é necessário determinar:

$$\square D_f ;$$

Os pontos de abcissa a tais que:

$$a \in D_f \text{ e } f \text{ é descontínua em } a$$

ou

$$a \notin D_f, \text{ mas é ponto de acumulação do domínio de } f.$$

$$\square \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{ e } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Se algum destes limites for $+\infty$ ou $-\infty$, a recta $x = a$ é uma assíntota vertical.

Se ambos os limites forem infinitos, a assíntota é bilateral.

Exemplo (assíntotas verticais)

Procurar as assíntotas verticais dos gráficos de cada uma das seguintes funções:

- $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$;
- $g(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & , x < 0 \end{cases}$.

Resolução:

- $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Como f é contínua em todos os pontos do seu domínio, a única possibilidade de existência de uma assíntota vertical é a recta $x = -1$, uma vez que $-1 \notin D_f$, mas é ponto de acumulação de D_f .

Calculemos $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x-3}{x+1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x-3}{x+1} = +\infty$$

Logo, a recta $x = -1$ é assíntota vertical bilateral.

- $g(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & , x < 0 \end{cases}$

$$D_g = \mathbb{R}$$

A função g não é contínua em $x = 0$.

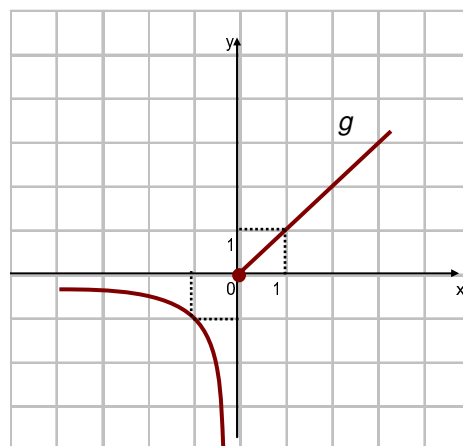
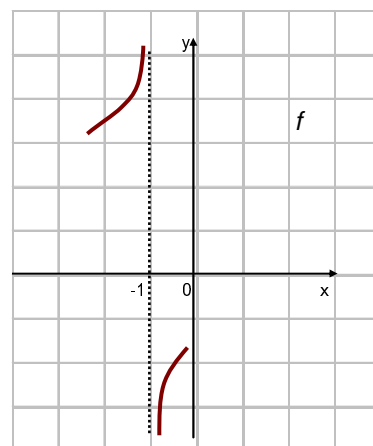
Vamos ver se a recta $x = 0$ é assíntota vertical.

Temos:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

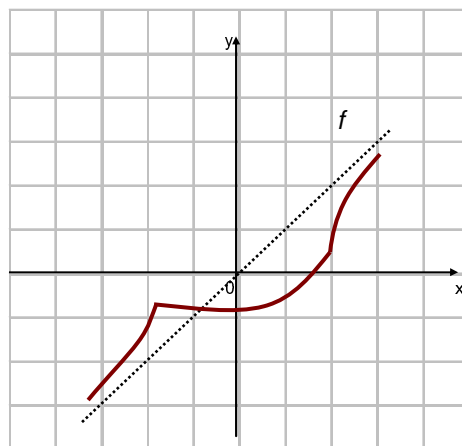
Logo, a recta $x = 0$ é assíntota vertical unilateral.



Assimptotas não verticais

A existência de assimptotas não verticais depende do comportamento da função quando $x \rightarrow +\infty$ ou quando $x \rightarrow -\infty$.

Se a recta $y = mx + b$ é assimptota do gráfico de f , a distância entre a curva e a recta tende para zero quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$.



Temos então:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx - b] = 0 \text{ ou } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx - b] = 0$$

Suponhamos então que $x \rightarrow +\infty$ (do mesmo modo se procederia se $x \rightarrow -\infty$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx - b] = 0 \Leftrightarrow b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx]$$

Dividindo por x e calculando o limite, vem:

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} - m \Leftrightarrow m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

Em conclusão, tem-se:

- Se a recta $y = mx + b$ é assimptota não vertical quando $x \rightarrow +\infty$, vem:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ e } b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx].$$

- Se a recta $y = mx + b$ é assimptota não vertical quando $x \rightarrow -\infty$, vem:

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ e } b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx].$$

- Se $m = 0$ e $b \in \mathbb{R}$, a recta é horizontal.

Exemplo (assimptotas não verticais)

Procurar as assimptotas não verticais das funções definidas por:

- $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$;
- $g(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & , x < 0 \end{cases}$.

Resolução:

- $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$

Se a recta $y = mx + b$ é assíntota não vertical, então

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ e } b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx].$$

Seja $x \rightarrow +\infty$.

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x-3}{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{x(x+1)} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{x+1} = 1$$

A recta $y = 1$ é assíntota horizontal.

Se $x \rightarrow -\infty$ obteríamos os mesmos valores.

Logo, a recta $y = 1$ é assíntota horizontal bilateral.

- $g(x) = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & , x < 0 \end{cases}$

Seja $x \rightarrow +\infty$.

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - x] = 0.$$

Logo, $y = x$ é assíntota não vertical.

Quando o gráfico da função é uma recta, a assíntota não vertical é a própria recta.

Seja $x \rightarrow -\infty$.

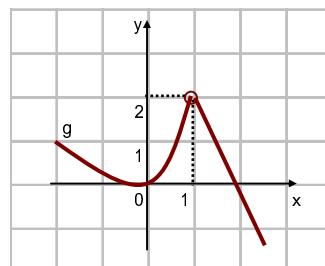
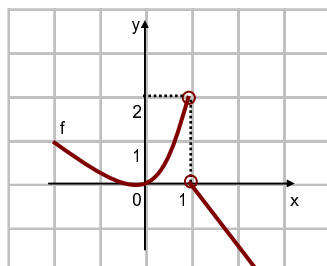
$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0.$$

A recta $y = 0$ é assíntota horizontal do gráfico de f .

EXERCÍCIOS

1. Observe os gráficos das funções f e g :



1.1 Indique o valor de $f(1)$ de modo que f seja contínua:

- à direita de 1;
- à esquerda de 1.

1.2 Indique o valor de $g(1)$ de modo que g seja contínua.

2. Estude a continuidade de cada uma das funções nos pontos indicados:

2.1
$$h(t) = \begin{cases} 3t + 1 & , t < -1 \\ t^2 - 2t & , t \geq -1 \end{cases} \quad , \quad t = -1;$$

2.2
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & , x < -2 \\ x^2 + x - 1 & , x \geq -2 \end{cases} \quad , \quad x = -2;$$

2.3
$$g(t) = \begin{cases} t - 1 & , 1 < t < 2 \\ 2 & , t = 2 \\ |t| & , t > 2 \vee t \leq 1 \end{cases} \quad , \quad t = 1, \quad t = 2;$$

2.4
$$a(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{2} \quad , \quad x = -2;$$

2.5
$$b(x) = |x - 1| \quad , \quad x = 1;$$

2.6
$$f(x) = \begin{cases} 2 - x & , x \leq 0 \\ x & , x > 0 \end{cases} \quad , \quad x = 0;$$

2.7
$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & , x > 0 \\ 2 & , x = 0 \\ 1 - x & , x < 0 \end{cases} \quad , \quad x = 0;$$

2.8
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & , x < 2 \\ 3x & , x \geq 2 \end{cases} \quad , \quad x = 2.$$

3. Determine p de modo que a função f seja contínua em todo o seu domínio.

$$3.1 \quad f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x > 1 \\ 2p & , x \leq 1 \end{cases}$$

$$3.2 \quad f(x) = \begin{cases} 2+x & , x < 2 \\ 1+p & , x = 2 \\ x^2 & , x > 2 \end{cases}$$

$$3.3 \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} & , x \neq 1 \\ p + 1 & , x = 1 \end{cases}$$

4. Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x-1}{x^2-3x+2} & , x \neq 3 \\ 1 & , x = 3 \end{cases}$$

4.1 Determine o domínio da função.

4.2 Estude a continuidade da função.

5. Mostre, aplicando o Teorema de Bolzano, que a equação

$$x^4 - 2x - 1 = 0$$

tem pelo menos uma raiz no intervalo $[-1, 0]$.

6. Considere a função:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & , x < 2 \\ -2 & , x \geq 2 \end{cases}$$

Indique um intervalo onde não possa aplicar o Teorema de Bolzano. Justifique a sua resposta.

7. Determine, se existirem, as assíntotas dos gráficos das seguintes funções:

$$7.1 \quad f(x) = \frac{x^2 - 3x}{2};$$

$$7.2 \quad g(x) = \frac{1}{x};$$

$$\mathbf{7.3} \quad h(x) = \frac{x-5}{x+2};$$

$$\mathbf{7.4} \quad i(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1};$$

$$\mathbf{7.5} \quad j(x) = \frac{2x^2+x+2}{x^2};$$

$$\mathbf{7.6} \quad k(x) = \frac{9x^2-4}{3x};$$

5 FUNÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS

5.1 Função exponencial

Existem fenómenos que crescem de tal forma que as funções polinomiais não são os modelos matemáticos mais apropriados para a sua modelização.

É necessário usar funções exponenciais para a definição de modelos matemáticos de tais fenómenos.

Mas o que é uma função exponencial?

Nas funções

$$f(x) = x^2 \text{ ou } f(x) = x^{1/3}$$

a base é a variável e o expoente é constante. Não são funções exponenciais, são funções algébricas.

Mas funções como

$$f(x) = 2^x \text{ ou } f(x) = 3^{-x} \text{ ou } f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

são funções exponenciais. Nestas funções a base é constante e o expoente é variável.

As funções que transcendem o que pode ser descrito por funções algébricas chamam-se funções transcendent e, por isso, as funções exponenciais são funções transcendent.

Uma função exponencial de base a é uma função exponencial da forma:

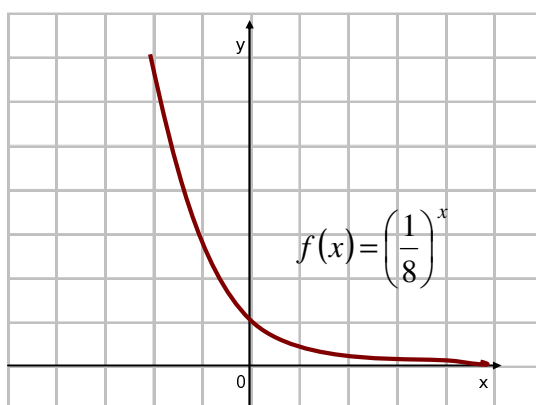
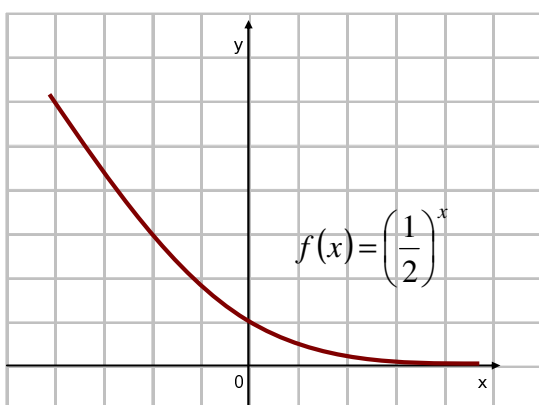
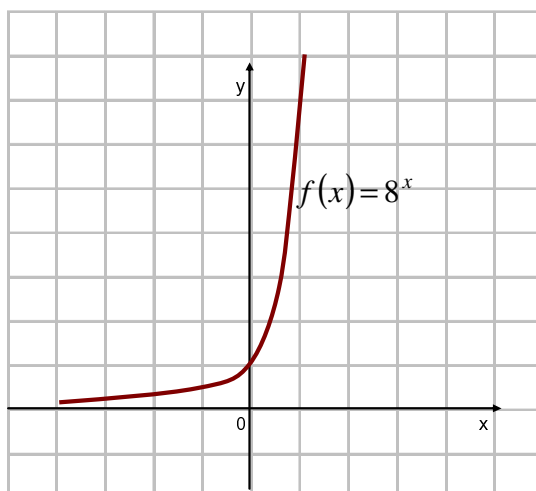
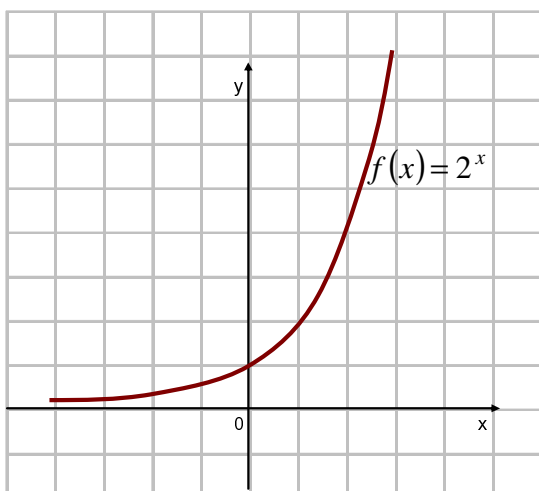
$$f(x) = a^x,$$

sendo a e x números reais tais que $a > 0$ e $a \neq 1$.

- Se $a = 0$, $f(x) = 0$, para todo o $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, e f seria uma função constante em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Se $a = 1$, $f(x) = 1$, para todo o $x \in \mathbb{R}$, e f seria uma função constante.
- Se $a < 0$, então $f(x)$ nem sempre seria um número real.

Por exemplo, se $a = -4$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = (-4)^{1/2} = \sqrt{-4}$, que não é um número real.

5.2 Propriedades das funções exponenciais



A observação dos gráficos sugere-nos algumas das propriedades das funções exponenciais que passamos a referir:

A função exponencial $f(x) = a^x$, $a > 0$ e $a \neq 1$, tem as seguintes propriedades:

- A função f é estritamente crescente para $a > 1$ e estritamente decrescente para $0 < a < 1$.
- O gráfico da função intersecta o eixo dos yy no ponto de coordenadas $(0,1)$.
- A recta de equação $y = 0$ (eixo dos xx) é uma assíntota horizontal ao gráfico de f .
- O contradomínio de f é $D'_f =]0, +\infty[$ e o domínio de f é $\mathbb{R}$.
- A função f é injectiva.

5.3 Funções exponenciais e condições

As funções exponenciais $f(x) = a^x$ são:

- injectivas (se $a^{x_1} = a^{x_2}$, então $x_1 = x_2$)
- crescentes, se $a > 1$
- decrescentes, se $0 < a < 1$

Estas propriedades permitem resolver equações e inequações exponenciais.

Exemplo (condições envolvendo exponenciais)

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} = \sqrt{8}$;
- $(0,1)^{-x} < 10^3$.

Resolução:

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} = \sqrt{8} \Leftrightarrow 2^{-2x} = (2^3)^{1/2} \Leftrightarrow 2^{-2x} = 2^{3/2} \Leftrightarrow -2x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$

A solução da equação é $-\frac{3}{4}$.

- $(0,1)^{-x} < 10^3 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{10}\right)^{-x} < 10^3 \Leftrightarrow 10^x < 10^3$

Como $10 > 1$, a função $f(x) = 10^x$ é crescente. Então, $10^x < 10^3 \Leftrightarrow x < 3$

A solução da inequação é $] -\infty, 3[$.

5.4 Função exponencial de base e

Sabe-se que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e$.

O número e , designado número de Neper, é um número irracional.

Na vida real, as funções da família das funções exponenciais de base e têm particular interesse.

No cálculo financeiro:

$$M = Ce^{rt}$$

M é o capital acumulado, por um capital C , que é investido t anos a uma taxa anual nominal r , com capitalizações contínuas.

Na desintegração radioactiva:

$$A = A_0 e^{rt}$$

A é a quantidade de substância radioactiva existente depois de t anos, A_0 a quantidade inicial e r é uma característica de cada substância e representa a taxa anual de desintegração.

5.5 Funções logarítmicas

Seja a função $f : x \rightarrow y = 2^x$.

Trata-se de uma função exponencial de base 2.

A função f é injectiva e, por isso, tem inversa.

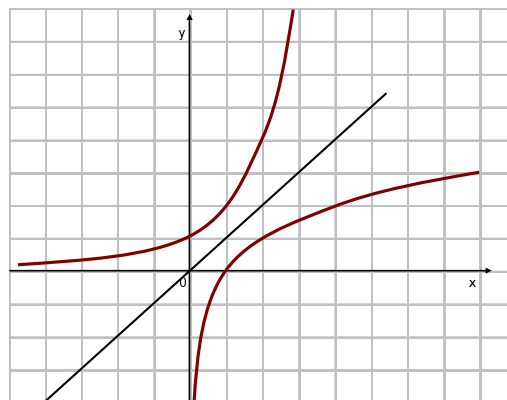
Para qualquer função f a inversa representa-se por f^{-1} e os gráficos de f e f^{-1} são simétricos relativamente à recta de equação $y = x$.

No caso de qualquer função exponencial a função inversa tem o nome de função logarítmica (log).

x	0	1	2	3	$y = \log_2 x$
$y = 2^x$	1	2	4	8	x

$$\log_2 1 = 0; \log_2 2 = 1; \log_2 4 = 2; \log_2 8 = 3$$

$$\text{De um modo geral: } \log_2 x = y \Leftrightarrow 2^y = x.$$



Definição de função logarítmica

Para $a > 0$ e $a \neq 1$,

a função logarítmica com base a representa-se por:

$$f : x \rightarrow y = \log_a x,$$

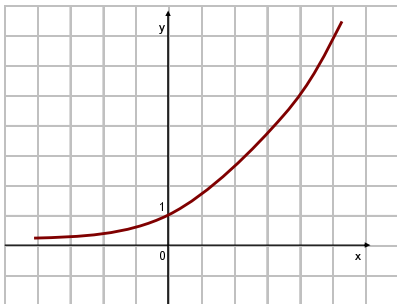
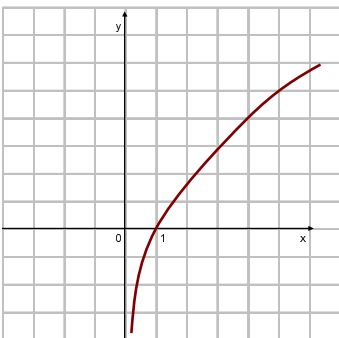
sendo

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x.$$

Da definição conclui-se:

- O logaritmo de 1 em qualquer base é 0 ;
- Só é possível calcular o logaritmo de um número positivo.

Função exponencial e logarítmica de base maior do que 1

Função exponencial	Função logarítmica
$a > 1$	$a > 1$
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \rightarrow a^x$	$g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ $x \rightarrow \log_a x$
	
▪ $D_f = \mathbb{R}$ ▪ $D'_f = \mathbb{R}^+$ ▪ f é injectiva ▪ f é contínua e derivável em $\mathbb{R}$ ▪ $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ▪ f é estritamente crescente ▪ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ▪ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ▪ $y = 0$ é uma assíntota horizontal	▪ $D_g = \mathbb{R}^+$ ▪ $D'_g = \mathbb{R}$ ▪ $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ▪ g é injectiva ▪ g é contínua e derivável em $\mathbb{R}^+$ ▪ g é estritamente crescente ▪ $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ ▪ $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ ▪ $x = 0$ é uma assíntota vertical

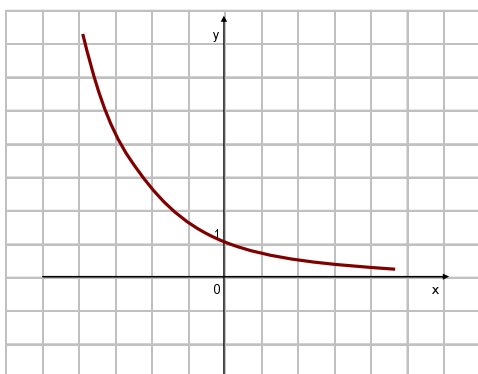
Função exponencial e logarítmica de base positiva e menor do que 1

Função exponencial

$$0 < a < 1$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow a^x$$



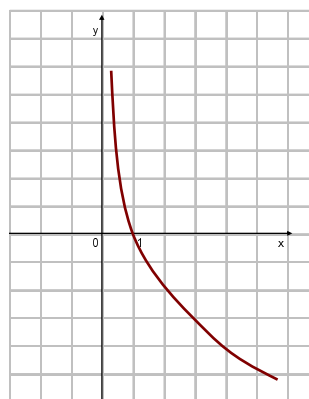
- $D_f = \mathbb{R}$
- $D'_f = \mathbb{R}^+$
- f é injectiva
- f é contínua e derivável em $\mathbb{R}$
- $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- f é estritamente decrescente
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- $y = 0$ é uma assíntota horizontal

Função logarítmica

$$0 < a < 1$$

$$g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \log_a x$$



- $D_g = \mathbb{R}^+$
- $D'_g = \mathbb{R}$
- $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- g é injectiva
- g é contínua e derivável em $\mathbb{R}^+$
- g é estritamente decrescente
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$
- $x = 0$ é uma assíntota vertical

5.6 Logaritmos de bases especiais

No cálculo com logaritmos há duas bases que são usadas com maior frequência: a base 10 (também designada como base comum) e a base e (também chamada base natural). Estas bases são quase sempre suprimidas e a escrita normal é modificada.

$$\log_{10} x \rightarrow \log x$$

$$\log_e x \rightarrow \ln x$$

Assim,

$$\log 10 = 1 \rightarrow 10^1 = 10$$

$$\log 100 = 2 \rightarrow 10^2 = 100$$

$$\log 1000 = 3 \rightarrow 10^3 = 1000$$

$$\ln e = 1 \rightarrow e^1 = e$$

$$\ln e^2 = 2 \rightarrow e^2 = e^2$$

$$\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \rightarrow e^{1/2} = \sqrt{e}$$

5.7 Propriedades dos logaritmos

- **Logaritmo do produto**

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

- **Logaritmo do quociente**

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

- **Logaritmo da potência**

$$\log_a (x^p) = p \log_a x$$

Mudança de Base

$$\log_a (x) = \frac{\ln x}{\ln a}$$

5.8 Equações e inequações com logaritmos

As funções logarítmicas são injectivas e, como tal, tem-se:

$$\log_a(x_1) = \log_a(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2, \quad a > 0 \text{ e } a \neq 1$$

A função $f(x) = \log_a x$ é

- crescente se $a > 1$;
- decrescente se $0 < a < 1$.

Atendendo a estas propriedades é possível resolver algumas condições envolvendo logaritmos.

Exemplo (Condições com logaritmos)

- $\log(x+1) - \log x = \log(2x)$

Resolução

- O domínio é $D = \{x \in \mathbb{R} : x+1 > 0 \wedge x > 0 \wedge 2x > 0\} =]0, +\infty[$.

Em D vamos, então, resolver a equação dada:

$$\begin{aligned} \log(x+1) - \log x = \log(2x) &\Leftrightarrow \log \frac{x+1}{x} = \log(2x) \Leftrightarrow \frac{x+1}{x} = 2x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2x^2 + x + 1 = 0 \wedge x \neq 0 \Leftrightarrow \left(x = -\frac{1}{2} \vee x = 1 \right) \wedge x \neq 0 \end{aligned}$$

Em D só existe uma solução.

$$S = \{1\}$$

5.9 Limites Notáveis

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty, \quad p \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

Exemplo (Calcular limites notáveis)

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x+1)}{2x}$

Resolução:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{3x} = 3 \times 1 = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x+1)}{2x} = \frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x+1)}{3x} = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$

EXERCÍCIOS

1. Resolva, em $\mathbb{R}$, cada uma das seguintes condições:

1.1. $5^{-x+1} = 5^{-3x+6}$;

1.2. $\frac{1}{16} = 2^{1-x^2}$;

1.3. $2\ln(x+3) = \ln(1-3x)$;

1.4. $\ln(2e-x) + 2\ln(x+e) \geq 3 + 2\ln 2$;

1.5. $2e^{4x} + e^{2x} - 10 \leq 0$;

2. Calcule cada um dos seguintes limites:

2.1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$;

2.2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^3 - e^{x+3}}{2x}$;

2.3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^{5x} - 1}$;

2.4. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{e^{x-3} - 1}{2x - 6}$;

2.5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{3x}$;

2.6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x^2}$;

2.7. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\ln(x-2)}$;

2.8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{e^x - 1}$.

3. Determine, se existirem, as assíntotas dos gráficos das seguintes funções:

3.1. $a(x) = \frac{x}{\ln x}$;

3.2. $b(x) = x \cdot \ln x$;

3.3. $c(x) = \frac{\ln x^3}{x^3}$;

3.4. $d(x) = \frac{\ln|x|}{2x}.$

6 FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

6.1 Funções Periódicas

A característica comum dos fenómenos naturais que podem ser explicados pelas funções circulares é a de serem fenómenos periódicos.

Uma função f é **periódica** se existe um número positivo p tal que

$$f(t+p) = f(t), \forall t$$

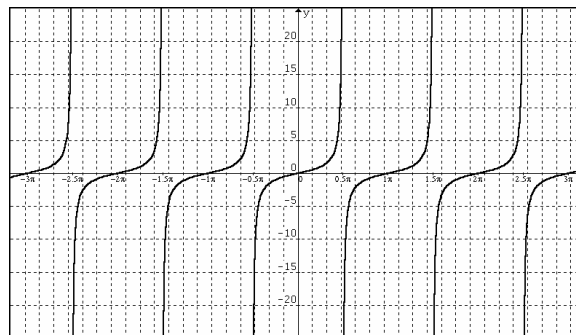
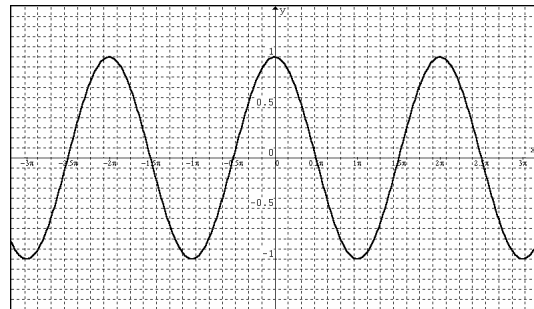
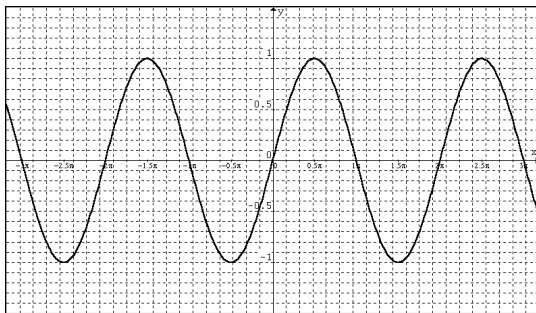
Ao menor valor de p chama-se **período da função**.

Observando os gráficos das funções trigonométricas:

$$y = \sin x,$$

$$y = \cos x \text{ e}$$

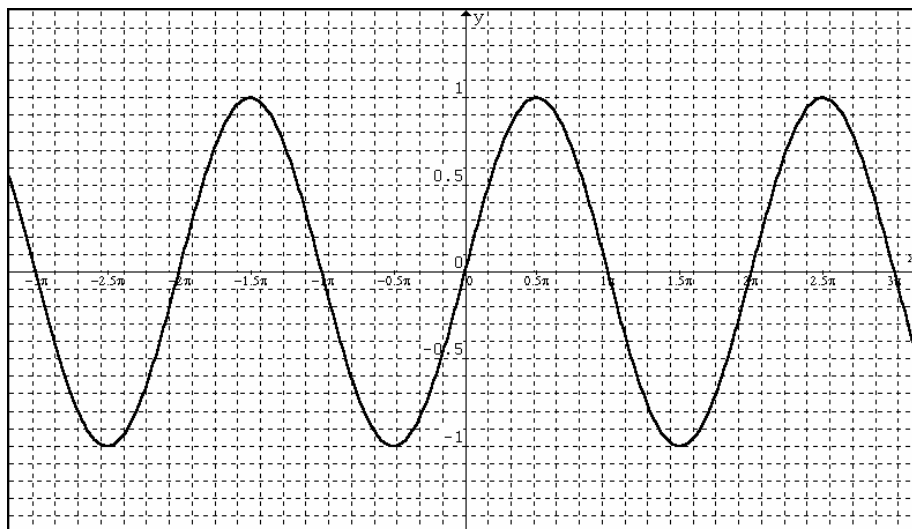
$$y = \tan x,$$



tem-se que:

- A função seno tem período 2π : $\sin(t+2\pi) = \sin t, \forall t$
- A função co-seno tem período 2π : $\cos(t+2\pi) = \cos t, \forall t$
- A função tangente tem período π : $\tan(t+\pi) = \tan t, \forall t$

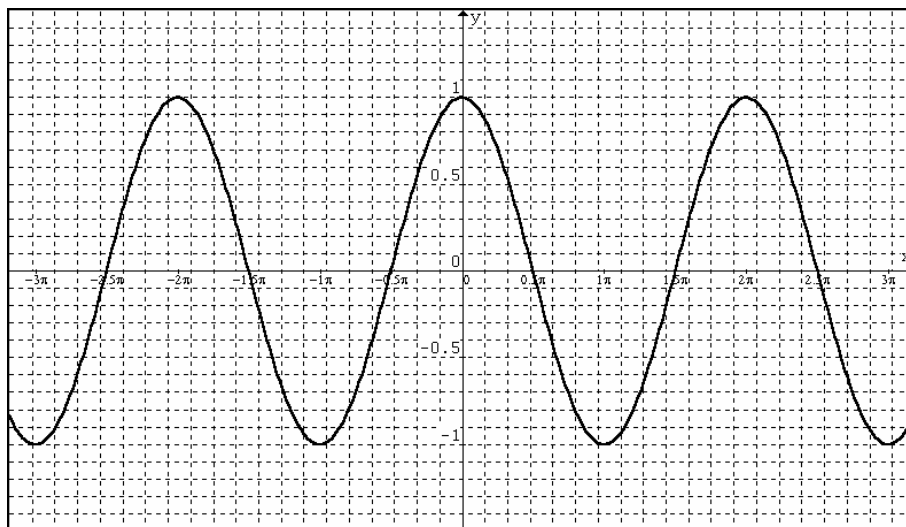
6.2 Função Seno



Acerca da função $f(x) = \sin x$, real de variável real, pode-se observar que:

- $D_f = \mathbb{R}$
- $D'_f = [-1, 1]$
- A função seno é periódica de período 2π
- A função seno é ímpar $\sin(-x) = -\sin x, \forall x \in D_f$ (o gráfico da função é simétrico relativamente à origem)
- A função seno é estritamente crescente, por exemplo, em $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ e $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$
- A função seno é estritamente decrescente, por exemplo, em $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ e $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$
- A função seno tem máximo absoluto, igual a 1, para $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- A função seno tem mínimo absoluto, igual a -1, para $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- A função seno tem zeros para $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- A função seno é contínua em $\mathbb{R}$
- O gráfico da função seno não tem assíntotas

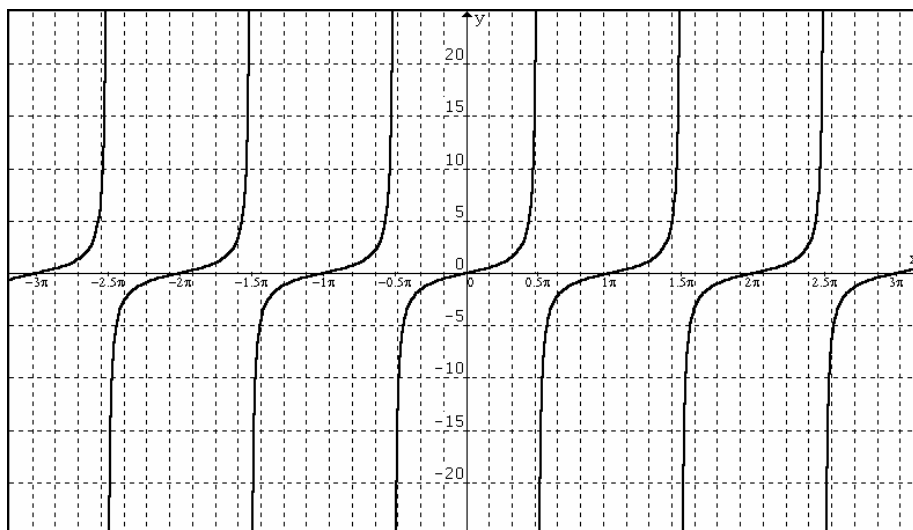
6.3 Função Co-seno



Acerca da função $f(x) = \cos x$, real de variável real, pode referir-se que:

- $D_f = \mathbb{R}$
- $D'_f = [-1, 1]$
- A função co-seno é periódica de período 2π
- A função co-seno é par $\cos(-x) = \cos x, \forall x \in \mathbb{R}$ (o gráfico da função é simétrico relativamente ao eixo dos yy)
- A função co-seno é estritamente crescente, por exemplo, em $[\pi, 2\pi]$
- A função co-seno é estritamente decrescente, por exemplo, em $[0, \pi]$
- A função co-seno tem máximo absoluto, igual a 1, para $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- A função co-seno tem mínimo absoluto, igual a -1 , para $x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- A função co-seno tem zeros para $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- A função co-seno é contínua em $\mathbb{R}$
- O gráfico da função co-seno não tem assíntotas

6.4 Função Tangente



Acerca da função $f(x) = \tan x$, real de variável real, pode referir-se que:

- $D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- $D'_f = \mathbb{R}$
- A função tangente é periódica de período π
- A função tangente é ímpar $\tan(-x) = -\tan x, \forall x \in D_f$ (o gráfico da função é simétrico relativamente à origem)
- A função tangente é estritamente crescente em todos os intervalos onde está definida
- A função tangente não tem extremos
- A função tangente tem zeros para $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ (os zeros são também as abscissas dos pontos de inflexão)
- A função tangente é contínua no seu domínio
- A função tangente tem assíntotas verticais em $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

6.5 Limites de Funções Trigonômétricas

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a; \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$$

As funções seno e co-seno não têm limite quando $x \rightarrow +\infty$ ou quando $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow a} \tan x = \tan a; \quad a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Sendo $a = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \tan x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \tan x = -\infty$$

A função tangente não tem limite quando $x \rightarrow +\infty$ ou quando $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

6.6 Alguns valores de razões trigonométricas conhecidas

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
Seno	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
Coseno	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
Tangente	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	S/s

EXERCÍCIOS

1. Calcule, se existirem, os seguintes limites:

1.1 $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin x$

1.2 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$

1.3 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan x$

1.4 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x$

1.5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}$

1.6 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(8x)}{x}$

1.7 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$

1.8 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{\sin x}$

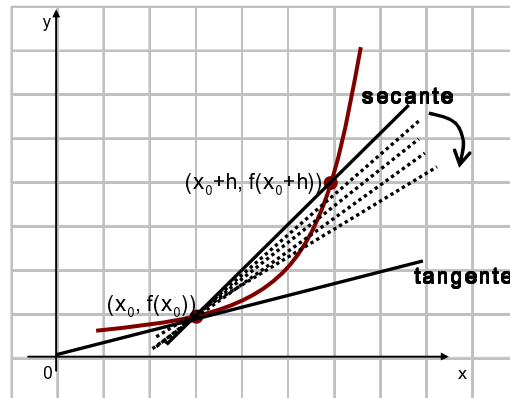
1.9 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\ln(x+1)}$

7 DERIVADAS

7.1 Introdução ao conceito de derivada

Como determinar uma equação da recta tangente a uma curva num ponto $(x_0, f(x_0))$?

Para responder a esta questão, considera-se um número muito pequeno h , diferente de zero, e sobre a curva assinala-se o ponto $(x_0 + h, f(x_0 + h))$.



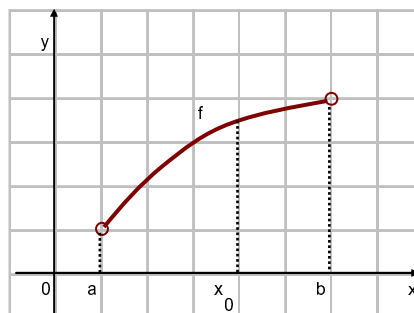
Quando $h \rightarrow 0$, a linha secante, definida pelos pontos de abcissas x_0 e $x_0 + h$, tende para uma posição limite que é a recta tangente à curva no ponto $(x_0, f(x_0))$.

O declive da secante é dado por: $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

O declive da recta tangente é dado por: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

7.2 Definição de derivada de uma função num ponto

Considere-se a função real de variável real $y = f(x)$, definida no intervalo $]a, b[$, $a \neq b$ e seja x_0 um ponto desse intervalo.



Chama-se derivada da função f no ponto x_0 ao limite, quando existir, da razão $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, quando h tende para zero.

Esta derivada representa-se por

$$f'(x_0) \text{ ou } \left(\frac{df}{dx}\right)_{x=x_0} \text{ ou } (D_f)_{x=x_0}.$$

Então:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Se $h = x - x_0$, dizer que h tende para zero é o mesmo que dizer que x tende para x_0 e a expressão para $f'(x_0)$ pode apresentar a seguinte forma:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Exemplo:

Considere a função $f : x \rightarrow y = x^2$

- Calcular, aplicando a definição, $f'(1)$ e $f'(3)$ e interpretar geometricamente os valores obtidos;
- Escrever a equação reduzida das rectas tangentes ao gráfico de f nos pontos de abcissas 1 e 3.

Resolução:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

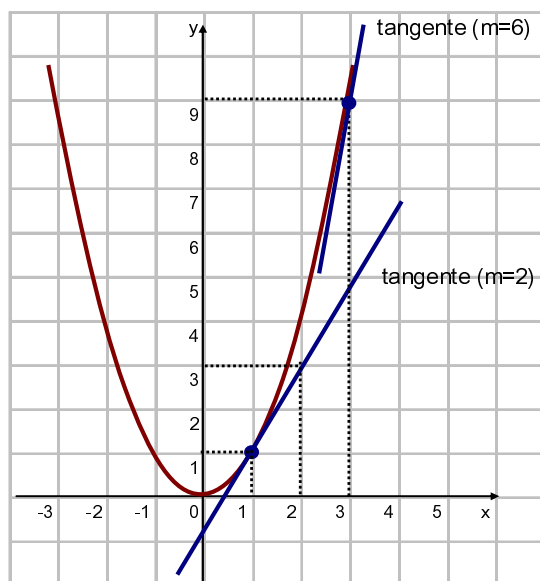
Considerando $x_0 = 1$ e $f(x) = x^2$, vem:

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

Considerando $x_0 = 3$ e $f(x) = x^2$, vem:

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$$

➤ **Interpretação geométrica**



O declive da recta tangente ao gráfico da função $y = x^2$ no ponto de abscissa 1 é 2. O declive da recta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 3 é 6.

- $y - y_1 = m(x - x_1)$

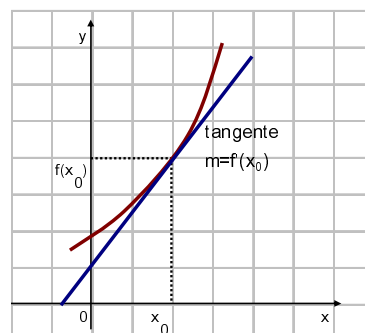
$y - 1 = 2(x - 1) \Leftrightarrow y = 2x - 1 \longrightarrow$ Equação reduzida da recta tangente no ponto de abscissa 1.

$y - 9 = 6(x - 3) \Leftrightarrow y = 6x - 9 \longrightarrow$ Equação reduzida da recta tangente no ponto de abscissa 3.

7.3 Significado da derivada de uma função num ponto

Quando, no exemplo anterior, se obteve para a derivada da função no ponto $x=1$ o valor 2, e no ponto $x=3$ o valor 6, logo ficámos a saber que o declive da recta tangente ao gráfico da curva no ponto de abscissa $x=3$ era maior e, portanto, a tangente neste ponto aproximava-se mais da vertical.

▪ **Tangentes a curvas**



A derivada de uma função num ponto x_0 é o declive da recta tangente ao gráfico da função no ponto de abcissa x_0 .

Para além deste significado de derivada que se aplica essencialmente em geometria, a derivada tem outro significado que se aplica em física, em economia, em engenharia, etc. O valor da derivada está relacionado com o modo como varia a função.

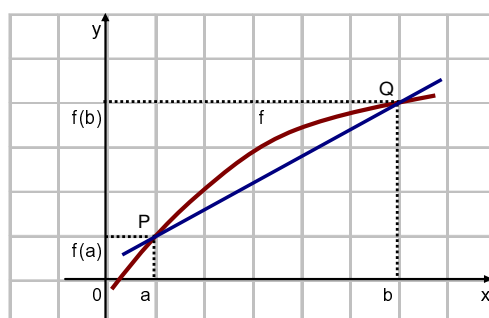
▪ Taxas de variação

A taxa de variação média de uma função f num intervalo $[a, b]$ é dada por:

$$t.v.m._{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1)$$

A taxa de variação da função no ponto $x = a$ é dada por:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (2)$$



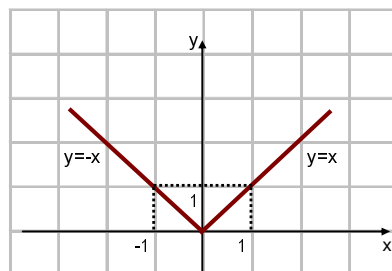
A expressão (1) surgiu na determinação do declive da recta PQ .

A expressão (2) surgiu na determinação do declive da recta tangente ao gráfico da função f no ponto $x = a$, ou seja, é $f'(a)$.

A taxa de variação da função no ponto $x = a$ é a derivada da função no ponto $x = a$.

7.4 Derivada laterais

Seja a função $f(x) = |x|$.

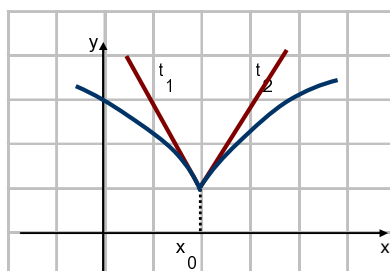


A função f é contínua em $x = 0$ mas não é derivável neste ponto, pois tem-se:

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1; \quad f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1$$

A semi-tangente à direita não está no prolongamento da semi-tangente à esquerda no ponto de abscissa x_0 .

De um modo geral, tem-se:



Ao declive da semi-tangente t_1 chamamos derivada de f à esquerda de x_0 e representa-se por $f'(x_0^-)$.

$$f'(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{ou} \quad f'(x_0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Ao declive da semi-tangente t_2 chamamos derivada de f à direita de x_0 e representa-se por $f'(x_0^+)$.

$$f'(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{ou} \quad f'(x_0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Se existirem e forem iguais as derivadas laterais no ponto x_0 , então existe a derivada da função no ponto x_0 e é igual ao valor comum das derivadas laterais.

7.5 Função derivável

Uma função diz-se derivável num ponto x_0 se tem nesse ponto derivada finita.

Quando é que uma função não é derivável num ponto?

Vejamos algumas situações:

- $f(x) = |x|$

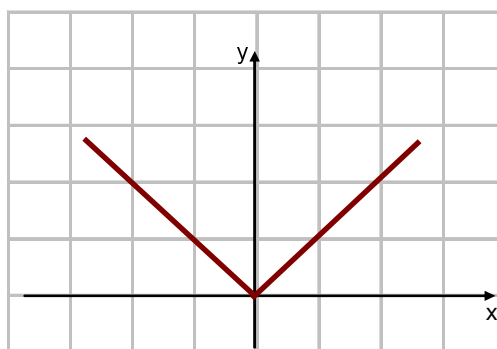
$$f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-0}{x} = 1$$

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x-0}{x} = -1$$

$$f'(0^+) \neq f'(0^-)$$

Não existe $f'(0)$.

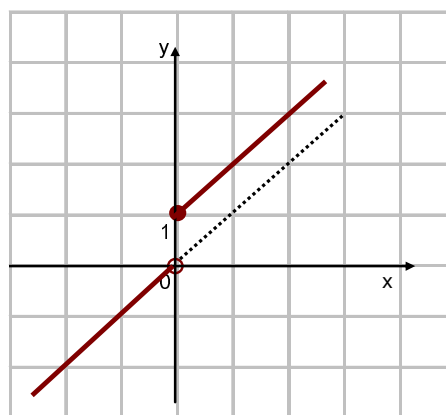


- $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1-1}{x} = 1$$

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x-1}{x} = +\infty$$

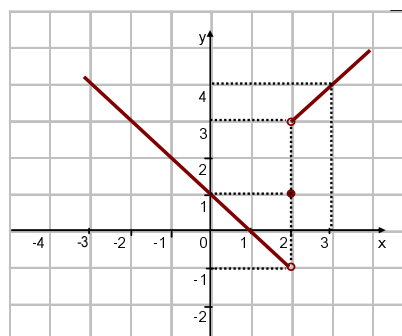
Não existe $f'(0)$.



- $f(x) = \begin{cases} -x+1 & x < 2 \\ 1 & x = 2 \\ x+1 & x > 2 \end{cases}$

$$f'(2^+) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1-1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x-2} = +\infty$$

$$f'(2^-) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x+1-1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x}{x-2} = +\infty$$



A derivada no ponto $x = 2$ não existe, mas escreve-se:

$f'(2) = +\infty$, no sentido de explicitar que as semi-tangentes no ponto $x = 2$ estariam no prolongamento uma da outra.

- $f(x) = \sqrt[3]{x}$

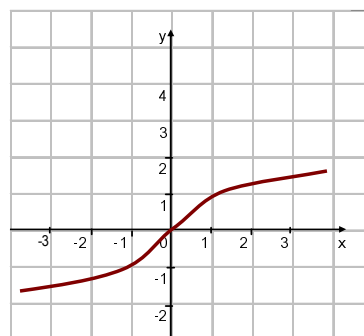
$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[3]{\frac{x}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[3]{\frac{1}{x^2}} = +\infty$$

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt[3]{\frac{x}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt[3]{\frac{1}{x^2}} = +\infty$$

$$f'(0) = +\infty.$$

A derivada de f para $x = 0$ não existe porque $+\infty$ não é um número real.

A recta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 0 é uma recta vertical.



7.6 Derivabilidade e continuidade

Teorema

Toda a função com derivada finita num ponto é contínua nesse ponto.

Demonstração:

Suponhamos que a função f tem derivada finita no ponto de abscissa x_0 .

Tem-se que

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \quad , \quad x \neq x_0$$

Aplicando os limites, vem

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \times \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \times 0$$

Como $f'(x_0)$ é finita, tem-se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

o que prova que f é contínua no ponto de abscissa x_0 .

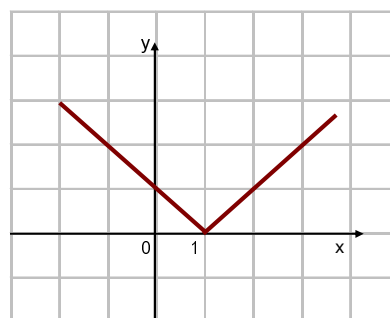
Note-se que o recíproco deste teorema não é verdadeiro. Há funções contínuas num ponto que não têm derivada finita nesse ponto.

Exemplo (contínua mas não derivável)

Mostrar que a função real de variável real $f : x \rightarrow |x - 1|$ é contínua em $\mathbb{R}$, mas não é derivável em $\mathbb{R}$.

Resolução:

$$f(x) = |x - 1| = \begin{cases} x - 1 & , x \geq 1 \\ -x + 1 & , x < 1 \end{cases}$$



A função é contínua em $\mathbb{R}$, porque:

Para $x > 1$ ou $x < 1$ a função é definida por um polinómio e toda a função polinomial é contínua.

Para $x = 1$, vem:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x + 1) = 0 \end{aligned} \right\} \implies \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$$

Como $f(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$, a função também é contínua para $x = 1$.

Portanto, a função é contínua em $\mathbb{R}$.

No que respeita à derivada, tem-se que para $x = 1$ a função não é derivável.

$$f'(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1 - 0}{x - 1} = 1$$

$$f'(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x + 1 - 0}{x - 1} = -1$$

Como $f'(1^-) \neq f'(1^+)$, não existe $f'(1)$.

7.7 Função derivada

Consideremos a função:

$$f(x) = x^2$$

e calculemos $f'(a)$.

Temos:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)(x + a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x + a) = 2a$$

Logo, $f'(a) = 2a$.

Se substituirmos a por x , vem:

$$f'(x) = 2x.$$

À função $f'(x) = 2x$ chama-se função derivada da função $f(x) = x^2$.

Definição

Função derivada de uma função f ou derivada da função f é uma outra função:

- cujo domínio é o conjunto de todos os pontos em que f tem derivada finita;
- que a cada ponto do seu domínio faz corresponder a derivada da função nesse ponto.

7.8 Regras de derivação

7.8.1 Derivada de uma função constante

Considere-se a função real de variável real definida por:

$$f : x \rightarrow y = k, \text{ (} k \text{ constante).}$$

Aplicando a definição de derivada de uma função num ponto x_0 , vem:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

Então,

$$f'(x_0) = 0$$

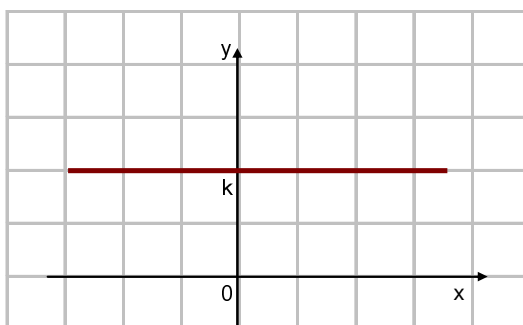
ou

$$f'(x) = 0, \quad \forall x \in R$$

A derivada de uma função constante é igual a zero.

$$y = k \Leftrightarrow y' = 0$$

Geometricamente:



O declive da recta tangente ao gráfico da função em qualquer ponto é igual ao declive da própria recta horizontal $y = k$ e, portanto, é igual a zero.

7.8.2 Derivada de uma função afim

Considere-se a função real de variável real definida por:

$$f : x \rightarrow y = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Aplicando a definição de derivada de uma função num ponto, vem:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{ax + b - ax_0 - b}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} a = a \end{aligned}$$

Então,

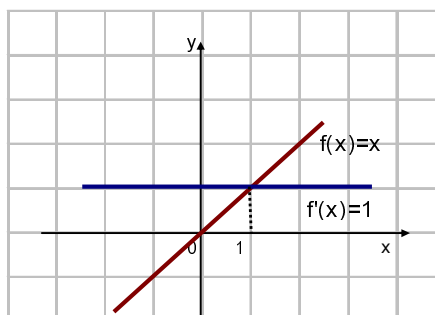
$$f(x) = ax + b \text{ e } f'(x) = a.$$

A derivada da função afim é igual ao declive da recta que representa a função.

$$y = 2x + 3; \quad y' = 2$$

$$y = -\frac{1}{3}x - 1; \quad y' = -\frac{1}{3}$$

$$y = x; \quad y' = 1$$



7.8.3 Derivada do produto de uma constante por uma função

$$\begin{aligned} [cf(x_0)]' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x_0 + h) - cf(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} c \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= cf'(x_0) \end{aligned}$$

Se a função f tem derivada em $]a, b[$ e c é uma constante real, então a função $y = cf(x)$ tem derivada em $]a, b[$ e

$$[cf(x)]' = cf'(x).$$

7.8.4 Derivada da soma e da diferença de duas funções

Se as funções f e g são deriváveis num ponto x_0 , então $f + g$ é derivável em x_0 , e

$$[f(x_0) + g(x_0)]' = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Esta conclusão pode ser obtida usando a definição de derivada de uma função num ponto.

$$\begin{aligned} [f(x_0) + g(x_0)]' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - [f(x_0) + g(x_0)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \\ &= f'(x_0) + g'(x_0). \end{aligned}$$

Se duas funções f e g são deriváveis em $]a, b[$, a função $f + g$ é derivável em $]a, b[$, e:

$$(f + g)'(x) = [f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x).$$

De modo idêntico se concluiria que:

Se duas funções f e g são deriváveis em $]a, b[$, a função $f - g$ é derivável em $]a, b[$, e:

$$(f - g)'(x) = [f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x).$$

7.8.5 Derivada de uma potência

Se f tem derivada finita em $]a, b[$, então f^n tem derivada finita em $]a, b[$ e

$$(f^n)' = n \times f^{n-1} \times f', \quad n \in \mathbb{R}$$

Exemplo (usar a regra da potência)

Usar a regra da derivação de uma potência de x para calcular a derivada de:

- $y = \frac{1}{x^4}$;
- $y = x^{1/2}$;
- $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$.

Resolução:

- $\left(\frac{1}{x^4}\right)' = (x^{-4})' = -4x^{-4-1} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$;
- $(x^{1/2})' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$;
- $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)' = \left(\frac{1}{x^{1/3}}\right)' = (x^{-1/3})' = -\frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}-1} = -\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}} = -\frac{1}{3} \times \frac{1}{x^{4/3}} = -\frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$.

Exemplo (derivada de funções irracionais)

- $y = x^{\sqrt{2}} - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{3\sqrt{x}}$

Resolução:

- $$\begin{aligned} y' &= \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1} - 3 \times (-2)x^{-2-1} + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right)x^{-\frac{1}{2}-1} \\ &= \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1} + 6x^{-3} - \frac{1}{6}x^{-\frac{3}{2}} \\ &= \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1} + \frac{6}{x^3} - \frac{1}{6\sqrt{x^3}} \\ &= \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1} + \frac{6}{x^3} - \frac{1}{6x\sqrt{x}} \end{aligned}$$

7.8.6 Derivada de funções polinomiais

Aplicando os conhecimentos referidos sobre derivadas:

$$f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$f(x) = ax^n \Rightarrow f'(x) = a \times n \times x^{n-1}, \quad a \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

calcula-se a derivada de qualquer função polinomial.

Exemplo (derivada de funções polinomiais)

Calcular y' , sendo:

- $y = 3x^2 + 2x + 1$;
- $y = \sqrt{3}x^5 - \frac{x^4}{4} + 2\pi$.

Resolução:

- $y' = (3x^2 + 2x + 1)' = (3x^2)' + (2x)' + (1)' = 6x + 2 + 0 = 6x + 2$;
- $y' = (\sqrt{3}x^5)' - \left(\frac{x^4}{4}\right)' + (2\pi)' = \sqrt{3} \times 5 \times x^4 - \frac{1}{4} \times 4 \times x^3 + 0 = 5\sqrt{3}x^4 - x^3$.

7.8.7 Derivada de um produto de funções

Se as funções f e g têm derivada em todos os pontos do intervalo $]a, b[$, $f \times g$ é derivável em $]a, b[$ e

$$(f \times g)'(x) = f'(x) \times g(x) + g'(x) \times f(x)$$

Exemplo (derivada de um produto)

Calcular a derivada de:

- $y = (2 - 3x)(5 + 8x)$

Resolução:

$$\begin{aligned} y' &= (2 - 3x)'(5 + 8x) + (2 - 3x)(5 + 8x)' \\ &= -3(5 + 8x) + 8(2 - 3x) \\ &= -15 - 24x + 16 - 24x \\ &= -48x + 1 \end{aligned}$$

7.8.8 Derivada de um quociente de funções

Se as funções f e g têm derivada num intervalo $]a, b[$, então $\frac{f}{g}$ é derivável em $]a, b[$

$$e \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \times g(x) - g'(x) \times f(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$$

Exemplo (derivada de funções racionais)

- $y = \frac{x}{2x+1};$

- $y = \frac{x^2 + 3}{1 - 2x}.$

Resolução:

- $$\begin{aligned} y' &= \frac{(x)' \times (2x+1) - (2x+1)' \times x}{(2x+1)^2} \\ &= \frac{1(2x+1) - 2x}{(2x+1)^2} \\ &= \frac{1}{(2x+1)^2}; \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} y' &= \frac{(x^2 + 3)'(1 - 2x) - (1 - 2x)'(x^2 + 3)}{(1 - 2x)^2} \\ &= \frac{2x(1 - 2x) + 2(x^2 + 3)}{(1 - 2x)^2} \\ &= \frac{2x - 4x^2 + 2x^2 + 6}{(1 - 2x)^2} \\ &= \frac{-2x^2 + 2x + 6}{(1 - 2x)^2}. \end{aligned}$$

7.8.9 Derivada de funções compostas

Seja $y = (f \circ g)(x)$ uma função composta das funções f e g .

Se g tem derivada num ponto x_0 e se f tem derivada no ponto correspondente a x_0 , $g(x_0)$, então $f \circ g$ é derivável em x_0 , e

$$y' = [(f \circ g)(x_0)]' = f'[g(x_0)] \times g'(x_0) \quad \text{ou} \quad (f \circ g)'(x) = f'[g(x)] \times g'(x)$$

7.8.10 Derivada das funções exponenciais e logarítmicas

- Definição do número e

O número de Neper, e , é um número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Geometricamente, esta definição significa que a função $f(x) = e^x$ é a única função exponencial em que a tangente ao gráfico no ponto de abscissa zero tem declive 1.

- Derivada de $y = e^x$

Seja $y = e^x$.

Aplicando a definição de derivada de uma função num ponto, vem:

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^x \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x \times 1 = e^x$$

Logo,

$$\text{Se } y = e^x, \quad y' = e^x$$

$$\text{Se } y = e^u, \quad y' = u' e^u$$

Exemplo (derivada de uma função exponencial)

Calcular y' , sendo:

$$y = e^{2x-3}.$$

Resolução:

$$y' = (2x - 3)' e^{2x-3} = 2e^{2x-3}.$$

- Derivada de $y = a^x$

Seja $y = a^x$.

$$y = a^x \Leftrightarrow y = e^{x \ln a}$$

$$y' = (x \ln a)' \times e^{x \ln a}$$

$$y' = \ln a \times e^{x \ln a}$$

Logo,

$$\text{Se } y = a^x, \quad y' = (\ln a) a^x$$

$$\text{Se } y = a^u, \quad y' = \ln a \times u' \times a^u$$

Exemplo (derivada de uma função exponencial)

Calcular y' , sendo:

$$y = 3^{x^2 - 2x}.$$

Resolução:

$$y' = \ln 3 \times (x^2 - 2x)' \times 3^{x^2 - 2x}$$

$$= \ln 3 \times (2x - 2) \times 3^{x^2 - 2x}$$

- Derivada de $y = \ln x$

$$\text{Se } y = \ln x, \quad y' = \frac{1}{x}$$

$$\text{Se } y = \ln u, \quad y' = \frac{u'}{u}$$

Exemplo (derivada de funções logarítmicas)

Calcular y' , sendo:

- $y = \ln(x^2 - 3);$
- $y = \sqrt{x} \ln(\sqrt{x}).$

Resolução:

- $y = \ln(x^2 - 3)$

$$y' = \frac{(x^2 - 3)'}{x^2 - 3} = \frac{2x}{x^2 - 3}.$$

- $y = \sqrt{x} \ln(\sqrt{x})$

$$\begin{aligned} y' &= (\sqrt{x})' \times \ln \sqrt{x} + \sqrt{x} \times (\ln \sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \times \ln \sqrt{x} + \sqrt{x} \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{\ln \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

- Derivada de $y = \log_a x$

$$\text{Se } y = \log_a x, \quad y' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\text{Se } y = \log_a u, \quad y' = \frac{u'}{u \ln a}$$

7.8.11 Derivada das Funções Trigonométricas

7.8.11.1 Derivada da função $y = \sin x$

Seja $f(x) = \sin x$ e $h \neq 0$. Para todo $x \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cosh + \sinh \cos x - \sin x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cosh - 1) + \cos x \sinh}{h} = \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh}{h} = \\ &= \sin x \times 0 + \cos x \times 1 = \cos x \end{aligned}$$

Donde,

$$\text{Se } y = \sin u, \text{ então } y' = u' \cos u$$

7.8.11.2 Derivada da função $y = \cos x$

Seja $f(x) = \cos x$ e $h \neq 0$. Para todo $x \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cosh - \sin x \sinh - \cos x}{h} = \\ &= \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{h} - \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh}{h} = -\sin x \end{aligned}$$

Donde,

$$\text{Se } y = \cos u, \text{ então } y' = -u' \sin u$$

7.8.11.3 Derivada da função $y = \tan x$

$$\text{Se } y = \tan u, \text{ então } y' = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

7.9 Função segunda derivada

Função derivada segunda (ou função derivada de ordem 2) de uma função f é uma função:

- cujo domínio é o conjunto de todos os pontos em que f' tem derivada;
- em que a cada ponto do seu domínio faz corresponder a derivada da função f' nesse ponto.

Representa-se por:

$$f''(x) \text{ ou } \frac{d^2 f}{dx^2} \text{ ou } D^2 f .$$

EXERCÍCIOS

1. Calcule, a partir da definição, a derivada para cada uma das seguintes funções nos pontos indicados:

1.1 $f(x) = 2x + 3$, $x_0 = 1$;

1.2 $f(x) = x^2$, $x_0 = 2$;

1.3 $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 3$;

1.4 $f(x) = \begin{cases} x+1 & , \quad x \leq 1 \\ x^3 & , \quad x > 1 \end{cases}$, $x_0 = 1$;

1.5 $f(x) = |x|$, $x_0 = 0$;

1.6 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & , \quad x \neq 0 \\ 1 & , \quad x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$;

1.7 $f(x) = |1 - x|$, $x_0 = 1$.

2. Das seguintes afirmações diga, justificando, quais são as falsas:

- (A) Se uma função tem derivada positiva num intervalo é porque é positiva nesse intervalo.
- (B) Se uma função é constante num intervalo aberto tem derivada nula nesse intervalo.
- (C) Se uma função é contínua em a , então existe $f'(a)$.
- (D) Se uma função f não tem derivada em $a \in D_f$, então não é contínua em a .

3. Calcule a função derivada de cada uma das seguintes funções:

3.1 $f(x) = 4$;

3.2 $f(x) = -\frac{x}{3}$;

3.3 $f(x) = -\frac{x}{2} + 10$;

3.4 $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$;

$$3.5 \quad f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 7x + 10;$$

$$3.6 \quad f(x) = \frac{x^4}{4} + x^3 - x^2 + 1;$$

$$3.7 \quad f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + \sqrt{3}x + 3;$$

$$3.8 \quad f(x) = \frac{x}{3} - \frac{1}{5}x^3 + \frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + 0,1;$$

4. Calcule a função derivada de cada uma das seguintes funções:

$$4.1 \quad f(x) = (3x)^5;$$

$$4.2 \quad f(x) = (x^2 + 1)^5;$$

$$4.3 \quad f(x) = (3x - 1)^{100}.$$

5. Considere a função:

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 3)$$

Calcule $f'(x)$, considerando:

5.1 a derivada de um produto;

5.2 a derivada do polinómio resultante depois de efectuar os cálculos.

6. Calcule a derivada de cada uma das seguintes funções:

$$6.1 \quad f(x) = \frac{x - 1}{1 - 3x};$$

$$6.2 \quad f(x) = \frac{-2x + 3}{1 + 5x};$$

$$6.3 \quad f(x) = \frac{-x^2}{1 + 3x};$$

$$6.4 \quad f(x) = \frac{1}{x};$$

$$6.5 \quad f(x) = \frac{3}{x^2 - 2x + 1};$$

$$6.6 \quad f(x) = \frac{1 - x^2}{1 + x^2};$$

$$6.7 \quad f(x) = \frac{1}{(2x-3)^3};$$

$$6.8 \quad f(x) = 1 + 2x + \frac{1}{3x};$$

$$6.9 \quad f(x) = x^2 + 3x - \frac{1}{x^2 + 1};$$

$$6.10 \quad f(x) = \frac{3x-1}{(2x+1)^2}.$$

7. Calcule a derivada de cada uma das seguintes funções:

$$7.1 \quad f(x) = \left(\frac{x-1}{x} \right)^8;$$

$$7.2 \quad f(x) = \left(\frac{x^2-1}{x} \right)^9;$$

$$7.3 \quad f(x) = \left(\frac{(x-1)^3}{3x} \right)^2;$$

$$7.4 \quad f(x) = \left(\frac{3x+1}{2} \right)^5 + \left(\frac{x+3}{3x} \right)^5.$$

8. Calcule y' , sendo:

$$8.1 \quad y = \sqrt{x};$$

$$8.2 \quad y = \sqrt[3]{x^2};$$

$$8.3 \quad y = 1 - \sqrt[3]{x^4};$$

$$8.4 \quad y = 1 - \sqrt{x^2 + 1};$$

$$8.5 \quad y = \frac{\sqrt{x} - x - 2}{\sqrt{x}};$$

$$8.6 \quad y = \begin{cases} -x, & x > 1 \\ -2x^2, & x \leq 1 \end{cases};$$

$$8.7 \quad y = \begin{cases} e^x - 1, & x \geq 0 \\ e^{-x} - 1, & x < 0 \end{cases};$$

$$8.8 \quad y = \begin{cases} 2 - 3x - x^2, & x \leq 0 \\ \frac{2-x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \end{cases};$$

$$8.9 \quad y = \begin{cases} \ln(x^2 - 1), & x > 1 \\ x \ln x, & x \leq 1 \end{cases}.$$

9. Determine a expressão da derivada de cada uma das seguintes funções:

$$9.1 \quad y = e^x;$$

$$9.2 \quad y = e^{-x};$$

$$9.3 \quad y = e^{2x};$$

$$9.4 \quad y = e^{x^2};$$

$$9.5 \quad y = e^{-x+1};$$

$$9.6 \quad y = e^{-\frac{x+1}{3}};$$

$$9.7 \quad y = e^{-\frac{1}{x}} + e^{-x};$$

$$9.8 \quad y = \frac{2e^x - 1}{2e^x + 1};$$

$$9.9 \quad y = \ln(2x);$$

$$9.10 \quad y = \ln(3x^2);$$

$$9.11 \quad y = \ln(x^2 - 1);$$

$$9.12 \quad y = e^x \ln(4 - x);$$

$$9.13 \quad y = (x^2 - 2) \ln \frac{x}{e};$$

$$9.14 \quad y = xe^x - \ln x^e;$$

$$9.15 \quad y = \frac{(1 + e^x)^2}{\ln x};$$

$$9.16 \quad y = \frac{x - \ln x}{e^{-x}};$$

$$9.17 \quad y = \ln \frac{e^x + e^{-x}}{8};$$

9.18 $y = \frac{\ln x^2}{e^x - 1};$

9.19 $y = (x2^{5x})^2;$

9.20 $y = \log_2(x^2 + 1);$

9.21 $y = -\frac{1}{2} \sin\left(\frac{1}{2}x^2\right);$

9.22 $y = \cos^2 x;$

9.23 $y = \cos x^2;$

9.24 $y = \frac{x + \tan x}{\cos x};$

9.25 $y = \sqrt{\sin x} + \sin x \cos x$

10. Considere a função $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$.

10.1 Calcule $f'(2)$.

10.2 Sendo h uma função real de variável real tal que $h(-1) = 2$ e $h'(-1) = 3$, calcule:

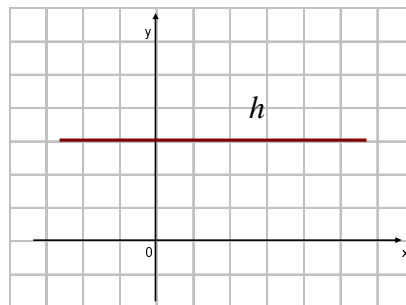
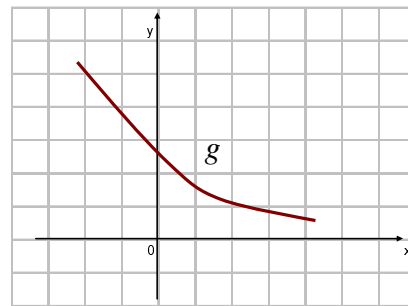
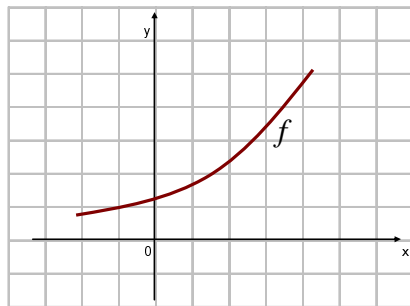
$$(f + h)'(-1), (f \cdot h)'(-1), \left(\frac{f}{h}\right)'(-1) \text{ e } (f \circ h)'(-1).$$

11. Escreva uma equação da recta tangente ao gráfico da função $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ no ponto de intersecção do seu gráfico com o eixo das ordenadas.

8 APLICAÇÕES DAS DERIVADAS

Neste tema, começaremos por recordar as definições ligadas à monotonia e extremos de uma função.

8.1 Funções estritamente crescentes e funções estritamente decrescentes



A função f é estritamente crescente.

A função g é estritamente decrescente.

A função h é constante.

Seja f uma função real de variável real definida num intervalo E , e sejam a e b números de E .

- f é estritamente crescente em E quando para todos os números reais a e b de E ,

$$\text{se } a < b, \text{ então } f(a) < f(b)$$

- f é estritamente decrescente em E quando para todos os números reais a e b de E ,

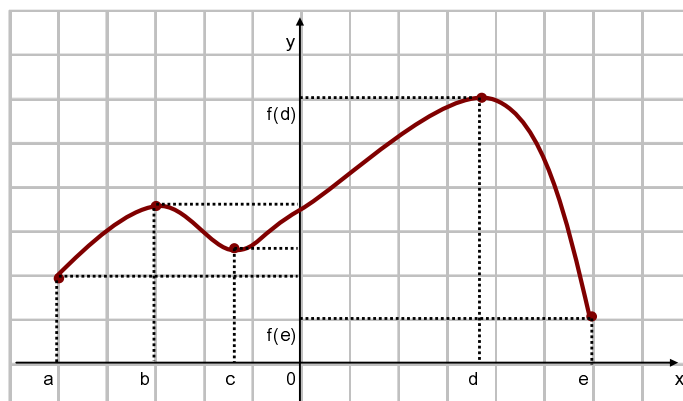
$$\text{se } a < b, \text{ então } f(a) > f(b)$$

- f é constante em E quando para todos os números reais a e b de E ,

$$f(a) = f(b)$$

8.2 Extremos de uma função

Observe-se a representação gráfica da função f .



$f(d)$ é um máximo absoluto de f .

$f(e)$ é um mínimo absoluto de f .

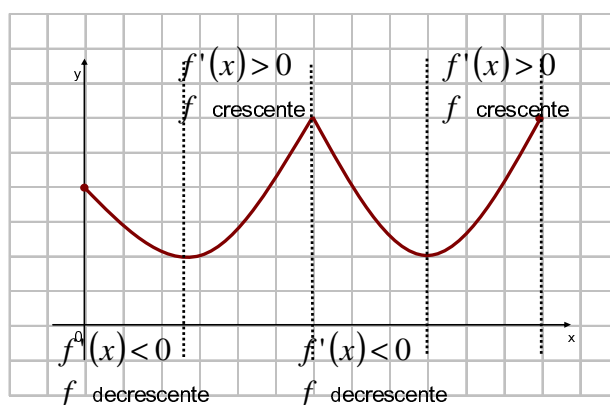
$f(b)$ é um máximo relativo de f .

$f(c)$ e $f(a)$ são mínimos relativos de f .

Seja f uma função de domínio D .

- $f(a)$ é o máximo absoluto de f se, para todo o x de D , $f(a) \geq f(x)$;
- $f(b)$ é o mínimo absoluto de f se, para todo o x de D , $f(b) \leq f(x)$;
- $f(a)$ é o máximo relativo de f se existir um intervalo aberto E contendo a tal que $f(a) \geq f(x)$, qualquer que seja $x \in E \cap D$;
- $f(b)$ é o mínimo relativo de f se existir um intervalo aberto F contendo b tal que $f(b) \leq f(x)$, qualquer que seja $x \in F \cap D$.

8.3 Intervalos de monotonia e primeira derivada de uma função



Intuitivamente verifica-se que a monotonia da função está relacionada com o sinal da 1.^a derivada.

Teorema

Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$.

- Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in]a, b[$, então f é estritamente crescente em $[a, b]$.
- Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in]a, b[$, então f é estritamente decrescente em $[a, b]$.

8.4 Máximos e mínimos absolutos e primeira derivada da função

Teorema

Se uma função f é contínua em $[a, b]$ e tem um máximo ou um mínimo em c do intervalo $]a, b[$, então $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe.

Definição

Um número c do domínio de uma função f é um número crítico de f se $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe.

Aplicando o teorema referido e a definição, sugere-se o seguinte procedimento para determinar os máximos e os mínimos de uma função num intervalo $[a, b]$.

- (1) Determinar os pontos críticos de f em $]a, b[$.
- (2) Calcular $f(c)$ para cada ponto crítico c , determinado em (1).
- (3) Calcular $f(a)$ e $f(b)$.
- (4) O máximo e o mínimo de f em $[a, b]$ são o maior e o menor dos valores calculados em (2) e (3).

Exemplo (máximos e mínimos num intervalo)

Determinar o valor máximo e o valor mínimo de f no intervalo $[-1, 3]$, sendo:

$$f : x \rightarrow y = 3x^3 - 9x.$$

Resolução:

Determinação dos pontos críticos:

$$f(x) = 3x^3 - 9x; \quad f'(x) = 9x^2 - 9$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 9x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = -1$$

Como a derivada existe para $x \in \mathbb{R}$, os únicos pontos críticos são os que anulam a função derivada: 1 e -1.

Calcule-se:

$$f(1); \quad f(-1); \quad f(-1,1) \text{ e } f(3).$$

$$f(1) = -6$$

$$f(-1) = +6$$

$$f(-1,1) = 5,907$$

$$f(3) = 54$$

O máximo é 54 e o mínimo é -6.

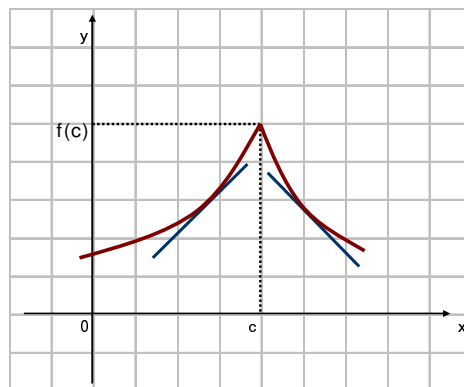
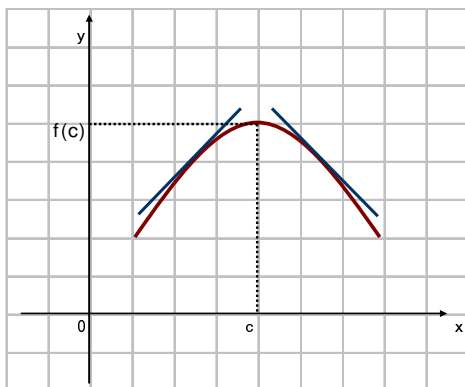
8.5 Extremos relativos e primeira derivada de uma função

A primeira derivada de uma função também pode ajudar a encontrar os extremos relativos.

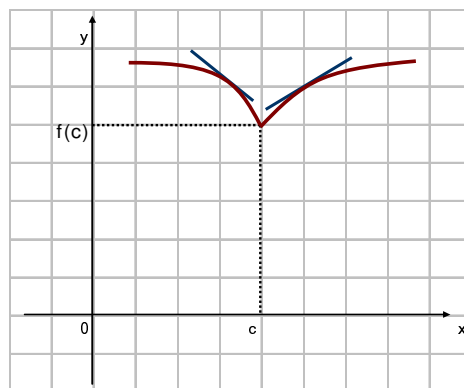
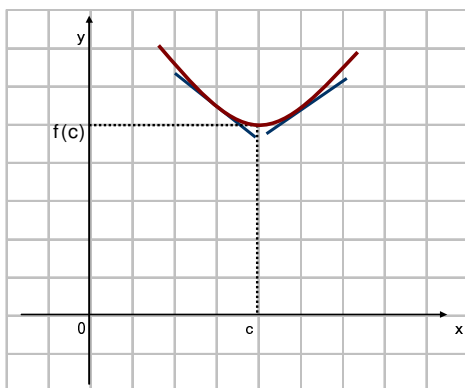
Seja c um ponto crítico de f , e suponha-se que f é contínua em c e derivável num intervalo aberto E contendo c , com a possível excepção de poder não ser diferenciável em c .

- Se f' muda de positiva para negativa em c , então $f(c)$ é um máximo relativo.
- Se f' muda de negativa para positiva em c , então $f(c)$ é um mínimo relativo.
- Se $f'(x) > 0$ ou $f'(x) < 0$ para todo o x do intervalo E excepto para $x = c$, então $f(c)$ não é um extremo relativo de f .

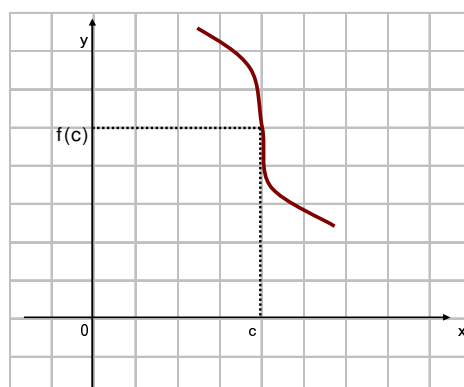
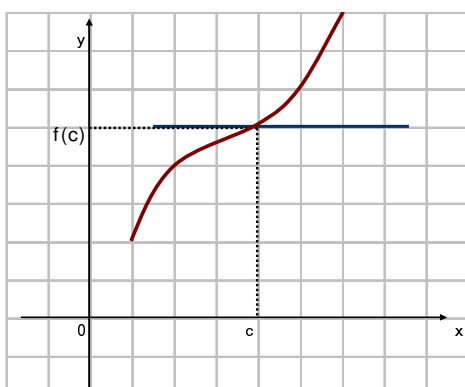
- $f(c)$ é máximo relativo



- $f(c)$ é mínimo relativo



- $f(c)$ não é extremo



Exemplo (extremos relativos da função)

Determinar os extremos relativos da seguinte função:

$$f(x) = x^2 - 1$$

Resolução:

Calcule-se os zeros de f' :

$$f'(x) = 2x; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

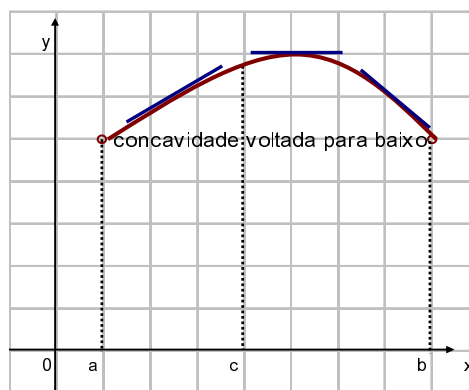
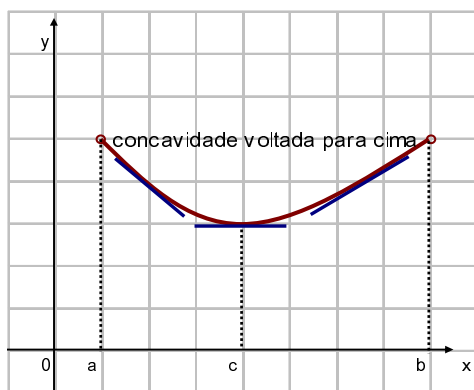
Estude-se o sinal de f' e a monotonia de f .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f'	-	0	+
f		m	

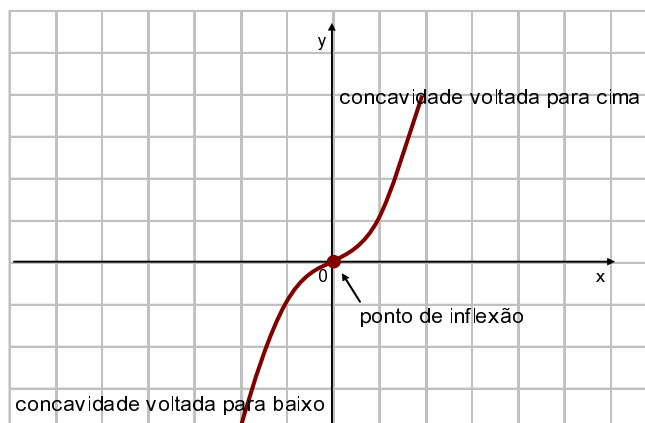
$f(0) = -1$ é um mínimo de f .

8.6 Concavidade e segunda derivada de uma função

Uma função f tem em $]a, b[\subset D_f$ a concavidade voltada para cima (baixo) se o seu gráfico se encontra para cima (baixo) da tangente ao gráfico em qualquer ponto da abscissa $c \in]a, b[$.



Seja $f(x) = x^3$



Em $]-\infty, 0[$ o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo e em $]0, +\infty[$ o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima.

O ponto $(0, 0)$ separa na função contínua f a concavidade voltada para cima da concavidade voltada para baixo.

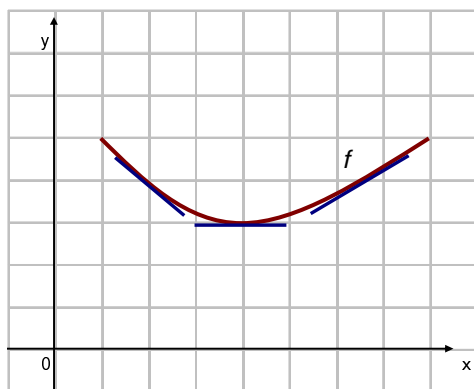
Ao ponto $(0, 0)$ chama-se **ponto de inflexão**.

O ponto $(c, f(c))$ do gráfico de f é um ponto de inflexão se são verificadas as seguintes condições:

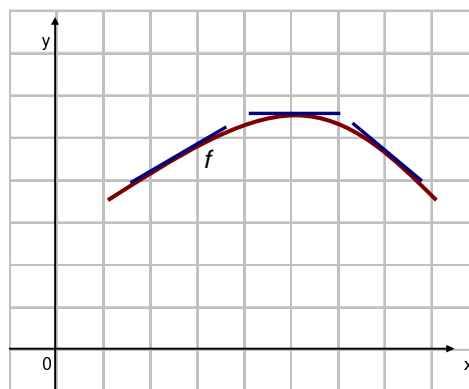
- f é contínua em c ;
- existe um intervalo aberto $]a, b[$, contendo c de tal modo que o gráfico de f tem concavidade voltada para baixo em $]a, c[$ e a concavidade voltada para cima em $]c, b[$, ou vice-versa.

Agora, vamos estudar como determinar o sentido da concavidade e os pontos de inflexão usando a segunda derivada.

Observe que:



f' é crescente



f' é decrescente

Seja f uma função derivável em $]a, b[$. O gráfico f tem:

- a concavidade voltada para cima se f' é crescente;
- a concavidade voltada para baixo se f' é decrescente.

A monotonia de uma função f , num intervalo em que f é derivável, está relacionada com o sinal de f' nesse intervalo e a monotonia de f' está relacionada com o sinal de f'' .

Se a segunda derivada f'' de f existe num intervalo aberto $E =]a, b[$, então o gráfico de f :

- tem a concavidade voltada para cima em E se f'' é maior do que 0 em E ;
- tem a concavidade voltada para baixo em E se f'' é menor do que 0 em E .

Exemplo (sentido da concavidade e pontos de inflexão)

Seja $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$.

Estudar o sentido da concavidade do gráfico de f e determinar, se existirem, os pontos de inflexão.

Resolução:

$$f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 4$$

$$f''(x) = 6x + 2$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
f''	-	0	+
f		P.I	

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{70}{27}$$

O gráfico de f tem concavidade voltada para baixo em $]-\infty, -\frac{1}{3}[$ e concavidade voltada para cima em $]-\frac{1}{3}, +\infty[$.

O ponto $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{70}{27}\right)$ é ponto de inflexão do gráfico de f .

8.7 Estudo de funções

Esta secção não apresenta matérias novas, mas faz uma síntese do que anteriormente foi dito e apresenta uma sequência de procedimentos que conduzem, de uma forma abrangente, ao estudo teórico de uma função. Para cada problema concreto,

provavelmente, apenas alguns destes pontos serão suficientes para dar respostas às situações apresentadas.

Estudo de uma função

- Determinar o domínio;
- Determinar as coordenadas dos pontos de intersecção do gráfico com os eixos coordenados;
- Estudar a simetria do gráfico;
- Estudar a continuidade;
- Determinar os extremos e estudar a monotonia;
- Estudar o sentido da concavidade;
- Determinar uma equação das assíntotas

EXERCÍCIOS

1. Estude a monotonia de cada uma das seguintes funções:

1.1 $f(x) = 5 - 6x^2 - 2x$;

1.2 $f(x) = 1 - x^{2/3}$;

1.3 $f(x) = xe^{-x}$;

1.4 $f(x) = x \ln x$.

2. Determine os extremos de cada uma das funções no intervalo indicado:

2.1 $f(x) = 3x^2 - 10x + 7$ em $[-1, 4]$;

2.2 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x$ em $[0, 6[$;

2.3 $f(x) = xe^{-x}$ em $] -1, e]$;

2.4 $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ em $[2, e]$.

3. Determine o máximo e o mínimo da função f no intervalo indicado, sendo:

$$f(x) = (x - 1)^{2/3} - 9$$

3.1 $[0, 6]$;

3.2 $]1, 3]$;

3.3 $] -4, 3[$;

3.4 $[0, 1[$.

4. Determine os extremos relativos de cada uma das seguintes funções:

4.1 $f(x) = -x^2 + 3x + 1$;

4.2 $f(x) = 4 - 20x + x^2 + 2x^3$;

4.3 $f(x) = x^3(x - 2)$;

4.4 $f(x) = \frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{4x^3}{3}$;

4.5 $f(x) = 3x^{5/3} + 7x^{2/3}$;

4.6 $f(x) = x^{2/3}(x^2 - 9);$

4.7 $f(x) = x^2 e^{-2x};$

4.8 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

5. Para cada uma das seguintes funções reais de variável real:

- determine o domínio;
- estude a continuidade;
- determine os intervalos de monotonia;
- calcule os extremos relativos;
- estude o sentido da concavidade do gráfico;
- determine os pontos de inflexão;
- escreva uma equação para cada uma das assíntotas;
- indique o contradomínio.

5.1 $f(x) = x^2 - 6x + 8;$

5.2 $f(x) = |x - x^3|;$

5.3 $f(x) = \frac{x-1}{x};$

5.4 $f(x) = \frac{x-1}{x^2 - 4x + 3};$

5.5 $f(x) = \frac{2x^2}{x-1};$

5.6 $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}};$

5.7 $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x-1};$

5.8 $f(x) = 1 - \sqrt{(x-3)^2};$

5.9 $f(x) = (x^2 - 1)e^x;$

5.10 $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}.$

6. Para cada uma das seguintes funções, determine o domínio, a função derivada e estude a monotonia.

6.1 $f(x) = e^{x - \ln x}$;

6.2 $f(x) = \ln(e^{2x} - 5e^x + 6)$;

6.3 $f(x) = \ln|e^x - e^{-x}|$.

7. Considere a função real de variável real, f , de domínio $[-2\pi, 2\pi]$ e definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \cos x + \frac{\pi}{2}, & x \geq -\frac{\pi}{2} \\ -2x - \frac{\pi}{2}, & x < -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

- 7.1 Estude a continuidade de f .

- 7.2 Determine os extremos da função com recurso ao cálculo da função derivada.

ANEXOS - EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES

Equações do 1.º grau

Consideremos o problema:

“A diferença entre o dobro da idade da Sara e a idade do Paulo é igual a 55. Se o Paulo tem 21, quantos anos tem a Sara?”

Para resolvermos este problema podemos usar uma equação.

Seja:

a → a idade da Sara

$2a$ → o dobro da idade da Sara

$2a - 21$ → a diferença entre o dobro da idade da Sara e a idade do Paulo

Então:

$$2a - 21 = 55$$

é a equação que traduz o problema.

Numa equação existem **dois membros** e estes são constituídos por **termos**. Os termos que não têm incógnita chamam-se **termos independentes**.

1.º membro 2.º membro

$$\overbrace{2a - 21} \quad = \quad \overbrace{55}$$

termos

Raiz ou **solução** de uma equação é um número que colocado no lugar da incógnita transforma a equação numa igualdade numérica verdadeira.

Como resolver a equação?

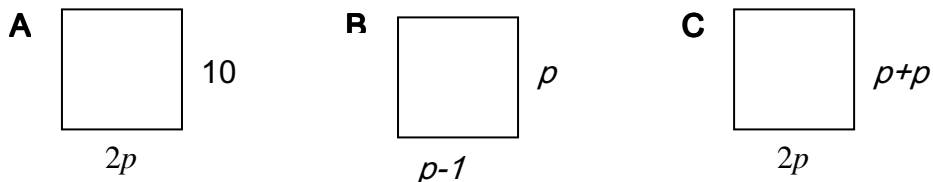
$2a - 21 = 55$	Passa-se o termo $- 21$ para o 2.º membro, trocando o sinal (se somarmos 21 a cada um dos termos, continuamos a ter uma igualdade).
$2a = 55 + 21$	Simplifica-se o 2.º membro.
$2a = 76$	Dividem-se os dois membros por 2 .
$a = \frac{76}{2}$	Simplifica-se o 2.º membro.
$a = 38$	A solução da equação é 38 .

Logo, a Sara tem 38 anos.

Quanto à existência de soluções as equações podem ser *impossíveis* ou *possíveis*, e estas últimas, *determinadas* ou *indeterminadas*.

Exemplo:

Pode a figura ser um quadrado?



A figura **A** pode ser um quadrado se $p = 5$.

A equação $2p = 10$ é **possível e determinada**.

A figura **B** não pode ser um quadrado.

Não existe nenhum número que seja solução da equação $p - 1 = p$.

Esta equação é **impossível**.

A figura **C** pode ser um quadrado.

Existem infinitas soluções para a equação $2p = p + p$.

Esta equação é **possível e indeterminada**.

Assim:

- Uma equação impossível não tem nenhuma solução.
- Uma equação possível tem pelo menos uma solução.
- Uma equação indeterminada tem infinitas soluções.

Duas equações dizem-se *equivalentes* quando têm o mesmo conjunto-solução.

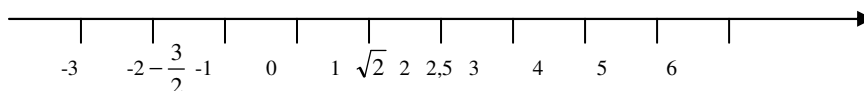
Exemplo:

$$x - 5 = 16 \Leftrightarrow 2x = 42$$

De facto, as duas equações têm o mesmo conjunto-solução, $\{21\}$, e por isso, dizem-se equivalentes.

Inequações do 1.º grau

A cada número real corresponde um ponto da recta orientada.



Podemos, nesta recta, considerar apenas uma parte.

Exemplo:

$$R_0^+ = \{\text{números reais positivos}\} \cup \{0\} = [0, +\infty[$$

O conjunto $[0, +\infty[$ é um intervalo de números reais.

A solução de uma inequação pode ser um intervalo de números reais.

Resolver uma inequação consiste em determinar o seu conjunto-solução, ou seja, os valores que a transformam numa desigualdade verdadeira.

Exemplo:

Resolver a inequação:

$$5 + x < 3x + 1.$$

Resolução:

$5 + x < 3x + 1$	Passa-se para o 1.º membro os termos em x e os outros para o 2.º membro.
$x - 3x < 1 - 5$	Simplificam-se os 1.º e 2.º membros.
$-2x < -4$	Multiplicam-se os dois membros por -1.
$2x > 4$	Dividem-se os dois membros por 2.
$x > 2$	$]2, +\infty[$ é o conjunto-solução.

Inequações que têm o mesmo conjunto-solução dizem-se *equivalentes*.

Exemplo:

$$5 + x < 3x + 1 \Leftrightarrow 5x > 10$$

Equações do 2.º grau

Toda a equação que seja equivalente a uma equação do tipo

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{com } a \neq 0,$$

onde a, b e c são números reais é uma **equação do 2.º grau**.

Nota: Uma equação do 2.º grau diz-se **completa** quando, depois de escrevermos a equação na forma canónica

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

o polinómio que aparece no 1.º membro tem termos de todos os graus desde o mais elevado (2.º grau) até ao de grau zero.

Para resolver equações do 2.º grau com segurança é muito importante ter presente as operações com polinómios.

Recordando...

➤ **Casos notáveis da multiplicação**

As igualdades

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

são casos particulares da multiplicação de polinómios.

➤ **Decomposição em factores**

$$ab + ac = a(b + c)$$

$$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$

$$= (A + B)(A + B)$$

Em todos estes casos, transformámos as expressões da esquerda em produtos, ou seja, decompusemos em factores.

➤ **Lei do anulamento do produto**

Se o produto de dois (ou mais) factores é zero, então pelo menos um deles é zero.

Ou seja,

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \vee \quad B = 0.$$

Algumas equações do 2.º grau são de fácil resolução:

▪ **Equações incompletas do tipo $ax^2 + c = 0$, $a \neq 0$**

Exemplo 1:

$$-2x^2 + 14 = 0 \Leftrightarrow -2x^2 = -14$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 7$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{7} \quad \vee \quad x = -\sqrt{7} \quad \begin{array}{c} \text{Por definição de raiz quadrada} \end{array}$$

$$S = \{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$$

Exemplo 2:

$$x^2 - 25 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{25} \quad \vee \quad x = -\sqrt{25} \quad \begin{array}{c} \text{Por definição de raiz quadrada} \end{array}$$

$$\Leftrightarrow x = 5 \quad \vee \quad x = -5$$

$$S = \{-5, 5\}$$

Outro processo: Esta equação também pode ser resolvida pela lei do anulamento do produto.

$$x^2 - 25 = 0 \Leftrightarrow (x - 5)(x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 5 = 0 \quad \vee \quad x + 5 = 0 \quad \begin{array}{c} \text{Lei do anulamento do produto} \end{array}$$

$$\Leftrightarrow x = 5 \quad \vee \quad x = -5$$

$$S = \{-5, 5\}$$

Exemplo 3:

$$-2x^2 - 10 = 0 \Leftrightarrow -2x^2 = 10$$

$$\Leftrightarrow x^2 = -5 \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{c} \text{Equação impossível} \\ S = \emptyset \end{array}$$

A equação não tem soluções; é impossível em $\mathbb{V}$, porque nenhum número real elevado ao quadrado pode ser negativo.

▪ **Equações incompletas do tipo $ax^2 = 0$, $a \neq 0$**

Exemplo 4:

$$5x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

$$S = \{0\}$$

▪ **Equações incompletas do tipo $ax^2 + bx = 0$**

Exemplo 5:

$$x^2 = 6x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad x - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad x = 6$$

$$S = \{0, 6\}$$



Começámos por reduzir a equação à forma canónica

Decompusemos em factores o 1.º membro

Aplicámos a lei do anulamento do produto

Resolvemos as duas equações do 1.º grau obtidas

No caso da resolução de equações do 2.º grau completas, o processo mais simples é a utilização de uma fórmula que serve para resolver qualquer equação do 2.º grau – **a fórmula resolvente**.

Qualquer equação do 2.º grau pode ser escrita na forma canónica:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{com } a \neq 0$$

e, então

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Fórmula resolvente das equações do 2.º grau a uma incógnita

em que

a é o coeficiente do termo do 2.º grau

b é o coeficiente do termo do 1.º grau

c é o termo independente

Curiosidade: Há várias demonstrações que conduzem à fórmula resolvente das equações do 2.º grau. Uma delas é:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{com } a \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2}_{\text{Caso notável}} - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Por definição de raiz quadrada vem:

$$\Leftrightarrow x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$\Leftrightarrow x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

As equações do 2.º grau, tal como as do 1.º grau, podem ser possíveis ou impossíveis.

<u>Exemplo 6:</u> $x^2 - 5x + 6 = 0$ $\Leftrightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2}$ $\Leftrightarrow x = \frac{5 \pm 1}{2}$ $\Leftrightarrow x = 2 \quad \vee \quad x = 3$ ▪ A equação tem duas soluções diferentes. $S = \{2, 3\}$ A equação é possível	<u>Exemplo 7:</u> $9x^2 - 6x + 1 = 0$ $\Leftrightarrow x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{18}$ $\Leftrightarrow x = \frac{6}{18}$ $\Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$ ▪ A equação tem uma solução dupla. $S = \{3\}$ A equação é possível	<u>Exemplo 8:</u> $x^2 - 2x + 5 = 0$ $\Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2}$ $\Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2}$ Como não há nenhum número real que elevado ao quadrado dê um número negativo, a expressão $\sqrt{-16}$ não tem significado em ∇. ▪ A equação não tem soluções. $S = \emptyset$ A equação é impossível
--	--	---

Inequações do 2.º grau

Se, depois de simplificados os cálculos, uma expressão tomar a forma

$$ax^2 + bx + c \leq 0 \quad \text{ou} \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad a \neq 0$$

trata-se de uma inequação do 2.º grau.

Resolver esta inequação é determinar os valores de x para os quais a função $y = ax^2 + bx + c$ (função quadrática) é positiva ou negativa ou não positiva ou não negativa.

São inequações do 2.º grau:

$$x^2 + 4 > 0 \rightarrow \text{condição universal em } \mathbb{V}$$

$$x^2 + 4 < 0 \rightarrow \text{condição impossível em } \mathbb{V}$$

$$x^2 \leq 0 \rightarrow \text{condição possível não universal em } \mathbb{V}$$

(a única solução desta inequação é 0)

Exemplo:

Resolva, em $\mathbb{V}$, cada uma das seguintes inequações.

- $x^2 - 2x - 1 > 0$;
- $-x^2 + x - 3 < 0$.

Resolução:

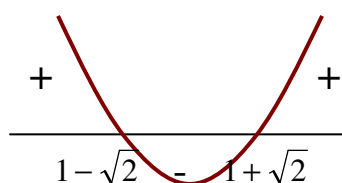
- $x^2 - 2x - 1 > 0$

Procurem-se os zeros da função: $y = x^2 - 2x - 1$

Tem-se sucessivamente: $x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$

Os zeros são: $x = 1 - \sqrt{2}$ e $x = 1 + \sqrt{2}$

Como o coeficiente de x^2 é $1 > 0$, vem, em esquema



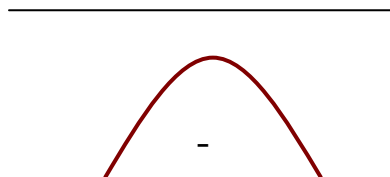
$$S =]-\infty, 1 - \sqrt{2}[\cup]1 + \sqrt{2}, +\infty[$$

- $-x^2 + x - 3 < 0$

Determinem-se os zeros da função $y = -x^2 + x - 3$

$$-x^2 + x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-12}}{-2} \rightarrow \text{Equação impossível}$$

Como o coeficiente de x^2 é $-1 < 0$, tem-se, em esquema



A solução é ∇ .

EXERCÍCIOS

1. Resolva as seguintes equações:

1.1 $x^2 - 16 = 0$;

1.2 $16x^2 - 25 = 0$;

1.3 $-6x^2 + 20 = 2$;

1.4 $(6x - 4)(6x + 4) = 9$;

1.5 $x^2 + 7x = 0$;

1.6 $2x^2 = -8x^2$;

1.7 $\frac{x^2}{9} - \frac{2}{3}x = 0$;

1.8 $(x + 2)^2 - (5 + 4x) = 0$;

1.9 $\frac{(x-1)^2}{2} + \frac{1}{6} = \frac{x^2 + 2}{3}$;

1.10 $(x-1)(1+x) + 4\left(x + \frac{1}{4}\right) = 0$;

1.11 $x^2 + \frac{x-1}{2} = 1 - \frac{x-1}{2}$;

1.12 $\frac{(x-1)^2}{2} - \frac{x^2 + 2}{3} = -\frac{5}{3}$.

2. Resolva, em ∇ , cada uma das seguintes inequações:

2.1 $x^2 - 3x + 2 > 0$;

2.2 $3a - a^2 - 7 < 0$;

2.3 $-x^2 + 5x - 9 \geq 0$;

2.4 $3(b-5)^2 \leq 0$.

3. Resolva, em ∇ , cada uma das seguintes inequações:

3.1 $(3x-1)^2 + 1 \leq 14x - 2$;

3.2 $4x(x+2) \leq 2x - 3$;

3.3 $(x-4)^2 - 2\left(x + \frac{1}{8}\right) \leq -\frac{1-8x}{4}$.

SOLUÇÕES

Noções Básicas de Geometria no Plano

1.1 $(3, -1);$

1.2 $(-3, -1);$

1.3 $(-21, 2);$

1.4 $(5, 0).$

2.1 $P\left(5, -\frac{5}{6}\right);$

2.2 $P\left(\frac{3}{2}, 3\right);$

2.3 $P\left(-\frac{1}{2}, 0\right);$

2.4 $P\left(-\frac{17}{2}, -\frac{31}{6}\right).$

3.1 $3;$

3.2 $5;$

3.3 $\sqrt{5};$

3.4 $\sqrt{34}.$

4.1 $3\sqrt{2};$

4.2 $\sqrt{14}.$

5.1 São colineares, $\vec{u} = -2\vec{v};$

5.2 São colineares, $\vec{u} = -\vec{v};$

5.3 São colineares, $\vec{u} = \frac{2}{3}\vec{v}.$

6. $(-\sqrt{10}, -3\sqrt{10})$ ou $(\sqrt{10}, 3\sqrt{10}).$

7.1 $(x, y) = (-1, 3) + k(-2, 1), \quad k \in \mathbb{R};$

7.2 $(x, y) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) + k\left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}\right), \quad k \in \mathbb{R};$

8.1 $y = \frac{1}{2}x + 3;$

8.2 $y = 2x - 4;$

8.3 $y = -\frac{5}{3}x + \frac{5}{3}.$

9.1 $r;$

9.2 s e $t;$

10.1 É solução;

10.2 É solução;

10.3 Não é solução.

11.1 $(3, 5);$

11.2 $(2, -3);$

11.3 $(3, -2);$

12. $y = \frac{9}{7}x + \frac{5}{7}.$

Funções Reais de Variável Real

1.1 $D_{f_1} =]-3, 2]$ e $D'_{f_1} = [1, 4[;$

$D_{f_2} =]-2, 3]$ e $D'_{f_2} = [-2, 5[;$

$D_{f_3} = \mathbb{R}$ e $D'_{f_3} = \{-2, 0, 3\};$

$D_{f_4} = \mathbb{R}_0^+$ e $D'_{f_4} = \mathbb{R}_0^+$

$D_{f_5} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ e $D'_{f_5} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$D_{f_6} =]-\infty, 6]$ e $D'_{f_6} = [-\infty, 1[\cup]2, 3[\cup \{4\}$

1.2 $2, 2; -2; 3; 0; 0; 4; -1;$

1.3 $]-\infty, -1[; 2; -2; \{-3, -1\}.$

2.1 $\mathbb{R};$

2.2 $\mathbb{R};$

2.3 $\mathbb{R};$

2.4 $\mathbb{R};$

2.5 $\mathbb{R};$

2.6 $\mathbb{R} \setminus \{0\};$

2.7 $\mathbb{R} \setminus \{3\};$

2.8 $\mathbb{R};$

2.9 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\};$

2.10 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0\};$

2.11 $\mathbb{R}.$

3.1 $\mathbb{R} \setminus \{0\};$

3.2 $[-1, +\infty[;$

3.3 $[-1, +\infty[\setminus \left\{\frac{5}{2}\right\};$

- 3.4 $\left]-\frac{9}{4}, 1\right]$.
- 4.1 3,5 Km;
4.2 1500m;
4.3 30 min;
4.4 9h30min.
- 5.1 Crescente: $]-6, -3[$, $]-1, 2[$ e $]6, 10[$
Decrescente: $]-3, -2[$, $]2, 6[$;
5.2 Máximo absoluto: 7
Máximos relativos: 3 e 6;
5.3 Mínimo absoluto: -6
Minimizantes: -6, $]-2, -1[$ e 6;
5.4 -4, 4 e 8;
5.5 Positiva: $]-4, 4[\cup]8, 10[$
Negativa: $]-6, -4[\cup]4, 8[$;
5.6 Injectiva: $]-6, -3[$
Não injectiva: $]-4, 0[$, por exemplo.
- 6.1 Das 0 às 6 horas, das 14 às 16 horas e das 16 às 17 horas;
6.2 Das 16 às 17 horas, porque o consumo passou, bruscamente, a ser 0;
6.3 Das 6 às 12 horas e das 17 às 20 horas,
Das 12 às 14 horas e das 20 às 24 horas;
6.4 20 horas. Das 0 às 6 horas;
6.5 Máximos: 12 horas e 20 horas
Mínimos: das 0 às 6 horas, das 14 às 16 horas, das 16 às 17 horas e às 24 horas.
- 8.1 $f_1(x) = (x-2)^2 + 1$, $V_{f_1}(2, 1)$, $x = 2$;
8.2 $f_2(x) = (x+3)^2 - 7$, $V_{f_2}(-3, -7)$,
 $x = -3$;
8.3 $f_3(x) = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 2$, $V_{f_3}\left(\frac{1}{2}, 2\right)$,
 $x = \frac{1}{2}$;
8.4 $f_4(x) = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{14}{3}$, $V_{f_4}\left(\frac{1}{3}, \frac{14}{3}\right)$,
 $x = \frac{1}{3}$.
- 9.1 $\left]-\infty, -\frac{4}{5}\right] \cup \left[\frac{4}{5}, +\infty\right[$;
9.2 $[-1, 0[$;
9.3 $R \setminus \{0, 2\}$;
9.4 $]7, 16]$.
- 10.1 Como t representa tempo, só faz sentido considerar $t > 0$;
10.2 46m (aprox.);
10.3 Nos primeiros 3s.
- 11.1 Todos os meses do ano excepto nos meses de Abril, Maio e Junho;
11.2 Maio, 1000 contos (€4987,98).
- 12.1 $\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{13}{30}x + \frac{16}{3}$;
12.2 $\frac{2}{3}x^3 + \frac{11}{10}x + \frac{2}{3}$.
- 13.1 Quociente: $5x$ e Resto: 0;
13.2 Q: $2x^2 + 3$ e R: 0;
13.3 Q: 3 e R: 7;
13.4 Q: $-x-3$ e R: 3;
13.5 Q: $3x-5$ e R: $x+4$;
13.6 Q: $\frac{2}{3}x^2 + \frac{4}{9}x - \frac{25}{27}$ e
R: $-\frac{62}{27}x + \frac{160}{27}$.
- 14.1 $x+6$ e 19;
14.2 $x^2+5x+15$ e 31;
14.3 $x^3-4x^2+17x-68$ e 273;
14.4 $0,2x^2+2,4x-6,2$ e 18,6;
14.5 x^3+2x^2+4x+8 e 0;
14.6 $-\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{13}{12}$ e $-\frac{13}{24}$.
- 15.1 Q: $3x^4-3x^3-x^2+x-3$ e R: -10;
15.2 Q: x^3-3x^2-3x-4 e R: -11;
15.3 Q: x^2+1 e R: 0;
15.4 Q: $x^4-3x^3+9x^2-27x+81$ e R: -242;
15.5 Q: $3x+6$ e R: 4;
15.6 Q: $3x^2+6x+3$ e R: -4.
- 16.1 5;
16.2 0;
16.3 -4.
- 17.1 4;
17.2 -234;

$$17.3 \quad \frac{13}{9}.$$

$$18. \quad -1; 3; 5.$$

$$19.1 \quad 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x-1);$$

$$19.2 \quad 3\left(x - \frac{1}{3}\right)(x-2);$$

$$19.3 \quad 5(x+1)^2;$$

$$19.4 \quad \text{Não é possível};$$

$$19.5 \quad 20\left(x + \frac{5}{4}\right)\left(x + \frac{2}{5}\right).$$

$$20.1 \quad -2; 0; 2; 2x(x-2)(x+2);$$

$$20.2 \quad -3; \frac{1}{2}; 3; (x-3)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x+3);$$

$$20.3 \quad -3; -2; 3; -3(x+2)(x-3)(x+3).$$

$$21.1 \quad 2; (x+1)(x+2)^2;$$

$$21.2 \quad 3; (x-1)(x+2)^3.$$

$$22. \quad m=6; (x+1)(x+2)(x+3).$$

$$23. \quad 3x^3 + 10x^2 - 13x.$$

$$24.1 \quad k=3;$$

$$24.2. \quad 2(x-1)(x+1)\left(x + \frac{3}{2}\right).$$

$$25.1. \quad D_f = R_0^+ \text{ e } D_g = R_0^+;$$

$$25.2.1 \quad D_{f+g} = R_0^+ \text{ e } (f+g)(x) = 2\sqrt{x};$$

$$25.2.2 \quad D_{f-g} = R_0^+ \text{ e } (f-g)(x) = -4;$$

$$25.2.3 \quad D_{f \cdot g} = R_0^+ \text{ e } (f \cdot g)(x) = x-4;$$

$$25.2.4 \quad D_{\frac{f}{g}} = R_0^+ \text{ e } \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}.$$

$$26.1 \quad D_{f+g} = R \setminus \{-3, 3\}$$

$$(f+g)(x) = \frac{10x}{x^2-9};$$

$$26.2 \quad D_{f \cdot g} = R \setminus \{-3, 3\} \quad (f \cdot g)(x) = \frac{25}{x^2-9};$$

$$26.3 \quad D_{\frac{f}{g}} = R \setminus \{-3, 3\} \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+3}{x-3};$$

$$27.2 \quad \frac{x^2+7x+10}{x+1}, \quad D = R \setminus \{-5, -1, 1\};$$

$$28.1 \quad D_A = R \setminus \{-3, -1\}, \quad D_B = R \setminus \{-3, 1\};$$

$$28.2 \quad \frac{3x^2+3}{x^3+3x^2-x-3};$$

$$28.3 \quad 3 - \sqrt{3}.$$

$$29. \quad D_{f \circ g} = R, \quad (f \circ g)(x) = -10x$$

$$D_{g \circ f} = R, \quad (g \circ f)(x) = -10x$$

São permutáveis.

$$30.1 \quad D_{f \circ g} = R \setminus \{0\}, \quad (f \circ g)(x) = \frac{1}{x^2} + 3;$$

$$30.2 \quad D_{g \circ h} = R \setminus \{-1, 1\}, \quad (g \circ h)(x) = x^2 - 1;$$

$$30.3 \quad D_{h \circ g} = R \setminus \{-1, 0, 1\},$$

$$(h \circ g)(x) = \frac{x^2}{1-x^2}$$

$$30.4 \quad D_{h \circ f} = R, \quad (h \circ f)(x) = \frac{1}{x^4 + 6x^2 + 8}.$$

$$f^{-1}: R \rightarrow R$$

$$31.1 \quad x \mapsto \frac{x-1}{3}$$

$$g^{-1}: R \setminus \{1\} \rightarrow R \setminus \{0\}$$

$$32.1 \quad x \mapsto \frac{3}{x+1};$$

$$32.2 \quad R \setminus \{1\}.$$

$$33.1 \quad f(0) = f(2) = 1, f \text{ não é injectiva, pelo que não tem inversa};$$

$$33.2 \quad D_f' = R_0^+.$$

$$34.1 \quad f \text{ não é injectiva } \left(f\left(\frac{1}{2}\right) = f(2)\right),$$

logo não tem inversa; g é injectiva, logo tem inversa;

$$34.2 \quad D_f' = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]; \quad D_g' = [2, +\infty[;$$

$$34.3 \quad g^{-1}: [2, +\infty[\rightarrow [3, +\infty[\\ x \mapsto x^2 - 4x + 7.$$

$$35.1 \quad [3, +\infty[;$$

$$35.2 \quad [2, 3[.$$

$$36.1 \quad f^{-1}: R_0^+ \rightarrow R_0^+ \text{ e } \\ x \mapsto x^2$$

$$g^{-1}: R \setminus \{1\} \rightarrow R \setminus \{1\} \\ x \mapsto \frac{x+5}{x-1};$$

$$36.2 \quad (f \circ g)^{-1}: R_0^+ \setminus \{1\} \rightarrow R \\ x \mapsto \frac{x^2+5}{x^2-1} \text{ e } \\ (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

Limite de uma função real de variável real

$$1.1 \quad -6;$$

$$1.2 \quad -10;$$

$$1.3 \quad 0;$$

$$1.4 \quad -\frac{1}{3};$$

$$1.5 \quad 49;$$

$$1.6 \quad 2;$$

$$1.7 \quad 27;$$

$$1.8 \quad \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

$$2.1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0;$$

$$2.2 \quad \text{Não existe } \lim_{x \rightarrow -1} g(x), \\ \text{não existe } \lim_{x \rightarrow 1} g(x);$$

$$2.3 \quad \lim_{x \rightarrow -1} h(x) = \frac{1}{2}.$$

$$3.1 \quad \text{Não existe } \lim_{x \rightarrow 1} f(x);$$

$$3.2 \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -4;$$

$$3.3 \quad \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 8;$$

$$3.4 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0;$$

$$3.5 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty;$$

$$4.1 \quad +\infty;$$

$$4.2 \quad -\infty;$$

$$4.3 \quad -\infty;$$

$$4.4 \quad +\infty;$$

$$4.5 \quad +\infty;$$

$$4.6 \quad +\infty;$$

$$4.7 \quad -\infty;$$

$$4.8 \quad 0;$$

$$4.9 \quad 0;$$

$$4.10 \quad 0.$$

$$5.1 \quad 0;$$

$$5.2 \quad -2;$$

$$5.3 \quad +\infty;$$

$$5.4 \quad 0;$$

$$5.5 \quad -1;$$

$$5.6 \quad +\infty;$$

$$5.7 \quad +\infty;$$

$$5.8 \quad 2;$$

$$5.9 \quad +\infty;$$

$$5.10 \quad -\infty;$$

$$5.11 \quad -\frac{1}{3};$$

$$5.12 \quad +\infty;$$

$$5.13 \quad \frac{1}{2};$$

$$5.14 \quad 3;$$

$$5.15 \quad \frac{1}{4};$$

$$5.16 \quad -\frac{1}{2};$$

$$5.17 \quad -\frac{2}{3};$$

$$5.18 \quad -6;$$

$$5.19 \quad +\infty;$$

$$5.20 \quad 0;$$

$$5.21 \quad 4.$$

Continuidade de uma função

$$1.1 \quad f(1) = 0, \quad f(1) = 2;$$

$$1.2 \quad g(1) = 2.$$

$$2.1 \quad h \text{ é descontínua em } -1 \text{ (contínua à direita);}$$

$$2.2 \quad f \text{ é contínua em } -2;$$

$$2.3 \quad g \text{ é descontínua em } 1 \text{ (contínua à esquerda) e em } 2 \text{ (contínua à direita);}$$

$$2.4 \quad a \text{ é contínua em } -2;$$

$$2.5 \quad b \text{ é contínua em } 1;$$

$$2.6 \quad f \text{ é descontínua em } 0 \text{ (contínua à esquerda);}$$

$$2.7 \quad f \text{ é descontínua (bilateral) em } 0;$$

$$2.8 \quad f \text{ é descontínua em } 2 \text{ (contínua à direita).}$$

3.1 $\frac{3}{2}$;

3.2 3;

3.3 -3.

4.1 $R \setminus \{1, 2\}$;

4.2 f é contínua em $D_f \setminus \{3\}$.

5. Sendo $f(x) = x^4 - 2x - 1$, f é contínua em $[-1, 0]$ e $f(-1) \times f(0) < 0$.

6. $[1, 3]$ (por exemplo), pois f não é contínua em 2.

7.1 Não há assíntotas;

7.2 $x = 0$ e $y = 0$ (bilaterais);

7.3 $x = -2$ e $y = 1$ (bilaterais);

7.4 $x = -1$, $x = 1$ e $y = 1$ (bilaterais);

7.5 $x = 0$ e $y = 2$ (bilaterais);

7.6 $x = 0$ e $y = 3x$ (bilaterais).

Funções Exponenciais e Logarítmicas

1.1 $\left\{\frac{5}{2}\right\}$;

1.2 $\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$;

1.3 $\{-1\}$;

1.4 $\{e\}$;

1.5 $]-\infty, \ln \sqrt{2}]$.

2.1 2;

2.2 $-\frac{e^3}{2}$;

2.3 $\frac{2}{5}$;

2.4 $\frac{1}{2}$;

2.5 $\frac{1}{3}$;

2.6 Não existe; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x^2} = +\infty$ e

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x+1)}{x^2} = -\infty$;

2.7 1;

2.8 1.

3.1 $x = 1$ (bilateral);

3.2 Não tem assíntotas;

3.3 $x = 0$ e $y = 0$ (unilaterais);

3.4 $x = 0$ e $y = 0$ (bilaterais).

Funções Trigonométricas

1.1 0;

1.2 0;

1.3 1;

1.4 $-\infty$;

1.5 1;

1.6 8;

1.7 1;

1.8 -1;

1.9 2;

Derivadas

1.1 2;

1.2 4;

1.3 $\frac{\sqrt{3}}{6}$;

1.4 Não existe;

1.5 Não existe;

1.6 Não existe;

1.7 Não existe.

2. (A) Se $f(x) = x^3$, $f'(x) \geq 0, \forall x \in R$ e $f(x) < 0$ se $x < 0$;

(C) Se $f(x) = |x|$, f é contínua em $x = 0$, mas não existe $f'(0)$;

(D) Se $f(x) = |x|$, no ponto $x = 0$.

3.1 $f'(x) = 0$;

3.2 $f'(x) = -\frac{1}{3}$;

3.3 $f'(x) = -\frac{1}{2}$;

3.4 $f'(x) = 4x - 3$;

3.5 $f'(x) = x^2 + x + 7$;

3.6 $f'(x) = x^3 + 3x^2 - 2x$;

3.7 $f'(x) = x^4 - x^3 + x^2 + \sqrt{3}$;

$$3.8 \quad f'(x) = \frac{1}{3} - \frac{3}{5}x^2 + \sqrt{3}x.$$

$$4.1 \quad f'(x) = 1215x^4;$$

$$4.2 \quad f'(x) = 10x(x^2 + 1)^4;$$

$$4.3 \quad f'(x) = 300(3x - 1)^{99}.$$

$$5.1 \quad 2(x-1)(x+3)(x-1)^2;$$

$$5.2 \quad 3x^2 + 2x - 5.$$

$$6.1 \quad f'(x) = -\frac{2}{(1-3x)^2};$$

$$6.2 \quad f'(x) = -\frac{17}{(1+5x)^2};$$

$$6.3 \quad f'(x) = \frac{-3x^2 - 2x}{(1+3x)^2};$$

$$6.4 \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2};$$

$$6.5 \quad f'(x) = -\frac{6}{(x-1)^3};$$

$$6.6 \quad f'(x) = -\frac{4x}{(1+x^2)^2};$$

$$6.7 \quad f'(x) = -\frac{6}{(2x-3)^4};$$

$$6.8 \quad f'(x) = 2 - \frac{1}{3x^2};$$

$$6.9 \quad f'(x) = 2x + 3 + \frac{2x}{(x^2 + 1)^2};$$

$$6.10 \quad f'(x) = \frac{6x+7}{(2x+1)^3}.$$

$$7.1 \quad f'(x) = \frac{8(x-1)^7}{x^9};$$

$$7.2 \quad f'(x) = \frac{9(x^2+1)(x^2-1)^8}{x^{10}};$$

$$7.3 \quad f'(x) = \frac{2(2x+1)(x-1)^5}{9x^3};$$

$$7.4 \quad f'(x) = \frac{15(3x+1)^4}{32} - \frac{5(x+3)^4}{81x^6};$$

$$8.1 \quad y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}};$$

$$8.2 \quad y'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}};$$

$$8.3 \quad y'(x) = -\frac{4}{3}\sqrt[3]{x};$$

$$8.4 \quad y'(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2+1}};$$

$$8.5 \quad y'(x) = \frac{2-x}{2x\sqrt{x}};$$

$$8.6 \quad y'(x) = \begin{cases} -1 & , x > 1 \\ -4x & , x < 1 \end{cases};$$

$$8.7 \quad y'(x) = \begin{cases} e^x & , x > 0 \\ -e^{-x} & , x < 0 \end{cases};$$

$$8.8 \quad y'(x) = \begin{cases} -3-2x & , x < 0 \\ \frac{-x-2}{2x\sqrt{x}} & , x > 0 \end{cases};$$

$$8.9 \quad y'(x) = \begin{cases} \frac{2x}{x^2-1} & , x > 1 \\ \ln x + 1 & , x \leq 1 \end{cases}$$

$$9.1 \quad y'(x) = e^x;$$

$$9.2 \quad y'(x) = -e^{-x};$$

$$9.3 \quad y'(x) = 2e^{2x};$$

$$9.4 \quad y'(x) = 2xe^{x^2};$$

$$9.5 \quad y'(x) = -e^{-x+1};$$

$$9.6 \quad y'(x) = -\frac{1}{3}e^{\frac{x+1}{3}};$$

$$9.7 \quad y'(x) = \frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}} - e^{-x};$$

$$9.8 \quad y'(x) = \frac{4e^x}{(2e^x+1)^2};$$

$$9.9 \quad y'(x) = \frac{1}{x};$$

$$9.10 \quad y'(x) = \frac{2}{x};$$

$$9.11 \quad y'(x) = \frac{2x}{x^2-1};$$

$$9.12 \quad y'(x) = e^x \ln(4-x) - \frac{e^x}{4-x};$$

$$9.13 \quad y'(x) = 2x \ln x - \frac{x^2+2}{x};$$

$$9.14 \quad y'(x) = (x+1)e^x - \frac{e}{x};$$

$$9.15 \quad y'(x) = \frac{(1+e^x)(2xe^x \ln x - e^x - 1)}{x(\ln x)^2};$$

$$9.16 \quad y'(x) = e^x \left(1 + x - \frac{1}{x} - \ln x \right);$$

$$9.17 \quad y'(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1};$$

$$9.18 \quad y'(x) = \frac{2(e^x - 1) - xe^x \ln x^2}{x(e^x - 1)^2};$$

$$9.19 \quad y'(x) = 2x \cdot 2^{10x} (1 + 5x \ln 2);$$

$$9.20 \quad y'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1) \ln 2};$$

$$9.21 \quad y'(x) = -\frac{x}{2} \cos \frac{x^2}{2};$$

$$9.22 \quad y'(x) = -2 \cos x \sin x = -\sin(2x);$$

$$9.23 \quad y'(x) = -2x \sin x^2;$$

$$9.24 \quad y'(x) = \frac{2 + x \sin x \cos x}{\cos^3 x};$$

$$9.25 \quad y'(x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}} + \cos^2 x - \sin^2 x;$$

$$10.1 \quad \frac{2}{3};$$

$$10.2 \quad 3 - \frac{\sqrt{6}}{6}; \frac{8\sqrt{6}}{3}; -\frac{5\sqrt{6}}{6}; 2;$$

$$10.3 \quad y = 2.$$

Aplicações das Derivadas

1.1 Estritamente crescente em $\left] -\infty, -\frac{1}{6} \right]$, estritamente decrescente em $\left] -\frac{1}{6}, +\infty \right[$;

1.2 Estritamente crescente em $] -\infty, 0[$, estritamente decrescente em $] 0, +\infty [$;

1.3 Estritamente crescente em $] -\infty, 1[$, estritamente decrescente em $] 1, +\infty [$;

1.4 Estritamente decrescente em $\left] 0, \frac{1}{e} \right]$, estritamente crescente em $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$;

2.1 Máximo: 15, mínimo: $-\frac{4}{3}$;

2.2 f não tem máximo em $[0, 6[$, mínimo: -2;

2.3 Máximo: $f(1) = \frac{1}{e}$, f não tem mínimo em $] -1, e]$;

2.4 Máximo: $f(2) = \frac{2}{\ln 2}$, mínimo: $f(e) = e$;

3.1 Máximo: $f(6) = 5^{2/3} - 9$, mínimo: $f(1) = -9$;

3.2 Máximo: $f(3) = 2^{2/3} - 9$, mínimo: não tem;

3.3 Máximo: não tem, mínimo: $f(1) = -9$;

3.4 Máximo: $f(0) = -8$, mínimo: não tem;

4.1 $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{13}{4}$ é um máximo de f ;

4.2 $f(-2) = 32$ é um máximo de f , $f\left(\frac{5}{3}\right) = -\frac{467}{27}$ é um mínimo de f ;

4.3 $f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{27}{16}$ é um mínimo de f ;

4.4 Não tem;

4.5 $f\left(-\frac{14}{15}\right) \approx 4,01$ é um máximo de f , $f(0) = 0$ é um mínimo de f ;

4.6 $f\left(-\frac{3}{2}\right) \approx -8,845$ e $f\left(\frac{3}{2}\right) \approx -8,845$ são mínimos de f , $f(0) = 0$ é um máximo de f ;

4.7 $f(0) = 0$ é um mínimo de f , $f(1) = e^{-2}$ é um máximo de f ;

4.8 $f(e) = \frac{1}{e}$ é um máximo de f .

- 5.1 $D_f = \mathbb{R}$; contínua em $\mathbb{R}$; crescente em $]\beta, +\infty[$; decrescente em $]-\infty, 3[$; $f(3)=2$ é um mínimo relativo; concavidade voltada para cima; assintotas: não tem; $D'_f = [-1, +\infty[$;
- 5.2 $D_f = \mathbb{R}$; contínua em $\mathbb{R}$; crescente em $]-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}[$, $]\frac{\sqrt{3}}{3}, 0[$ e $]1, +\infty[$; decrescente em $]-\infty, -1[$; $]-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0[$ e $]\frac{\sqrt{3}}{3}, 1[$; $f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9}$ são máximos relativos; $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$ são mínimos relativos; concavidade voltada para cima em $]-\infty, -1[$ e $]1, +\infty[$, concavidade voltada para baixo em $]-1, 0[$ e $]0, 1[$; pontos de inflexão: $(-1, 0), (0, 0), (1, 0)$; assintotas: não tem; $D'_f = R_0^+$;
- 5.3 $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; crescente em $]-\infty, 0[$ e $]0, +\infty[$; concavidade voltada para cima em $]-\infty, 0[$ e voltada para baixo em $]0, +\infty[$; assintotas: $x=0$ e $y=1$; $D'_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$;
- 5.4 $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$; contínua em D_f ; decrescente em $]-\infty, 1[$, $]1, 3[$ e $]\beta, +\infty[$; concavidade voltada para cima em $]-\infty, 1[$ e $]1, 3[$ e voltada para baixo em $]\beta, +\infty[$; assintotas: $x=3$ e $y=0$; $D'_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}, 0\right\}$;
- 5.5 $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; contínua em D_f ; crescente em $]-\infty, 0[$ e $]2, +\infty[$; decrescente em $]0, 1[$ e $]1, 2[$; $f(0)=0$ é um máximo relativo; $f(2)=8$ é um mínimo relativo; concavidade voltada para cima em $]-\infty, 1[$ e voltada para baixo em $]1, +\infty[$; assintotas: $x=1$ e $y=2x+2$; $D'_f =]-\infty, 0[\cup]8, +\infty[$;
- 5.6 $D_f = \mathbb{R}^+$; contínua em $\mathbb{R}^+$; crescente em $\mathbb{R}^+$; concavidade voltada para baixo em $\mathbb{R}^+$; assintotas: $x=0$; $D'_f = \mathbb{R}$;
- 5.7 $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; contínua em D_f ; crescente em $]-2, 0[$; decrescente em $]-\infty, -2[$; $]0, 1[$ e $]1, +\infty[$; $f(0)=0$ é um máximo relativo; $f(-2) = -\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$ é um mínimo relativo; concavidade voltada para cima em $]\frac{-4-3\sqrt{2}}{2}, \frac{-4+3\sqrt{2}}{2}[$ e $]1, +\infty[$, concavidade voltada para baixo em $]-\infty, \frac{-4-3\sqrt{2}}{2}[$ e $]\frac{-4+3\sqrt{2}}{2}, 1[$; pontos de inflexão: pontos de abscissa $x = \frac{-4-3\sqrt{2}}{2}$ e $x = \frac{-4+3\sqrt{2}}{2}$; assintotas: $x=1$ e $y=0$; $D'_f = \mathbb{R}$;
- 5.8 $D_f = \mathbb{R}$; contínua em $\mathbb{R}$; crescente em $]-\infty, 3[$ e decrescente em $]\beta, +\infty[$; $f(3)=1$ é um máximo relativo; assintotas: $y=-x+4$ e $y=x-2$; $D'_f =]-\infty, 1[$;

- 5.9 $D_f = \mathbb{R}$; contínua em $\mathbb{R}$; crescente em $]-\infty, -1-\sqrt{2}[$ e $]1+\sqrt{2}, +\infty[$; decrescente em $]1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}[$; $f(-1-\sqrt{2}) \approx 0,43$ é um máximo relativo; $f(-1+\sqrt{2}) \approx -1,25$ é um mínimo relativo; concavidade voltada para cima em $]-\infty, -2-\sqrt{3}[$ e $]2+\sqrt{3}, +\infty[$, concavidade voltada para baixo em $]2-\sqrt{3}, -2+\sqrt{3}[$; pontos de inflexão: pontos de abscissa $x = -2-\sqrt{3}$ e $x = -2+\sqrt{3}$; assíntotas: $y = 0$;
- 5.10 $D_f = \mathbb{R}^+$; contínua em $\mathbb{R}^+$; crescente em $]-\infty, \sqrt{e}[$ e decrescente em $[\sqrt{e}, +\infty[$; $f(e) = \frac{1}{2e}$ é um máximo relativo; concavidade voltada para cima em $]e^{\frac{5}{6}}, +\infty[$ e voltada para baixo em $]-\infty, e^{\frac{5}{6}}[$; ponto de inflexão: $\left(e^{\frac{5}{6}}, \frac{5}{6\sqrt[3]{e^5}}\right)$; assíntotas: $y = 0$; $D'_f =]-\infty, \frac{1}{2e}]$.
- 6.1 $D_f = \mathbb{R}^+$; $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}e^x$; crescente em $]1, +\infty[$ e decrescente em $]0, 1[$;
- 6.2 $D_f =]-\infty, \ln 2[\cup]\ln 3, +\infty[$;
 $f'(x) = \frac{(2e^x - 5)e^x}{e^{2x} - 5e^x + 6}$; crescente em $]\ln 3, +\infty[$ e decrescente em $] -\infty, \ln 2[$;
- 6.3 $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; $f'(x) = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$;
crescente em $]0, +\infty[$ e decrescente em $] -\infty, 0[$.

- 7.1 f é contínua;
- 7.2 Maximizante: $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}_0^+$;
Minimizante: $x = \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}_0^+$.

BIBLIOGRAFIA

Apostol, T. M. (1994), *Cálculo Vol.I*, Editora Reverte

Baptista, M. O. (2000), *Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}$* , Edições Sílabo

Guerreiro, J. S., *Curso de Matemáticas Gerais Vol.II*, Escolar Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 10.º ano – Parte 1; Geometria 1*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 10.º ano – Parte 1; Geometria 1 - Exercícios*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 10.º ano – Parte 2; Funções 1*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 10.º ano – Parte 2; Funções 1 - Exercícios*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 11.º ano – Parte 2; Funções 2*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 11.º ano – Parte 2; Funções 2 - Exercícios*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 12.º ano – Parte 2; Funções 3*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 12.º ano – Parte 2; Funções 3 - Exercícios*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 12.º ano – Parte 1; Trigonometria*, Porto Editora

Neves, M. A. (2000), *Matemática 12.º ano – Parte 1; Trigonometria - Exercícios*, Porto Editora

Neves, M. A. (2002), *Acesso ao Ensino Superior - Matemática 12.º ano*, Porto Editora